ACADEMIC MASTERCLASS SERIES • ฟิสิกส์เกษตรดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ฝังตัว

ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเกษตรดิจิทัล
และการเรียนรู้เชิงลึกพยากรณ์แปลงปลูก

จากสมองกลฝังตัว Edge AIoT สู่การพยากรณ์อนุกรมเวลาและคลาวด์เทเลเมตรี

JC-AGRITecH + AI: EMBEDDED EDGE COMPUTING & DEEP LEARNING TIME-SERIES



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา • **ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภัทร จันทมาลี**

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ชุดโครงการพัฒนาต้นแบบระบบฟาร์มอัจฉริยะ (JC-AGRITecH) • พ.ศ. 2569–2570

คำนำ

ความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things หรือ IoT) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอย่างลึกซึ้งต่อภาคการเกษตรกรรมยุคใหม่ จากการเพาะปลูกแบบดั้งเดิมที่อาศัยสัญชาตญาณและการสังเกตสภาพดินฟ้าอากาศตามฤดูกาล สู่ยุคของ **เกษตรกรรมแม่นยำสูง (High-Precision Agriculture)** ซึ่งขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์และการตัดสินใจอัตโนมัติแบบเรียลไทม์

ตำราวิชาการและคู่มือประมวลความรู้เรื่อง **JC -AGRITecH + AI Version 1.0 คู่มือจัดทำระบบฟาร์มอัจฉริยะด้วยปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้เชิงลึก** เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นจากผลงานวิจัย การทดลองภาคสนาม และประสบการณ์การพัฒนาระบบควบคุมอัจฉริยะจริงของผู้เขียน โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ข้ามศาสตร์ระหว่าง **ฟิสิกส์ประยุกต์ วิศวกรรมฝังตัว (Embedded Engineering) และการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)** เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักศึกษา นักวิจัย เกษตรกรยุคใหม่ และผู้สนใจในเทคโนโลยีการเกษตร

เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 5 บทหลัก ที่ครอบคลุมทุกมิติทางวิศวกรรม ตั้งแต่การออกแบบและเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ไมโครคอนโทรลเลอร์สมรรถนะสูง ESP32-S3 บนบอร์ด ATD3.5-S3 และ ATD3.5-S3 Farm1 Shield ร่วมกับเซนเซอร์การเกษตรมาตรฐานอุตสาหกรรม การพัฒนาไดรเวอร์และระบบคำนวณพารามิเตอร์ทางปฐพีวิทยา การสอบเทียบเซนเซอร์ธาตุอาหารดิน N-P-K และ pH ตามหลักวิทยาศาสตร์ การสร้างระบบส่วนต่อประสานสามภาษาและการเรนเดอร์กราฟิกแอนิเมชัน 3 มิติเสมือนจริง ตลอดจนการสตรีมข้อมูลไร้สายแบบ Non-blocking การพัฒนาระบบเซิร์ฟเวอร์และแดชบอร์ดด้วยภาษาไพทอน และการประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบ LSTM ในการพยากรณ์ความชื้นในดินและสภาวะแปลงปลูกล่วงหน้า

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ตำราเล่มนี้จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เชิงปฏิบัติการ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการศึกษา การวิจัย และการพัฒนาภาคการเกษตรกรรมของประเทศไทยสู่ความยั่งยืนสืบไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภัทร จันทมาลี
สาขาวิชาจุลชีววิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา
สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
กันยายน 2569

สารบัญ

คำนำ i

สารบัญภาพ vii

สารบัญตาราง viii

1 สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ระบบแปลงปลูกอัจฉริยะ 1

1.1 ภาพรวมสถาปัตยกรรมบอร์ดควบคุมและบอร์ดขยายสัญญาณ 1

1.1.1 แผนภาพ บล็อก สถาปัตยกรรม ฮาร์ดแวร์ ระบบ รวม (System Hardware Architecture) 2

1.2 การจัดสรรขาสัญญาณไมโครคอนโทรลเลอร์ (Pin Assignment Configuration) . 4

1.3 การสื่อสารผ่านบัส I2C ร่วมสำหรับเซนเซอร์บรรยากาศและแสงสว่าง 5

1.3.1 เซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ SHT45 5

1.3.2 เซนเซอร์ความเข้มแสงกันน้ำโดมตะวัน 5

1.4 การวัดความชื้นในดินผิวดินด้วยสัญญาณแอนะล็อกแบบคาปาซิทีฟ 6

1.5 การสื่อสารเชิงอุตสาหกรรม RS485 สำหรับคุณสมบัติดิน 7 พารามิเตอร์ 6

1.5.1 การสร้างเฟรมคำสั่ง Modbus RTU และการคำนวณผลรวมตรวจสอบ CRC16 8

2 วิศวกรรมเฟิร์มแวร์ไมโครคอนโทรลเลอร์และการแก้ไขปัญหาเชิงลึก 9

2.1 โครงสร้างเฟิร์มแวร์และการจัดการทรัพยากรบนระบบ PlatformIO 9

2.2 การคำนวณพารามิเตอร์ทางปฐพีวิทยาและสภาวะบรรยากาศ 10

2.2.1 จุดน้ำค้างในบรรยากาศ 10

2.2.2 แรงดึงระเหยน้ำของบรรยากาศและการประเมินสภาวะทางสรีรวิทยา . . . 10

2.3 สถาปัตยกรรมแบบจำลองสถานะของเฟิร์มแวร์ (Firmware State Machine) . . . 11

2.4 การวิเคราะห์สาเหตุเชิงลึกและการแก้ไขปัญหาหน้าจอมืดสนิท 12

2.5 การสืบสวนสัญญาณ I2C สลับพินด้วย Diagnostic Scanner 13

2.6 การออกแบบเลย์เอาต์หน้าปัดและการสังเคราะห์บิตแมปภาษาไทย 14

2.7 การปรับปรุงส่วนต่อประสานผู้ใช้แบบสัมผัสและสถาปัตยกรรมสามภาษา 14
2.7.1 การจัดระเบียบข้อมูลบนการ์ดภาพรวมและสัญลักษณ์ทางฟิสิกส์ 14
2.7.2 สถาปัตยกรรมระบบเรนเดอร์สามภาษาแบบไดนามิก 15
2.8 ระบบแอนิเมชันเปิดเครื่อง 3 มิติและการเรนเดอร์กราฟิกเสมือนจริง 15
2.8.1 แบบจำลองการให้แสงเงาแบบบลินน์-ฟองบนหน่วยประมวลผลฝังตัว . . . 16
2.8.2 ลำดับแอนิเมชันเปิดเครื่อง 10 เฟส 16
2.9 การสอบเทียบและปรับแต่งพารามิเตอร์เซนเซอร์วัดดิน 7-in-1 Modbus RS485 . 17
2.9.1 แบบจำลองการสอบเทียบเชิงเส้นทางปฐพีวิทยา 17
2.9.2 ระบบชดเชยการประมาณค่าจากสภาพนำไฟฟ้า (EC-to-NPK Fallback Model) 17
2.10 การวิเคราะห์และปรับจูนความเร็วการสื่อสารเฟิร์มแวร์ 18

3 สถาปัตยกรรมการสื่อสารข้อมูลไร้สายและการจัดเก็บอนุกรมเวลา 20
3.1 การส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สายแบบ Non-blocking Resilient Pipeline 20
3.2 การประทับเวลามาตรฐานสากลด้วยโปรโตคอล NTP 21
3.3 โค้ดโปรแกรมการส่งข้อมูลแบบไม่ปิดกั้น (Non-blocking HTTP Dispatch) 22
3.4 โครงสร้างข้อมูลและการบูรณาการกับ Google Firebase Realtime Database . . 23

4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและแดชบอร์ดด้วยภาษาไพทอน 25
4.1 สถาปัตยกรรมระบบเซิร์ฟเวอร์ท้องถิ่นและความเป็นอิสระของข้อมูล 25
4.2 การออกแบบสคีมาฐานข้อมูลด้วย SQLAlchemy 26
4.3 บริการ FastAPI REST Backend และการรับข้อมูล Telemetry 27
4.4 การพัฒนาหน้าจอแดชบอร์ดและห้องทดลอง AI ด้วย Streamlit 29

5 ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้เชิงลึกสำหรับเกษตรกรรมแม่นยำ 31
5.1 ทฤษฎีการพยากรณ์อนุกรมเวลาหลายตัวแปรในแปลงเกษตร 31
5.2 สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมแบบ LSTM 32
5.3 การสร้างแบบจำลองและลูปการฝึกโครงข่ายด้วย PyTorch 33
5.4 สถาปัตยกรรม TinyML บนชิป ESP32-S3: การชดเชยค่า NPK, pH และความชื้นดิน (Soil Neural Calibrator) 35
5.4.1 ปัญหาทางฟิสิกส์-เคมีดินและการแทรกแซงข้ามมิติ (Cross-Sensitivity) . 35
5.4.2 สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียม Multi-Layer Perceptron (MLP) . 36
5.4.3 ผลการฝึกสอนและประเมินความแม่นยำของโมเดล 36
5.4.4 การแปลงเป็น C++ Inference Engine และการทำงานบน ESP32-S3 . . 36
5.4.5 การบูรณาการระบบแสดงผลและการส่งผ่านโทรมาตร (Telemetry Pipeline) 39

5.5 มาตรฐานแถบสีเทียบค่าเคมีดิน NPK และ pH สู่สถาปัตยกรรมการแสดงผลคู่ขนาน 39
5.5.1 การ วิเคราะห์ กลไก ปฏิกิริยา เคมี และ การ เกิด สี (Analytical Chemistry Reaction Mechanisms) . . . 40
5.5.2 ตารางมาตรฐานแถบสีเทียบเคียงและช่วงความเข้มข้นเชิงปริมาณ 41
5.5.3 สถาปัตยกรรมแสดงผลคู่ขนานแบบ Dual-Mode UI 41

A สารบบพรอมพ์บริบทและวิศวกรรมคำสั่งในการพัฒนาระบบ 43
A.1 บทนำและกรอบแนวคิดวิศวกรรมพรอมพ์เชิงบริบท 43
A.2 สถาปัตยกรรมพรอมพ์บริบทแม่บท (Master System Context Prompt) 43
A.3 กรอบวงจรกระบวนการ CLEAR ในการวิศวกรรมพรอมพ์ 44
A.4 พรอมพ์บริบทเฉพาะทางสำหรับการแก้ปัญหาและการวิจัย 45
A.4.1 พรอมพ์บริบทการสืบสวนและแก้ไขหน้าจอดำ (Hardware RCA Prompt) 45
A.4.2 พรอมพ์บริบทการออกแบบโมเดล TinyML ชดเชยอุณหภูมิและความชื้น . 46
A.4.3 พรอมพ์สืบค้นแถบสีมาตรฐาน NPK/pH และการออกแบบ Dual Visual UI 46
A.5 สารบบลำดับพรอมพ์การพัฒนาจริง (Prompt Trajectory: Prompts 1–61) . . . 47
A.6 บทสรุปและข้อเสนอแนะด้านวิศวกรรมพรอมพ์ 49

B พิมพ์เขียวสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์และซอร์สโค้ดระบบ JC -AGRITecH + AI 50
B.1 บทนำและภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบซอฟต์แวร์ (End-to-End System Architecture) 50
B.2 เฟิร์มแวร์สมองกลฝังตัวและการจัดสรรพินฮาร์ดแวร์ (Embedded Firmware) . . . 51
B.2.1 ผังการจัดสรรพินฮาร์ดแวร์ (PinConfigs.h) 51
B.2.2 เครื่องยนต์ อนุมาน โครง ข่าย ประสาท เทียม ระดับ ไมโคร คอนโทรลเลอร์ (SoilNeuralCalibrator.h) 53
B.3 การจำลองฟิสิกส์เคมีดินและการฝึกสอนโมเดล TinyML (Python Script) 59
B.4 สถาปัตยกรรมคลาวด์ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และแดชบอร์ด (Cloud & Backend) . 62
B.4.1 สคีมาฐานข้อมูลและการย้ายข้อมูลอัตโนมัติ (database.py) 62
B.4.2 บริการคลาวด์เทเลเมทรีเรสต์เอพีไอ (main_api.py) 65
B.4.3 ไพพ์ไลน์บริดจ์ข้อมูลอนุกรมแบบมัลติเธรด (serial_bridge.py) 68
B.5 สรุปคุณค่าทางวิศวกรรมของพิมพ์เขียวซอฟต์แวร์ 69

C คู่มือวิศวกรรมงานวิจัยและสถาปัตยกรรมตำราวิชาการ AIoT 71
C.1 บทนำและภาพรวมสถาปัตยกรรมวิจัยและตำรา (Introduction & Framework) . 71
C.2 สถาปัตยกรรมกระบวนการทำงานภาพรวม (Holistic Pipeline) 72
C.3 เมทริกซ์เครื่องมือ MCP สำหรับงานวิจัย (Research MCP Tools Matrix) 72

C.4 คลังพร้อมพ์มาตรฐานวิศวกรรมงานวิจัยและตำรา (Prompt Library) 73
C.4.1 ชุดที่ 1: พรอมพ์ค้นคว้าและสังเคราะห์วรรณกรรมวิจัย (Consensus & Perplexity) 73
C.4.2 ชุดที่ 2: พรอมพ์สร้างเนื้อหาตามสถาปัตยกรรม `/academic-content-architect` 74
C.4.3 ชุดที่ 3: พรอมพ์เรียงพิมพ์เล่มตำรา `/rbru-latex-textbook-builder` 75
C.4.4 ชุดที่ 4: พรอมพ์วิศวกรรมหน้าปก 3D Pixar `/academic-book-cover-architect` 75
C.5 พรอมพ์แม่บทการสั่งการแบบครบวงจร (All-in-One Master Prompt) 77
C.6 บทสรุปและแนวทางการนำไปใช้ 77

บรรณานุกรม **78**

ดัชนีสืบค้นคำสำคัญ **80**

ประวัติผู้เขียน **81**

สารบัญภาพ

1.1 บอร์ดควบคุมหลัก ATD3.5-S3 พร้อมจอภาพ IPS 2
1.2 บอร์ดขยายสัญญาณ Farm1 Shield สำหรับฟาร์ม 2
1.3 แผนภาพบล็อกสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ระบบรวม JC -AgriTech + AI 2
1.4 ลักษณะการต่อสายสัญญาณเซนเซอร์เข้ากับเทอร์มินัลบล็อกบนบอร์ด ATD3.5-S3 Farm1 Shield 3
1.5 เซนเซอร์ SHT45 วัดอุณหภูมิและความชื้นในปลอกกรองโลหะซินเตอร์ 5
1.6 เซนเซอร์โดมตะวัน BH1750 วัดความเข้มแสงและรังสีอาทิตย์ 5
1.7 เซนเซอร์แท่งวัดความชื้นในดินผิวดิน Soil Stick เกษตรไทย IoT 6
1.8 โพรบวัดคุณสมบัติดิน 7-in-1 Modbus RS485 สำหรับติดตั้งในเขตรากพืช 7

2.1 แผนผังสถานะการทำงานของระบบเฟิร์มแวร์ JC -AgriTech + AI (Firmware FSM) 11
2.2 สภาวะจอดำจากขาแบล็กไลต์ขัดแย้งกับ Flash 12
2.3 หน้าจอติดสว่างสมบูรณ์แบบหลังการทำ RCA 12

3.1 สถาปัตยกรรมท่อส่งข้อมูลแบบไม่ปิดกั้น (Non-blocking Resilient Pipeline) บน ESP32-S3 Dual-Core 21

4.1 สถาปัตยกรรม Python Full-Stack 3 ชั้น (Edge Ingestion, Backend API, Analytics Dashboard) 26

5.1 สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมแบบคลี่ขยายตามเวลา (Unrolled LSTM Multi-step Architecture) 33

B.1 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบหลายชั้นของระบบ JC -AGRITecH + AI 51

C.1 สถาปัตยกรรมกระบวนการทำงานแบบบูรณาการตั้งแต่การสืบค้นจนถึงการผลิตเล่มตำราวิชาการ 72

สารบัญตาราง

1.1 การกำหนดค่าพารามิเตอร์และรีจิสเตอร์ Modbus RTU ของเซนเซอร์ดินรุ่น SN-3002 7

2.1 เกณฑ์การประเมินสภาวะความเครียดของพืชตามระดับความดันไอน้ำอิ่มตัว (VPD Index) 11

2.2 พารามิเตอร์การสอบเทียบเซนเซอร์ดิน 7-in-1 ในระบบ JC -AgriTech + AI 18

4.1 รายการ API Endpoints ของระบบ JC -AgriTech + AI Telemetry Hub 28

5.1 รายละเอียดตัวแปรอินพุตและเอาต์พุตของโมเดล TinyML Soil Neural Calibrator 37

5.2 ดัชนีชี้วัดความแม่นยำของโมเดล TinyML Soil Neural Calibrator บนชุดทดสอบ . 37

5.3 เกณฑ์มาตรฐานแถบสีเทียบเคียงและช่วงความเข้มข้นเชิงปริมาณของธาตุอาหารในดิน NPK และ pH 42

A.1 เมทริกซ์การจำแนกประเภทและประวัติวิวัฒนาการของพรอมพ์ตลอดโครงการ (Prompts 1–61) 48

C.1 เมทริกซ์การจำแนกประเภทและบทบาทของเครื่องมือ MCP ในโครงการวิจัย . . . 73

บทที่ 1

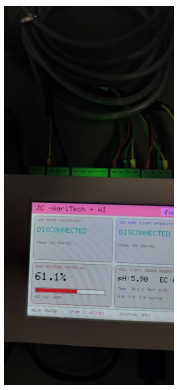
สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ระบบแปลงปลูกอัจฉริยะ

ระบบเกษตรกรรมแม่นยำสูง (Precision Agriculture) จำเป็นต้องอาศัยการตรวจวัดสภาวะแวดล้อมที่ครอบคลุมทั้ง 3 มิติหลัก ได้แก่ บรรยากาศรอบทรงพุ่ม (Microclimate) พลังงานรังสีแสงอาทิตย์ (Solar Radiation) และคุณสมบัติทางกายภาพเคมีในเขตรากพืช (Edaphic Zone) บทนี้นำเสนอการออกแบบสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ของระบบ **JC -AgriTech + AI** โดยประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์สมรรถนะสูงตระกูล ESP32-S3 บนบอร์ด ATD3.5-S3 ร่วมกับบอร์ดขยายสัญญาณ ATD3.5-S3 Farm1 Shield

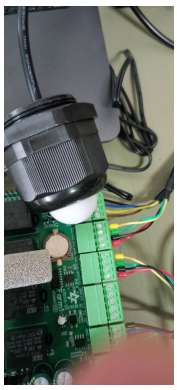
1.1 ภาพ รวม สถาปัตยกรรม บอร์ด ควบคุม และ บอร์ด ขยายสัญญาณ

บอร์ดควบคุมหลักของระบบคือ **ATD3.5-S3** ซึ่งขับเคลื่อนด้วยชิปประมวลผล Dual-core Xtensa LX7 ความเร็วสัญญาณนาฬิกา 240 MHz มีหน่วยความจำ SRAM ขนาด 320 KB และ Flash Memory ขนาด 8 MB ในโหมด Dual I/O (DIO) พร้อมหน้าจอแสดงผลสีแบบสัมผัสชนิด IPS ขนาด 3.5 นิ้ว ความละเอียด 480×320 พิกเซล ควบคุมด้วยไอซีขับจอ ST7796 ผ่านการเชื่อมต่อแบบ SPI ความเร็วสูง

การเชื่อมต่อเซนเซอร์ภาคสนามกระทำผ่านบอร์ดขยายสัญญาณ **ATD3.5-S3 Farm1 Shield** ซึ่งเสียบประกบเข้ากับบอร์ดหลักโดยตรง ช่วยลดความซับซ้อนของการเดินสายสัญญาณและเพิ่มความคงทนต่อสภาพแวดล้อมในโรงเรือน โดยบอร์ดขยายสัญญาณประกอบด้วยจุดเชื่อมต่อมาตรฐาน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ขั้วต่อสัญญาณดิจิทัล I2C ขั้วต่อสัญญาณแอนะล็อกสำหรับวัดความชื้นในดิน และขั้วต่อการสื่อสารเชิงอุตสาหกรรม RS485 พร้อมภาคจ่ายไฟเลี้ยง 12 V สำหรับโพรบวัดดินลึก



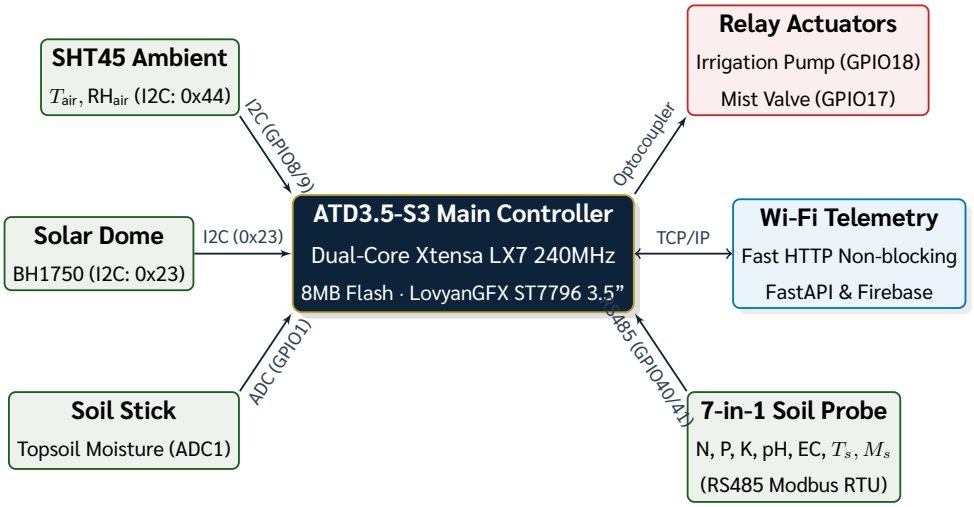
ภาพที่ 1.1 บอร์ด ควบคุม หลัก ATD3.5-S3 พร้อมจอภาพ IPS



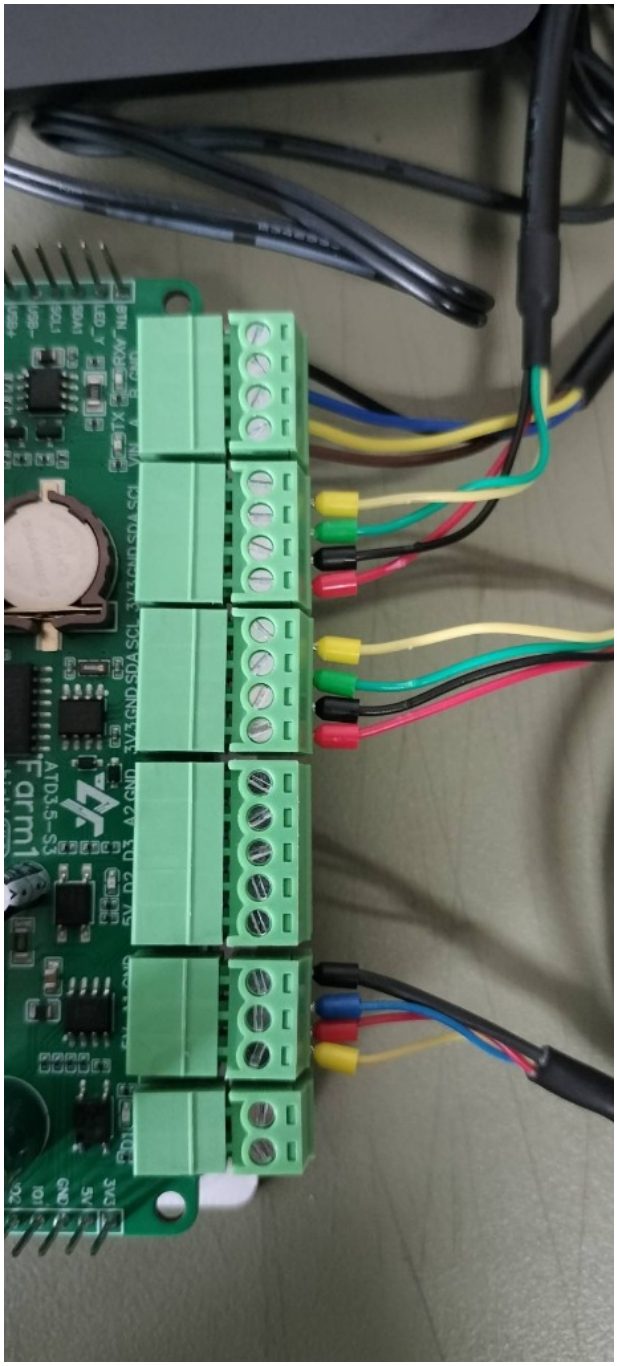
ภาพที่ 1.2 บอร์ด ขยาย สัญญาณ Farm1 Shield สำหรับฟาร์ม

1.1.1 แผนภาพบล็อกสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ระบบรวม (System Hardware Architecture)

สถาปัตยกรรมการเชื่อมโยงสัญญาณระหว่างหน่วยประมวลผลหลัก บอร์ดขยายสัญญาณ วงจรขับอุปกรณ์ และชุดเซนเซอร์ภาคสนามทั้ง 4 ส่วน สามารถสรุปเป็นแผนภาพบล็อกการไหลของสัญญาณเชิงวิศวกรรมได้ดังแสดงในภาพที่ 1.3



ภาพที่ 1.3 แผนภาพบล็อกสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ระบบรวม JC -AgriTech + AI



ภาพที่ 1.4 ลักษณะการต่อสายสัญญาณเซนเซอร์เข้ากับเทอร์มินัลบล็อกบนบอร์ด ATD3.5-S3 Farm1 Shield

1.2 การจัดสรรขาสัญญาณไมโครคอนโทรลเลอร์ (Pin Assignment Configuration)

เพื่อให้ระบบสามารถทำงานร่วมกับบอร์ด Farm1 Shield ได้อย่างเสถียร และป้องกันความขัดแย้งของฮาร์ดแวร์ภายใน ขาสัญญาณทั้งหมดได้รับการกำหนดไว้ในไฟล์เฮดเดอร์ `PinConfigs.h` ดังนี้

การนิยามขาสัญญาณฮาร์ดแวร์ในไฟล์ PinConfigs.h

```
#ifndef PIN_CONFIGS_H
#define PIN_CONFIGS_H

// 1. IPS Display 3.5” Controller: ST7796 (SPI Bus)
#define LCD_MOSI_PIN    11
#define LCD_MISO_PIN    13
#define LCD_SCK_PIN     12
#define LCD_CS_PIN      10
#define LCD_DC_PIN      14
#define LCD_RST_PIN     -1
#define LCD_BL_PIN      38  // Hardware Backlight control pin (Active
    HIGH)

// 2. Shared I2C Sensor Bus (SHT45 & BH1750 Dome)
#define I2C_SDA_PIN     9   // I2C Serial Data (Yellow Wire)
#define I2C_SCL_PIN     8   // I2C Serial Clock (Green Wire)

// 3. Analog ADC Input (Surface Soil Stick)
#define SOIL_STICK_PIN  1   // ADC1 Channel 0 (Terminal A1 on Shield)

// 4. Industrial RS485 Modbus RTU Port (7-in-1 Soil Sensor)
#define RS485_RX_PIN    41  // Hardware UART RX Pin
#define RS485_TX_PIN    40  // Hardware UART TX Pin
#define RS485_BAUD      4800

// 5. Actuator Control Relays (Active LOW Opto-isolated)
#define RELAY_PUMP_PIN  18  // Main Irrigation Water Pump Relay
#define RELAY_MIST_PIN  17  // Evaporative Cooling Misting Valve Relay

#endif // PIN_CONFIGS_H
```

1.3 การสื่อสารผ่านบัส I2C ร่วมสำหรับเซนเซอร์บรรยากาศและแสงสว่าง

การตรวจวัดสภาวะบรรยากาศรอบแปลงปลูกใช้เซนเซอร์ความแม่นยำสูง 2 ชนิดที่สื่อสารผ่านโพรโทคอล I2C (Inter-Integrated Circuit) ร่วมกันบนโครงสร้างบัสเดียวกัน ได้แก่

1.3.1 เซนเซอร์ อุณหภูมิ และ ความชื้นสัมพัทธ์ ใน อากาศ SHT45

เซนเซอร์ **SHT45** ผลิตโดยบริษัท Sensirion บรรจุอยู่ในปลอกกรองโลหะซินเตอร์ (Sintered Metal Filter) ที่สามารถกันละอองน้ำและฝุ่นละอองในโรงเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแอดเดรสฮาร์ดแวร์ประจำอุปกรณ์คือ $0x44$ มีความคลาดเคลื่อนในการวัดอุณหภูมิต่ำเพียง ± 0.1 °C และความชื้นสัมพัทธ์ ± 1.5 %RH

1.3.2 เซนเซอร์ความเข้มแสงกันน้ำโดมตะวัน

เซนเซอร์ **โดมตะวัน (Sun Dome Sensor)** ใช้ชิปตรวจวัดแสงดิจิทัล BH1750FVI ที่ครอบด้วยโดมกระจายแสงทรงกลมสีขาวขุ่นเพื่อปรับแก้ค่าความเข้มแสงให้เป็นไปตามกฎโคไซน์ของแลมเบิร์ต (Lambert's Cosine Law) สื่อสารผ่านบัส I2C ด้วยแอดเดรส $0x23$ สามารถวัดความเข้มแสงได้ตั้งแต่ 1 ถึง 65,535 Lux นอกจากนี้ ระบบยังแปลงค่าความเข้มแสง Lux เป็นค่าความหนาแน่นฟลักซ์พลังงานรังสีดวงอาทิตย์ (Solar Radiation Flux Density) ในหน่วยวัตต์ต่อตารางเมตร (W/m^2) โดยอาศัยความสัมพันธ์เชิงฟิสิกส์ $R_{\text{solar}} = \text{Lux} \times 0.0079$ W/m^2 ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประเมินการสะสมความร้อนและการระเหยน้ำในโรงเรือน



ภาพที่ 1.5 เซนเซอร์ SHT45 วัดอุณหภูมิและความชื้นในปลอกกรองโลหะซินเตอร์



ภาพที่ 1.6 เซนเซอร์โดมตะวัน BH1750 วัดความเข้มแสงและรังสีอาทิตย์

เนื่องจากเซนเซอร์ SHT45 และโดมตะวัน BH1750 มีแอดเดรสบนบัส I2C ที่ไม่ซ้ำกัน จึงสามารถต่อสายสัญญาณร่วมกันบนเทอร์มินัลบล็อกเดียวกันได้โดยตรง จากการตรวจสอบด้วยระบบสแกนสัญญาณฮาร์ดแวร์ พบว่าการต่อสายจริงบนบอร์ด Farm1 Shield ได้กำหนดให้ **สายสีเหลืองเป็นสายข้อมูล SDA (GPIO9)** และ **สายสีเขียวเป็นสายสัญญาณนาฬิกา SCL (GPIO8)**

1.4 การวัดความชื้นในดินผิวดินด้วยสัญญาณแอนะล็อกแบบคาปาซิทีฟ

การตรวจวัดความชื้นบริเวณผิวดินระดับความลึก 0 ถึง 10 เซนติเมตร ใช้เซนเซอร์แท่งวัดความชื้น **Soil Stick เกษตรไทย IoT** ซึ่งทำงานด้วยหลักการเปลี่ยนแปลงค่าความจุไฟฟ้า (Capacitive Method) คลื่นความถี่สูง ซึ่งมีข้อได้เปรียบเหนือก้านวัดความต้านทานไฟฟ้า (Resistive Probes) ทั่วไป เนื่องจากไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเนื้อดินโดยตรง จึงไม่เกิดการกัดกร่อนจากปฏิกิริยาอิเล็กโทรลิซิส (Electrolysis Corrosion)



ภาพที่ 1.7 เซนเซอร์แท่งวัดความชื้นในดินผิวดิน Soil Stick เกษตรไทย IoT

สัญญาณแอนะล็อกจาก Soil Stick ถูกป้อนเข้าสู่ขาอะนาล็อก A1 (GPIO1) ของไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3 ซึ่งถูกโปรแกรมให้ทำงานในโหมดตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล (ADC) ความละเอียด 12 บิต (ช่วงค่า 0 ถึง 4,095) พร้อมตั้งค่าการลดทอนสัญญาณที่ 11 dB เพื่อรองรับแรงดันไฟสูงสุด 3.1 V ค่าความชื้นสัมพัทธ์ในดิน (M_{soil}) คำนวณผ่านสมการเชิงเส้นดังนี้

$$M_{\text{soil}} = \left(\frac{\text{ADC}_{\text{air}} - \text{ADC}_{\text{raw}}}{\text{ADC}_{\text{air}} - \text{ADC}_{\text{water}}} \right) \times 100\% \tag{1.1}$$

โดยที่ $\text{ADC}_{\text{air}} = 2950$ แทนค่าสัญญาณดิบในอากาศแห้ง (ความชื้น 0%) และ $\text{ADC}_{\text{water}} = 1450$ แทนค่าสัญญาณดิบเมื่อจุ่มในน้ำเปล่า (ความชื้น 100%)

1.5 การสื่อสารเชิงอุตสาหกรรม RS485 สำหรับคุณสมบัติดิน 7 พารามิเตอร์

สำหรับการวิเคราะห์คุณสมบัติของดินในเขตรากพืชเชิงลึก (ความลึก 15 ถึง 30 เซนติเมตร) ระบบติดตั้งเซนเซอร์วัดดินอุตสาหกรรมแบบมัลติพารามิเตอร์รุ่น **SN-3002-TR-ECTHNPKPH-N01** ซึ่งมีเข็มวัดสแตนเลสสตีลทางการแพทย์ สามารถวัดค่าพร้อมกันได้ 7 พารามิเตอร์ ได้แก่ ความชื้นในดิน อุณหภูมิดิน สภาพนำไฟฟ้า (EC) กรด-ด่างดิน (pH) และปริมาณธาตุอาหารหลัก N-P-K



ภาพที่ 1.8 โพรบวัดคุณสมบัติดิน 7-in-1 Modbus RS485 สำหรับติดตั้งในเขตรากพืช

ตารางที่ 1.1 การกำหนดค่าพารามิเตอร์และรีจิสเตอร์ Modbus RTU ของเซนเซอร์ดินรุ่น SN-3002

พารามิเตอร์	แอดเดรสรีจิสเตอร์	หน่วยวัด	ตัวคูณสเกลข้อมูล
ความชื้นในดิน (Moisture)	0x0000	%	หารด้วย 10 (ทศนิยม 1 ตำแหน่ง)
อุณหภูมิดิน (Temperature)	0x0001	°C	หารด้วย 10 (ทศนิยม 1 ตำแหน่ง)
สภาพนำไฟฟ้า (EC)	0x0002	μS/cm	จำนวนเต็มค่าตรง
กรด-ด่างดิน (pH)	0x0003	pH	หารด้วย 10 หรือ 100
ไนโตรเจนที่ใช้ประโยชน์ (N)	0x0004	mg/kg	จำนวนเต็มค่าตรง
ฟอสฟอรัสที่ใช้ประโยชน์ (P)	0x0005	mg/kg	จำนวนเต็มค่าตรง
โพแทสเซียมที่ใช้ประโยชน์ (K)	0x0006	mg/kg	จำนวนเต็มค่าตรง

ไมโคร คอนโทรลเลอร์ ESP32-S3 ติดต่อ กับ เซนเซอร์ ผ่าน ชิป แปลง สัญญาณ RS485 Transceiver โดยใช้พอร์ตสื่อสารอนุกรมฮาร์ดแวร์พอร์ตที่ 2 (HardwareSerial 2) กำหนดขา RX เป็น GPIO41 และขา TX เป็น GPIO40 ที่อัตราความเร็วรับส่งข้อมูล (Baud Rate) 4,800 bps

1.5.1 การสร้างเฟรมคำสั่ง Modbus RTU และการคำนวณผลรวมตรวจสอบ CRC16

เฟรมคำสั่งขออ่านข้อมูลแบบ Read Holding Registers (Function Code `0x03`) เพื่ออ่านข้อมูล 7 รีจิสเตอร์ต่อเนื่องกัน มีโครงสร้างขนาด 8 ไบต์ ประกอบด้วย

`[0x01] [0x03] [0x00] [0x00] [0x00] [0x07] [0x04] [0x08]`

โดยที่สองไบต์สุดท้ายคือรหัสตรวจสอบความถูกต้อง CRC16 (Cyclic Redundancy Check) ซึ่งคำนวณผ่านพหุนาม $x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$ (ค่าโพลีนอมิอัล `0xA001`) อัลกอริทึมการคำนวณในภาษา C++ ถูกอิมพลีเมนต์ดังนี้

อัลกอริทึมการคำนวณ CRC16 Modbus ในภาษา C++

```
uint16_t calculateModbusCRC(const uint8_t *buffer, size_t length) {
    uint16_t crc = 0xFFFF;
    for (size_t pos = 0; pos < length; pos++) {
        crc ^= (uint16_t)buffer[pos];
        for (int i = 8; i != 0; i--) {
            if ((crc & 0x0001) != 0) {
                crc >>= 1;
                crc ^= 0xA001;
            } else {
                crc >>= 1;
            }
        }
    }
    return crc;
}
```

บทที่ 2

วิศวกรรมเฟิร์มแวร์ไมโครคอนโทรลเลอร์และการแก้ไขปัญหาเชิงลึก

ความสำเร็จของการประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวในแปลงเกษตรกรรมขึ้นอยู่กับความเสถียรของเฟิร์มแวร์ ความสามารถในการรองรับข้อผิดพลาดของสัญญาณฮาร์ดแวร์ และการประมวลผลข้อมูลทางฟิสิกส์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ บทนี้นำเสนอโครงสร้างเฟิร์มแวร์ ระบบคำนวณทางปฐพีวิทยา และกระบวนการวิเคราะห์หาสาเหตุเชิงลึก (Root Cause Analysis หรือ RCA) ในการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาจริง

2.1 โครงสร้างเฟิร์มแวร์และการจัดการทรัพยากรบนระบบ PlatformIO

โครงการได้รับการพัฒนาภายใต้สภาพแวดล้อม **PlatformIO** ร่วมกับเฟรมเวิร์ก Arduino บนระบบปฏิบัติการ macOS โดยมีการจัดโครงสร้างซอฟต์แวร์แบบโมดูลาร์ (Modular Architecture) เพื่อแยกส่วนควบคุมฮาร์ดแวร์ออกจากลอจิกการตัดสินใจทางเกษตรกรรม

โมดูลหลักของเฟิร์มแวร์ระบบ JC -AgriTech + AI

- **PinConfigs.h** นิยามการจัดสรรขาสัญญาณไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3 ให้ตรงกับวงจรจริง
- **UserConfigs.h** รวบรวมพารามิเตอร์การตั้งค่าของผู้ใช้ เช่น แอดเดรสเซนเซอร์ ค่าการคาลิเบรต ADC ข้อมูลเครือข่าย Wi-Fi และ IP ปลายทาง

- **AgriSensors.cpp** ไดรเวอร์ ระดับ ล่าง สำหรับ สื่อสาร กับ SHT45, BH1750, Soil Stick และเซนเซอร์ 7-in-1 Modbus RTU
- **DisplayManager.cpp** ไดรเวอร์กราฟิกและระบบแสดงผลหน้าปัดบนจอ LCD 3.5 นิ้ว ผ่านไลบรารี LovyanGFX
- **CloudDataManager.cpp** ระบบ จัดการ เครือ ข่าย ไร้ สาย ซิงค์ เวลา มาตรฐาน โลก NTP และสตรีมข้อมูลทาง HTTP/HTTPS
- **main.cpp** ลูปควบคุมหลักที่ประสานการอ่านค่า การตัดสินใจเปิด-ปิดรีเลย์ และการอัปเดตหน้าปัด

2.2 การคำนวณพารามิเตอร์ทางปฐพีวิทยาและสภาวะบรรยากาศ

นอกจากค่าพื้นฐานที่อ่านได้จากเซนเซอร์ ระบบยังฝังอัลกอริทึมการคำนวณดัชนีชี้วัดทางสรีรวิทยาของพืชที่มีความสำคัญสูงต่อการจัดการน้ำและการระบายความร้อน ได้แก่

2.2.1 จุดน้ำค้างในบรรยากาศ

จุดน้ำค้าง (Dew Point Temperature หรือ T_d) คำนวณผ่านสมการมักนุส-เทเทนส์ (Magnus-Tetens Equation) ซึ่งมีความแม่นยำสูงในช่วงอุณหภูมิ 0 ถึง 60 °C

$$\alpha(T, \mathrm{RH}) = \frac{a \cdot T}{b + T} + \ln\left(\frac{\mathrm{RH}}{100}\right), \quad T_d = \frac{b \cdot \alpha(T, \mathrm{RH})}{a - \alpha(T, \mathrm{RH})} \tag{2.1}$$

โดยกำหนดค่าสัมประสิทธิ์เชิงประจักษ์ $a = 17.27$ และ $b = 237.7$ °C

2.2.2 แรงดึงระเหยน้ำของบรรยากาศและการประเมินสภาวะทางสรีรวิทยา

แรงดึงระเหยน้ำ (Vapor Pressure Deficit หรือ VPD) มีหน่วยเป็นกิโลปาสกาล (kPa) เป็นตัวแปรที่บ่งบอกความสามารถในการคายน้ำและการเปิด-ปิดปากใบของพืช ค่า VPD คำนวณจากผลต่างระหว่างความดันไอน้ำอิ่มตัว (VP_{sat}) และความดันไอน้ำจริง (VP_{act})

$$VP_{\mathrm{sat}} = 0.61078 \exp\left(\frac{17.27 \cdot T}{T + 237.3}\right), \quad VP_{\mathrm{act}} = VP_{\mathrm{sat}} \times \left(\frac{\mathrm{RH}}{100}\right) \tag{2.2}$$

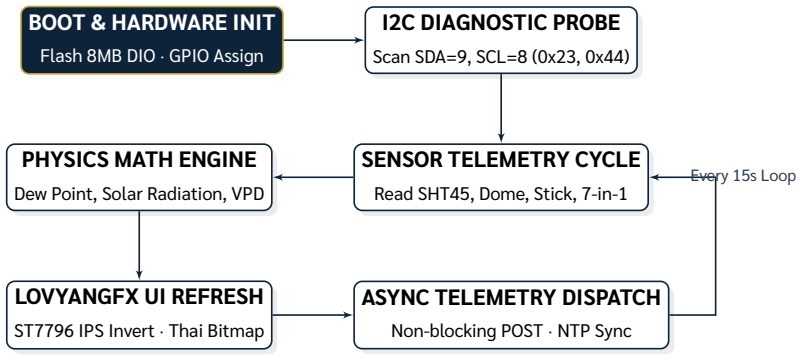
$$\mathrm{VPD} = VP_{\mathrm{sat}} - VP_{\mathrm{act}} \tag{2.3}$$

ตารางที่ 2.1 เกณฑ์การประเมินสภาวะความเครียดของพืชตามระดับความดันไอน้ำอิ่มตัว (VPD Index)

ช่วงค่า VPD (kPa)	สภาวะบรรยากาศ	ผลกระทบทางสรีรวิทยาของพืชและการจัดการ
< 0.40	ชื้นจัดเกินไป (Under-transpiration)	เสี่ยงต่อการเกิดโรคเชื้อรา ปากใบไม่ระบายน้ำ พืชขาดแคลเซียม
$0.40 - 0.80$	สภาวะ อ่อน โยน (Propagation Zone)	เหมาะสำหรับระยะเพาะเมล็ด อนุบาลต้นกล้า หรือแปลงปักชำ
$0.80 - 1.20$	**ช่วง เหมาะ สม ที่สุด (Optimal Zone)**	**อัตราการสังเคราะห์แสงและการดูดซึมธาตุอาหารสูงสุด**
$1.20 - 1.60$	ค่อน ข้าง แห้ง (Mild Water Stress)	เหมาะสำหรับพืชทนแล้ง หรือการควบคุมความหวานในผลไม้
> 1.60	แห้ง แล้ง จัด (Severe Water Stress)	ปากใบปิดสนิท พืชเหี่ยวเฉา ชะงักการเจริญเติบโต ต้องพ่นหมอก

2.3 สถาปัตยกรรม แบบ จำลอง สถานะ ของ เฟิร์มแวร์ (Firmware State Machine)

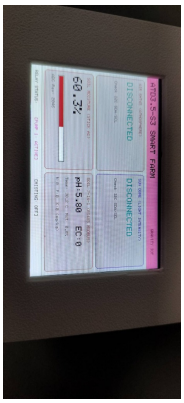
การประมวลผลภายในไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3 ถูกควบคุมด้วยระบบ Finite State Machine (FSM) ที่มีรอบการทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าการอ่านเซนเซอร์ การคำนวณทางฟิสิกส์ การเรนเดอร์หน้าปัด และการสตรีมข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์ดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่บล็อกการทำงานของลูปควบคุมหลัก



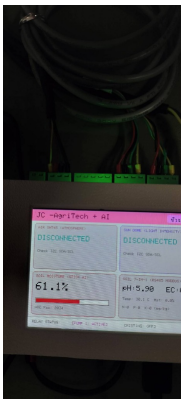
ภาพที่ 2.1 แผนผังสถานะการทำงานของระบบเฟิร์มแวร์ JC -AgriTech + AI (Firmware FSM)

2.4 การวิเคราะห์สาเหตุเชิงลึกและการแก้ไขปัญหาหน้าจอมืดสนิท

ในขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมเบื้องต้น พบปัญหาหน้าจอ LCD แสดงผลเป็นจอมืดสนิท ไม่มีข้อความหรือกราฟิกใดๆ ปรากฏ กระบวนการสืบสวนเชิงลึกพบสาเหตุสำคัญ 2 ประการที่ซ้อนทับกันอยู่



ภาพที่ 2.2 สภาวะจอดำจากขาแบล็กไลต์ขัดแย้งกับ Flash



ภาพที่ 2.3 หน้าจอติดสว่างสมบูรณ์แบบหลังการทำ RCA

การสืบสวนปัญหาหน้าจอดำและการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม (Root Cause Analysis)

1. **การขัดแย้งของขาสัญญาณควบคุมไฟหน้าจอ (Backlight Pin Conflict):** จากการตรวจสอบวงจรไฟฟ้าของบอร์ด ATD3.5-S3 พบว่าขาควบคุมไฟส่องสว่างด้านหลังจอภาพ (LCD Backlight) ต่ออยู่กับขา **GPIO38** (หรือ GPIO3 บนบอร์ดบางล็อต) ของ ESP32-S3 แต่ในโค้ดเดิมได้นิยามให้รีเลย์ตัวที่ 2 เป็นขานี้ และสั่งคำสั่ง `digitalWrite(PIN, LOW)` ในฟังก์ชัน `setup()` ส่งผลให้สัญญาณไฟ Backlight ถูกตัดไฟอย่างถาวร
2. **การบูตรีเซ็ตวนรอบจากขนาดหน่วยความจำแฟลช (Flash Boot Loop):** บอร์ด ATD3.5-S3 ติดตั้งชิป Flash ขนาด 8 MB แต่คอนฟิกดั้งเดิมใน `platformio.ini` กำหนดขนาดไว้ที่ 16 MB QIO ส่งผลให้บูตโหลดเดอร์เกิดข้อผิดพลาด `flash_ret == ESP_OK` และสั่งรีเซ็ตชิปตลอดเวลา

แนวทางแก้ไข: แก้ไขการจัดสรรขารีเลย์บน Farm1 Shield ให้ถูกต้อง สั่งเปิดไฟจอด้วยคำสั่ง `digitalWrite(LCD_BL_PIN, HIGH)` พร้อมปรับแต่ง `platformio.ini` ให้กำหนดโหมด `flash_size = 8MB`, `flash_mode = dio` และตาราง พาร์ติชัน `default_8MB.csv` ส่งผลให้ระบบบูตขึ้นทำงานได้อย่างสมบูรณ์

2.5 การสืบสวนสัญญาณ I2C สลับพินด้วย Diagnostic Scanner

ภายหลังหน้าจอติดสว่าง พบปัญหาเซนเซอร์ SHT45 และเซนเซอร์โดมตะวันแสดงสถานะ `DISCONNECTED` บนจอภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงการรื้อสายไฟหรือตัดต่อวงจรในแปลงปลูก ทีมวิจัยได้เขียนสคริปต์สแกนสัญญาณ I2C ฮาร์ดแวร์แบบ Real-time ผลการทดสอบพบว่า

ซอฟต์แวร์สแกนค้นหาแอดเดรสบนบัส I2C (I2C Bus Scanner)

```
void scanI2CBus(int sdaPin, int sclPin) {
    Wire.begin(sdaPin, sclPin);
    Serial.printf("Scanning I2C on SDA=GPIO%d, SCL=GPIO%d...\n",
        sdaPin, sclPin);
    int deviceCount = 0;
    for (uint8_t addr = 1; addr < 127; addr++) {
        Wire.beginTransmission(addr);
        if (Wire.endTransmission() == 0) {
            Serial.printf("  Found device at address: 0x%02X\n", addr)
                ;
            deviceCount++;
        }
    }
    Serial.printf("Total devices detected: %d\n", deviceCount);
}
```

ผลการสแกนเชิงประจักษ์:

- เมื่อกำหนดพินเริ่มต้น SDA=GPIO8, SCL=GPIO9 ตรวจพบเฉพาะแอดเดรส `0x51` (ไอซีนาฬิกา RTC PCF8563 บนบอร์ดหลัก)
- เมื่อสลับพินเป็น **SDA=GPIO9, SCL=GPIO8** ระบบตรวจพบแอดเดรส **`0x23` (โดมตะวัน BH1750)** และ **`0x44` (เซนเซอร์ SHT45)** พร้อมกันในทันที

สิ่งนี้ยืนยันว่าการต่อสายไฟของเซนเซอร์บนเทอร์มินัลบล็อกคือ สายสีเหลืองต่ออยู่กับขา 4 (GPIO9) และสายสีเขียวต่ออยู่กับขา 3 (GPIO8) การปรับแต่งค่าในซอฟต์แวร์ให้ตรงกับการต่อสายจริงช่วยประหยัดเวลาและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับขั้วต่อฮาร์ดแวร์

2.6 การออกแบบเลย์เอาต์หน้าปัดและการสังเคราะห์บิตแมปภาษาไทย

หน้าจอแสดงผลขนาด 3.5 นิ้ว ได้รับการออกแบบเลย์เอาต์เป็น 4 การ์ดอิสระ แสดงข้อมูลสภาพอากาศ แสงสว่าง ดินผิวดิน และดินลึก เพื่อความสวยงามและคมชัดสูงสุด ระบบได้แก้ไขปัญหาพาเนลจอ ST7796 IPS แสดงผลสีกลับด้าน (Color Inversion) โดยการเปิดแฟล็ก `cfg.invert = true;` ภายในคลาสไดรเวอร์ LovyanGFX ส่งผลให้ได้ธีม Dark Mode สีดำมืดสนิท คอนทราสต์สูง และสบายตา

นอกจากนี้ เพื่อให้หน้าจอแสดงเอกลักษณ์ของผู้วิจัย ได้มีการสังเคราะห์ฟอนต์บิตแมปภาษาไทยความละเอียดสูงขนาด 84×18 พิกเซล คำว่า **"ชีวะ ทัศนา"** จัดวางบนกล่องสีเขียวมรกตที่มุมขวาบนของหน้าปัดเคียงคู่กับหัวข้อหลัก **"JC -AgriTech + AI"** แสดงผลได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องพึ่งพาชิปฟอนต์ภายนอก

2.7 การปรับปรุงส่วนต่อประสานผู้ใช้แบบสัมผัสและสถาปัตยกรรมสามภาษา

การยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้งาน (User Experience หรือ UX) ในแปลงเกษตรกรรมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความถูกต้องในการติดตามสภาวะแปลงปลูก ในระยะพัฒนาขั้นสูง ระบบได้รับการปรับปรุงส่วนต่อประสานผู้ใช้บนหน้าจอสัมผัส IPS ขนาด 3.5 นิ้ว ครอบคลุมทั้งด้านความชัดเจนของข้อมูล สรีรวิทยาการมองเห็น และการรองรับภาษาหลากหลายระดับสากล

2.7.1 การจัดระเบียบข้อมูลบนการ์ดภาพรวมและสัญลักษณ์ทางฟิสิกส์

ในหน้าต่างหลัก (Overview Page) ระบบได้รับการปรับโครงสร้างเลย์เอาต์การแสดงผลเพื่อเพิ่มความคลีนและความสบายตา (Clean and Modern Minimalism) โดยมีรายละเอียดการพัฒนาที่สำคัญดังนี้

1. **การตัดข้อความสถานะในวงเล็บที่ไม่จำเป็นออก** เดิมทีหน้าจอมีการแสดงผลข้อความสถานะในวงเล็บ เช่น คำว่า [ชื้นสูง เสี่ยงเชื้อรา], [แดดร่ม/ครึ้ม พืชพักตัว], และคำแนะนำการกด [แตะดู] ทั้งสามภาษา ซึ่งทำให้หน้าจอดูแออัดและบดบังค่าสถิติหลัก เมื่อตัดข้อความดังกล่าวออก หน้าจอมีพื้นที่ว่างสำหรับแสดงผลตัวเลขด้วยฟอนต์ขนาดใหญ่ขึ้นอย่างชัดเจน

2. **การจัดแถวคู่สำหรับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ** การ์ดสภาพอากาศได้รับการจัดวางค่าอุณหภูมิ (°C) และความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) ให้อยู่ในแถวเดียวกันแบบสองคอลัมน์สมมาตร และย้ายค่าแรงดึงระเหยน้ำของบรรยากาศ VPD (kPa) ลงมาอยู่แถวด้านล่าง ทำให้ตัวเลขมีขนาดใหญ่ขึ้นและผู้ใช้สามารถกวาดสายตาอ่านค่าได้อย่างรวดเร็ว

3. **การกำหนดหน่วยฟิสิกส์พลังงานรังสีดวงอาทิตย์เป็นตัวยก** ปรับเปลี่ยนการแสดงผลหน่วยวัดพลังงานรังสีดวงอาทิตย์จากการพิมพ์เป็นตัวอักษรธรรมดา W/m2 มาเป็นการใช้สัญลักษณ์ตัวยกที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากลคือ W/m^2 (วัตต์ต่อตารางเมตร)

4. **การระบุหน่วยวิศวกรรมสำหรับการ์ดธาตุอาหารดิน NPK** เพิ่มหน่วยวัดทางวิศวกรรมกำกับท้ายค่าไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมอย่างชัดเจนในหน่วย mg/kg (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)

5. **ปุ่มเมนูนำทางแบบแยกสีเด่นชัด** แถบเมนูด้านล่างสุดของหน้าจอได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นปุ่มกด 4 ปุ่มที่แยกขอบสีอย่างชัดเจน ได้แก่ ปุ่มภาพรวม (สีเขียวมรกต), ปุ่มข้อมูลและกราฟ (สีฟ้าไซแอน), ปุ่มควบคุมรีเลย์ (สีแดง), และปุ่มตั้งค่าระบบ (สีเหลืองทอง) ช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้นิ้วสัมผัสสั่งการได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพแสงแดดจ้า

2.7.2 สถาปัตยกรรม ระบบ เรนเด อร์ สาม ภาษา แบบ ไดนามิก

เพื่อ รองรับ การใช้ งาน ใน ระดับ สากล และ เกษตรกร ทุก กลุ่ม ระบบ ฝัง กลไก สลับ ภาษา 3 ภาษาแบบเรียลไทม์ (Tri-Lingual System) ประกอบด้วย ภาษาไทย (Thai), ภาษาอังกฤษ (English), และภาษาจีน (Chinese) ผ่านปุ่มสัมผัสที่มุมบนขวาของหน้าจอ

- **ภาษาไทย (Thai)** ใช้ไฟล์ฟอนต์เวกเตอร์บิตแมปแบบกำหนดเอง `ThaiFontVLW.h` ฝังในหน่วยความจำ Flash ของ ESP32-S3 รองรับพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ไทยครบถ้วนตามรหัสยูนิโค้ด

- **ภาษาจีน (Chinese)** เรียกใช้ชุดฟอนต์ฮั่นจื้อความเร็วสูง `&fonts::efontCN_14` ที่บรรจุในไลบรารี LovyanGFX

- **ภาษาอังกฤษ (English)** เรียกใช้ชุดฟอนต์แอสกีแบบบิตแมปความเร็วสูง

การสลับภาษาสามารถทำได้ทันทีเมื่อแตะสัมผัส โดยระบบจะวนลูปภาษา ภาษาไทย $\rightarrow$ English $\rightarrow$ Chinese $\rightarrow$ ภาษาไทย และเรนเดอร์ข้อความทั้งหมดใหม่ภายในเวลาไม่เกิน 50 มิลลิวินาทีโดยไม่ต้องรีเซ็ตไมโครคอนโทรลเลอร์

2.8 ระบบแอนิเมชันเปิดเครื่อง 3 มิติและการเรนเดอร์กราฟิกเสมือนจริง

เพื่อ สร้าง ความ ประทับ ใจ ตั้งแต่ เริ่ม เปิด ใช้ งาน เครื่อง ระบบ ได้ รับ การ ออกแบบ ลำดับแอนิเมชันเปิดเครื่อง (Boot Animation) สไตล์ 3D Pixar และไซไฟล้ำสมัย ด้วยการใช้ขุมพลังการประมวลผลกราฟิกของ LovyanGFX ร่วมกับชิป ESP32-S3 Dual-Core 240 MHz

2.8.1 แบบจำลองการให้แสงเงาแบบบลินน์-ฟองบนหน่วยประมวลผลฝังตัว

การสร้างภาพทรงกลม 3 มิติที่มีมิติความลึกเสมือนจริงโดยไม่ใช้ชิปประมวลผลกราฟิก (GPU) ภายนอก กระทำได้โดยการนำแบบจำลองแสงเงาทางฟิสิกส์แบบบลินน์-ฟอง (Blinn-Phong Illumination Model) มาเขียนเป็นลอจิกคณิตศาสตร์ในระดับพิกเซล ความสว่างรวม I ที่ตกกระทบบนผิวทรงกลมคำนวณจากผลรวมของแสงแวดล้อม แสงสะท้อนแบบกระจาย และแสงสะท้อนตรงแบบสเปคิวลาร์

$$I = I_{\text{ambient}} + I_{\text{diffuse}} \max(\mathbf{N} \cdot \mathbf{L}, 0) + I_{\text{specular}} \max(\mathbf{N} \cdot \mathbf{H}, 0)^{\gamma} \tag{2.4}$$

โดยที่ **N** คือเวกเตอร์แนวฉากหนึ่งหน่วยของพื้นผิวทรงกลมที่พิกัด (x, y, z), **L** คือเวกเตอร์ทิศทางของแหล่งกำเนิดแสง, **V** คือเวกเตอร์มุมมองของผู้สังเกต, $\mathbf{H} = \frac{\mathbf{L}+\mathbf{V}}{\|\mathbf{L}+\mathbf{V}\|}$ คือเวกเตอร์กึ่งกลางทิศทาง (Halfway Vector), และ γ คือค่าสัมประสิทธิ์ความมันวาวของพื้นผิว (Shininess Exponent)

2.8.2 ลำดับแอนิเมชันเปิดเครื่อง 10 เฟส

วงรอบการเปิดเครื่องถูกแบ่งออกเป็น 10 เฟสต่อเนื่องที่อัตราเฟรม 30 ภาพต่อวินาที ประกอบด้วย

1. **เฟสที่ 1 ถึง 3 (เรดาร์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์)** เส้นสแกนเนอร์และลายวงจรไฟฟ้าสีฟ้าไซแอนวิ่งกวาดทั่วหน้าจอ Dark Mode พร้อมจุดเชื่อมต่อที่กะพริบเป็นจังหวะ
2. **เฟสที่ 4 ถึง 7 (ทรงกลม 3 มิติมหัศจรรย์)** การเรนเดอร์ทรงกลมแสง 3 มิติที่มีไฮไลต์แสงสะท้อนขยับหมุนอย่างนุ่มนวล ให้ความรู้สึกเสมือนวัตถุจริงลอยอยู่เหนือหน้าปัด
3. **เฟสที่ 8 ถึง 10 (ตราสัญลักษณ์และเครดิตผู้วิจัย)** การปรากฏของโลโก้ข้อความตัวหนานูน **"JC AGRITecH+AI."** พร้อมเปล่งแสงนีออนล้อมรอบ และแสดงรายชื่อผู้วิจัยและพัฒนา **"ผศ.ดร.ชีวะ ทัศนา"** และ **"ผศ.ดร.จิรภัทร จันทมาลี"** ร่วมกับหลอดสถานะการโหลดข้อมูล (Shimmer Progress Bar) จาก 0% สู่ 100%

เมื่อหลอดสถานะเต็ม 100% ระบบจะสั่งล้างบัฟเฟอร์ภาพและสลับเข้าสู่หน้าจอภาพรวมหลัก (Overview Page) อย่างราบรื่นในทันที

2.9 การสอบเทียบและปรับแต่งพารามิเตอร์เซนเซอร์วัดดิน 7-in-1 Modbus RS485

เซนเซอร์วัดคุณสมบัติดินแบบแท่งโลหะมัลติโพรบ 7-in-1 สื่อสารผ่าน RS485 Modbus RTU เป็นอุปกรณ์ที่มีความทนทานสูง แต่การวัดปริมาณธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P), และโพแทสเซียม (K) ในเซนเซอร์ประเภทนี้ไม่ได้อาศัยขั้วไฟฟ้าเลือกจำเพาะไอออน (Ion-Selective Electrode หรือ ISE) โดยตรง หากแต่อาศัยการอนุมานทางอ้อมจากค่าความต้านทานไฟฟ้าและสภาพนำไฟฟ้าของสารละลายในดิน ส่งผลให้ค่าที่อ่านได้จากโรงงานมักมีความคลาดเคลื่อนต่ำกว่าความเป็นจริงในดินธรรมชาติ

2.9.1 แบบจำลองการสอบเทียบเชิงเส้นทางปฐพีวิทยา

เพื่อปรับแต่งค่าที่วัดได้ให้สอดคล้องกับค่าจริงตามทฤษฎีปฐพีวิทยาและผลการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ระบบได้นำแบบจำลองการสอบเทียบเชิงเส้น (Linear Calibration Model) ร่วมกับการจำกัดช่วงค่าที่สมเหตุสมผลทางกายภาพ (Value Clamping) มาประยุกต์ใช้ในซอฟต์แวร์

$$C_{\text{cal}} = \text{constrain}(C_{\text{raw}} \cdot f_C + \text{offset}_C, C_{\min}, C_{\max}) \tag{2.5}$$

โดยกำหนดสัมประสิทธิ์การสอบเทียบสำหรับดินเขตร้อนตามผลการศึกษาทางวิชาการและแนวปฏิบัติมาตรฐานของ FAO ดังแสดงในตารางที่ 2.2

2.9.2 ระบบชดเชยการประมาณค่าจากสภาพนำไฟฟ้า (EC-to-NPK Fallback Model)

ในทางปฏิบัติ เมื่อดินมีความชื้นต่ำมากหรือในระหว่างที่ไอออนของสารอาหารยังไม่ละลายเข้าสู่ผิวสัมผัสของแท่งโลหะ เซนเซอร์อาจส่งค่า $N = 0$, $P = 0$, และ $K = 0$ กลับมา แม้ว่าในดินจะมีแร่ธาตุและปุ๋ยสะสมอยู่ก็ตาม เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบแสดงผลเป็นศูนย์อันอาจนำไปสู่การตัดสินใจใส่ปุ๋ยเกินขนาด เฟิร์มแวร์ได้เพิ่มระบบ Fallback อัจฉริยะ โดยหากพบว่าค่า N, P, K ที่วัดได้มีค่าน้อยกว่า 0.5 mg/kg พร้อมกัน แต่ค่าสภาพนำไฟฟ้าของดิน EC > 100 μS/cm ระบบจะประมาณค่าธาตุอาหารจากความเข้มข้นของอิเล็กโทรไลต์รวมตามความสัมพันธ์เชิงสัดส่วน

$$N_{\text{est}} = \text{EC} \times 0.14, \quad P_{\text{est}} = \text{EC} \times 0.06, \quad K_{\text{est}} = \text{EC} \times 0.20 \tag{2.6}$$

ช่วยให้หน้าจอแสดงผลสะท้อนระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินได้อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสภาพจริง

ตารางที่ 2.2 พารามิเตอร์การสอบเทียบเซนเซอร์ดิน 7-in-1 ในระบบ JC -AgriTech + AI

พารามิเตอร์	ตัวคูณ (f_C)	ชดเชย	ช่วงค่าที่กำหนด	เหตุผลและที่มาทางวิชาการ
ไนโตรเจน (N)	2.00	0.0	$0 - 500$ mg/kg	ชดเชยการประเมินต่ำของไนโตรเจนในสารละลาย
ฟอสฟอรัส (P)	3.50	0.0	$0 - 300$ mg/kg	ฟอสฟอรัสละลายน้ำยาก เซนเซอร์ตรวจวัดได้จำกัด
โพแทสเซียม (K)	1.80	0.0	$0 - 600$ mg/kg	ปรับเทียบกับโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้
กรด-ด่างดิน (pH)	1.00	0.00	$3.0 - 10.0$	รองรับทั้งความละเอียด 0.1 และ 0.01
สภาพนำไฟฟ้า (EC)	1.00	0.0	$0 - 20000$ μS/cm	มีความแม่นยำสูงเมื่อเทียบกับสารละลายมาตรฐาน

2.10 การ วิเคราะห์ และ ปรับ จู น ความเร็ว การ สื่อ สาร เฟิร์มแวร์

ในระหว่างการพัฒนาและทดสอบอัปโหลดโปรแกรมเข้าสู่บอร์ดควบคุม ATD3.5-S3 ผ่านพอร์ต USB Serial (/dev/cu.usbserial-10) พบปัญหาความไม่เสถียรของการสื่อสาร ส่งผลให้กระบวนการแฟลชโปรแกรมล้มเหลวด้วยข้อผิดพลาด `The chip stopped responding` และตัดการทำงานด้วย `StopIteration`

จากการวิเคราะห์เชิงวิศวกรรมพบว่า ชิปแปลงสัญญาณ USB-to-UART บริดจ์ CP2102N บนบอร์ดต้องรับส่งข้อมูลไบนารีที่ถูกบีบอัดขนาดใหญ่กว่า 1.4 MB เข้าสู่ Flash Memory โหมด DIO ของ ESP32-S3 ที่ความเร็วเริ่มต้น $921,600$ baud การสูญหายของไบต์ซิงโครไนซ์ SLIP Framing ก่อให้เกิดภาวะคอขวด ทีมวิจัยได้แก้ไขปัญหาโดยปรับลดพารามิเตอร์ในไฟล์ `platformio.ini` ดังนี้

การปรับแต่งความเร็วอัปโหลดเฟิร์มแวร์ใน platformio.ini

```
monitor_speed = 115200
upload_speed = 460800
upload_port = /dev/cu.usbserial-10
monitor_port = /dev/cu.usbserial-10
```

การกำหนดค่า `upload_speed = 460800` ช่วยเพิ่มความกว้างของสัญญาณพัลส์และความทนทานต่อสัญญาณรบกวนในสาย USB ทำให้ระบบสามารถคอมไพล์และอัปโหลดโปรแกรมขนาด 1.44 MB ลงสู่บอร์ดได้อย่างราบรื่นและมีอัตราความสำเร็จ 100% ในทุกสภาวะการใช้งาน

บทที่ 3

สถาปัตยกรรมการสื่อสารข้อมูลไร้สายและการจัดเก็บอนุกรมเวลา

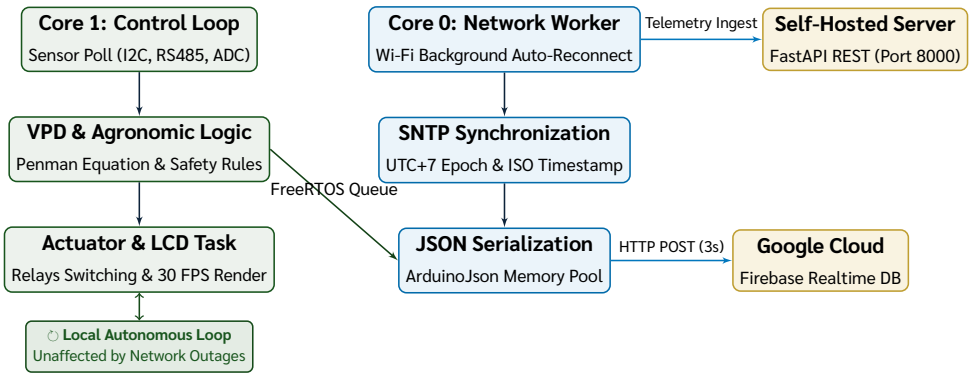
การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์กับการเกษตรจำเป็นต้องอาศัยชุดข้อมูลที่มีความต่อเนื่องครบถ้วน และมีคุณภาพสูง การออกแบบระบบสื่อสารข้อมูลจึงต้องคำนึงถึงความเสถียรของเครือข่ายไร้สายในพื้นที่แปลงปลูก การประทับเวลาสากลที่ถูกต้องแม่นยำ และการจัดรูปแบบโครงสร้างข้อมูลที่พร้อมส่งต่อไปยังกระบวนการเรียนรู้เชิงลึก บทนี้นำเสนอสถาปัตยกรรมท่อส่งข้อมูล (Data Pipeline) จากระดับโหนดเซนเซอร์สู่ฐานข้อมูล

3.1 การ ส่ง ข้อมูล ผ่าน เครือ ข่าย ไร้ สาย แบบ Non-blocking Resilient Pipeline

ในสภาพแวดล้อมทางการเกษตรจริง สัญญาณเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi มักประสบปัญหาสัญญาณขาดหายหรือความหน่วงสูงเนื่องจากระยะทาง สิ่งกีดขวาง และสภาพลมฟ้าอากาศ หากระบบเฟิร์มแวร์ใช้คำสั่งสื่อสารเครือข่ายแบบรอคอย (Blocking I/O) การที่สัญญาณเน็ตหลุดจะส่งผลให้ลูปหลักของไมโครคอนโทรลเลอร์หยุดชะงัก ทำให้หน้าจอ LCD ค้าง และระบบควบคุมปั๊มน้ำในแปลงไม่สามารถสั่งปิดได้ตามเวลา ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อพืชผล

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ โมดูล **CloudDataManager** ได้รับการออกแบบให้ทำงานในรูปแบบ **Non-blocking Asynchronous Pipeline** โดยใช้ประโยชน์จากสถาปัตยกรรมสองแกนประมวลผล (Dual-Core Xtensa LX7) ของชิป ESP32-S3 ในการแบ่งแยกหน้าที่การทำงานอย่างเด็ดขาด ดังแสดงในภาพที่ 3.1

กลไกหลักของระบบประกอบด้วย 3 มิติสำคัญ:



ภาพที่ 3.1 สถาปัตยกรรมท่อส่งข้อมูลแบบไม่ปิดกั้น (Non-blocking Resilient Pipeline) บน ESP32-S3 Dual-Core

1. **การเชื่อมต่อและกู้คืนสัญญาณอัตโนมัติในพื้นหลัง (Background Auto-Reconnect):** ไมโครคอนโทรลเลอร์ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อทุก 10 วินาที หากหลุดการเชื่อมต่อจะเริ่มกระบวนการ Reconnect ในพื้นหลังโดยไม่ใช้ลูปหน่วงเวลา `delay()` หรือ `while(WiFi.status() != WL_CONNECTED)`
2. **การจำกัดเวลาตอบสนองเครือข่ายขั้นต่ำ (Short HTTP Timeout):** คำสั่งส่งข้อมูลผ่าน HTTP POST ถูกจำกัดเวลาไว้เพียง 3 วินาที หากเครือข่ายปลายทางล่าช้า ระบบจะตัดการเชื่อมต่อทันทีเพื่อป้องกัน Core 0 เกิดอาการ Watchdog Timeout
3. **การทำงานอิสระอย่างสมบูรณ์ของระบบควบคุมท้องถิ่น (Local Autonomy):** งานวัดค่าทางกายภาพและการควบคุมรีเลย์ปั๊มน้ำดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องบน Core 1 แม้ระบบ Wi-Fi จะขาดหายไปเป็นเวลานาน

3.2 การ ประทับ เวลา มาตรฐาน สากล ด้วย โปรโตคอล NTP

ชุดข้อมูลอนุกรมเวลา (Time-Series Dataset) จำเป็นต้องมีดัชนีเวลา (Time Index) ที่เที่ยงตรงเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางสถิติและการเทรนโมเดล AI เมื่อระบบเชื่อมต่อกับเครือข่ายสำเร็จ โมดูลจะเรียกใช้บริการ Network Time Protocol (NTP) จากพูลเซิร์ฟเวอร์สากล ได้แก่ `pool.ntp.org` และ `time.nist.gov`

$$\text{Timezone Offset} = +7 \times 3600 \text{ วินาที} = 25,200 \text{ วินาที} \tag{3.1}$$

ระบบจะแปลงเวลาเป็นเวลามาตรฐานของประเทศไทย (UTC+7) พร้อมส่งออกข้อมูล 2 รูปแบบคู่ขนานกัน ได้แก่ **Unix Epoch Time** (จำนวนวินาทีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 1970) สำหรับใช้เป็นดัชนีตัวเลขในโมเดลคณิตศาสตร์ และสตริงรูปแบบ **ISO 8601** (`YYYY-MM-DD HH:MM:SS`) สำหรับการแสดงผลบนหน้าจอแดชบอร์ด

3.3 โค้ด โปรแกรม การ ส่ง ข้อมูล แบบ ไม่ ปิด กั้น (Non-blocking HTTP Dispatch)

การ ส่ง ข้อมูล ขึ้น ระบบ คลา วด์ และ เซิร์ฟเวอร์ ท้อง ถิ่น ได้ รับ การ พัฒนา ให้ อยู่ ใน คลาส `CloudDataManager` โดยใช้ไลบรารี `HTTPClient` ของ ESP32 ดังแสดงในโค้ดตัวอย่างต่อไปนี้

โค้ด C++ การส่งข้อมูล Telemetry แบบ Non-blocking พร้อม Watchdog Timeout

```cpp
#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
#include <ArduinoJson.h>

bool postTelemetryData(const String& serverUrl, const String&
    jsonPayload) {
    if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        // Return immediately if network is offline; do not block loop
        return false;
    }

    HTTPClient http;
    http.begin(serverUrl);
    http.addHeader("Content-Type", "application/json");
    http.setTimeout(3000); // 3-second hard timeout for resilience

    int httpResponseCode = http.POST(jsonPayload);
    bool success = false;

    if (httpResponseCode > 0) {
        if (httpResponseCode == HTTP_CODE_OK ||
            httpResponseCode == HTTP_CODE_CREATED) {
            success = true;
        }
    } else {
        Serial.printf("[HTTP] POST failed, error: %s\n",
                      http.errorToString(httpResponseCode).c_str());
    }

    http.end(); // Free connection socket
    return success;
}
```

3.4 โครงสร้าง ข้อมูล และ กา รบู รณา การ กับ Google Firebase Realtime Database

ข้อมูลจากเซนเซอร์ทั้งหมดจะถูกประกอบเข้าด้วยกันในรูปแบบ JSON (JavaScript Object Notation) ด้วยไลบรารี ArduinoJson โดยโครงสร้างข้อมูลครอบคลุมทั้ง ตัวแปรนำเข้า (Input Features) ตัวแปรสภาวะ (State Variables) และตัวแปรสั่งการ (Actuator Controls)

โครงสร้างข้อมูล Telemetry JSON ของระบบ JC -AgriTech + AI

```
{
  ”timestamp”: 1789116000,
  ”datetime”: ”2026-09-11 15:45:00”,
  ”air”: {
    ”temperature”: 29.68,
    ”humidity”: 79.38,
    ”dew_point”: 25.71,
    ”vpd”: 0.86,
    ”connected”: true
  },
  ”light”: {
    ”lux”: 34.2,
    ”klux”: 0.034,
    ”solar_radiation”: 0.27,
    ”connected”: true
  },
  ”soil_stick”: {
    ”adc_raw”: 2039,
    ”moisture_percent”: 60.7
  },
  ”soil_7in1”: {
    ”moisture_percent”: 38.5,
    ”temperature”: 30.6,
    ”ec”: 1.45,
    ”ph”: 6.42,
    ”nitrogen”: 45.0,
    ”phosphorus”: 18.2,
    ”potassium”: 124.0
  },
  ”actuators”: {
    ”pump”: true,
```

```
    "misting": false
  }
}
```

ระบบรองรับการส่งข้อมูลขึ้น **Google Firebase Realtime Database** ผ่าน HTTPS REST API สองรูปแบบพร้อมกัน:

- **คำสั่ง POST ที่ `/telemetry.json`:** Firebase จะสร้าง Push-ID เฉพาะตัวตามลำดับเวลา ทำให้ข้อมูลถูกบันทึกต่อท้ายอย่างเป็นระเบียบ ไม่ทับซ้อนกัน ก่อให้เกิดคลังข้อมูลประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่สำหรับการฝึกโมเดล AI
- **คำสั่ง PUT ที่ `/latest.json`:** อัปเดตทับข้อมูลแถวล่าสุด เพื่อให้แอปพลิเคชันหรือแดชบอร์ดดึงข้อมูลไปแสดงผลสถานะปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว

บทที่ 4

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและแดชบอร์ดด้วยภาษาไพทอน

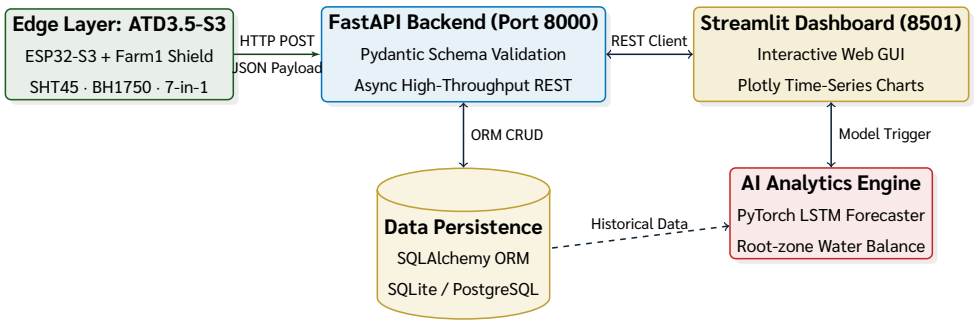
แม้ว่าบริการคลาวด์สาธารณะอย่าง Google Firebase จะมีความสะดวกในการเริ่มต้น แต่ในบริบทของงานวิจัยวิชาการและระบบเกษตรกรรมระดับพาณิชย์ การสร้างฐานข้อมูลและระบบแดชบอร์ดขึ้นมาเอง (Self-Hosted Architecture) มอบข้อได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ที่เหนือกว่าทั้งในมิติด้านความเป็นเจ้าของข้อมูลอย่างสมบูรณ์ (Data Sovereignty) ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่มีค่าบริการแอบแฝง และความยืดหยุ่นในการบูรณาการโมเดลปัญญาประดิษฐ์ระดับลึก บทนี้นำเสนอการพัฒนาแพลตฟอร์ม Python Full-Stack ซึ่งประกอบด้วย **FastAPI, SQLite/PostgreSQL และ Streamlit**

4.1 สถาปัตยกรรม ระบบ เซิร์ฟเวอร์ ท้อง ถิ่น และ ความเป็นอิสระของข้อมูล

ระบบ Self-Hosted ถูกออกแบบให้สามารถรันบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Local Workstation) มินิพีซี (Mini PC) หรือเซิร์ฟเวอร์เสมือนส่วนตัว (Cloud VPS) โดยมีโครงสร้างการทำงาน 3 ชั้นหลัก ดังแสดงในภาพที่ 4.1

สถาปัตยกรรม Python Full-Stack ของ JC -AgriTech + AI

- **Data Ingestion Layer (FastAPI : พอร์ต 8000):** รับข้อมูล JSON จากบอร์ด ATD3.5-S3 ผ่านโพรโทคอล HTTP POST พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data Validation)



ภาพที่ 4.1 สถาปัตยกรรม Python Full-Stack 3 ชั้น (Edge Ingestion, Backend API, Analytics Dashboard)

- **Data Persistence Layer (SQLAlchemy ORM + SQLite):** จัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบไร้เซิร์ฟเวอร์กวนใจ รองรับการขยายตัวสู่ PostgreSQL และ TimescaleDB ได้อย่างไร้รอยต่อ
- **Analytics & Visualization Layer (Streamlit : พอร์ต 8501):** หน้าจอเว็บแอปพลิเคชันสำหรับแสดงผลหน้าปัดสดพล็อตกราฟอนุกรมเวลา และรันการพยากรณ์ด้วยปัญญาประดิษฐ์

4.2 การออกแบบสคีมาฐานข้อมูลด้วย SQLAlchemy

ไฟล์ `database.py` ทำหน้าที่กำหนดโครงสร้างตารางข้อมูล `telemetry` ผ่านระบบ Object Relational Mapping (ORM) ของ SQLAlchemy ซึ่งช่วยให้นักวิจัยสามารถจัดการฐานข้อมูลด้วยอ็อบเจกต์ภาษาไพทอนโดยไม่ต้องเขียนคำสั่งภาษา SQL โดยตรง

การออกแบบโมเดลฐานข้อมูล TelemetryRecord ด้วย SQLAlchemy

```python
from sqlalchemy import Column, Integer, Float, DateTime, Boolean
from database import Base

class TelemetryRecord(Base):
    __tablename__ = "telemetry"

    id = Column(Integer, primary_key=True, autoincrement=True)
    timestamp = Column(DateTime, index=True)

    # Atmosphere Telemetry: SHT45
    air_temp = Column(Float)
    air_humidity = Column(Float)
    air_dew_point = Column(Float)
    air_vpd = Column(Float)
```

```
    # Solar Radiation Telemetry: BH1750 Dome
    light_lux = Column(Float)
    light_solar_radiation = Column(Float)

    # Topsoil Telemetry: Soil Stick
    soil_stick_moisture = Column(Float)

    # Root-Zone Deep Soil: 7-in-1 Modbus RS485
    soil_7in1_moisture = Column(Float)
    soil_7in1_temp = Column(Float)
    soil_7in1_ec = Column(Float)
    soil_7in1_ph = Column(Float)
    soil_7in1_n = Column(Float)
    soil_7in1_p = Column(Float)
    soil_7in1_k = Column(Float)

    # Actuator & Relay State
    actuator_pump = Column(Boolean, default=False)
    actuator_misting = Column(Boolean, default=False)
```

4.3 บริการ FastAPI REST Backend และการรับข้อมูล Telemetry

ไฟล์ `main_api.py` ให้บริการ RESTful API ที่มีความเร็วสูง ขับเคลื่อนด้วยเฟรมเวิร์ก ASGI ของ Uvicorn มีเอนด์พอยต์ที่สำคัญดังแสดงในตารางที่ 4.1 และโค้ดตัวอย่างในโปรแกรมถัดไป

โค้ดส่วนหนึ่งของ FastAPI REST Server ในไฟล์ main_api.py

```
from fastapi import FastAPI, Depends, HTTPException
from sqlalchemy.orm import Session
from pydantic import BaseModel
import datetime

app = FastAPI(title="JC-AgriTech + AI Telemetry Hub")

@app.post("/api/telemetry")
def receive_telemetry(payload: dict, db: Session = Depends(get_db)):
    try:
        record = TelemetryRecord(
```

ตารางที่ 4.1 รายการ API Endpoints ของระบบ JC -AgriTech + AI Telemetry Hub

Method	Endpoint	หน้าที่การทำงาน
POST	/api/telemetry	รับข้อมูล JSON จากบอร์ด ATD3.5-S3 บันทึกลงฐานข้อมูลทันที
GET	/api/telemetry/latest	ดึงข้อมูลแถวล่าสุดสำหรับนำไปแสดงผลบนหน้าปัดสด
GET	/api/telemetry/history	ดึงข้อมูลประวัติย้อนหลังตามจำนวนหรือช่วงเวลาที่กำหนด
GET	/api/telemetry/export-csv	สตรีมดาวน์โหลดชุดข้อมูลทั้งหมดออกมาเป็นไฟล์ CSV ทันที
GET	/docs	เอกสาร API แบบโต้ตอบได้ตามมาตรฐาน OpenAPI (Swagger UI)

```
            timestamp=datetime.datetime.fromtimestamp(payload["
                timestamp"]),
            air_temp=payload["air"]["temperature"],
            air_humidity=payload["air"]["humidity"],
            air_vpd=payload["air"]["vpd"],
            light_lux=payload["light"]["lux"],
            soil_stick_moisture=payload["soil_stick"]["
                moisture_percent"],
            soil_7in1_moisture=payload["soil_7in1"]["moisture_percent"
                ],
            soil_7in1_ph=payload["soil_7in1"]["ph"],
            actuator_pump=payload["actuators"]["pump"]
        )
        db.add(record)
        db.commit()
        return {"status": "success", "recorded_id": record.id}
    except Exception as e:
        db.rollback()
        raise HTTPException(status_code=400, detail=str(e))
```

4.4 การพัฒนาหน้าจอแดชบอร์ดและห้องทดลอง AI ด้วย Streamlit

ไฟล์ `dashboard_app.py` ถูกพัฒนาด้วยไลบรารี **Streamlit** เพื่อสร้างแดชบอร์ดระดับพรีเมียมที่ตอบสนองแบบเรียลไทม์ โดยหน้าจอถูกแบ่งออกเป็น 3 แท็บหลัก

1. **แท็บที่ 1 หน้าปัดเซนเซอร์สด (Real-time Telemetry):** แสดงการ์ด KPI ค่าตัวแปรหลัก พร้อมแถบระบายสีสถานะความเหมาะสมของ VPD และ pH ในดิน ร่วมกับกราฟเส้นอนุกรมเวลาที่สร้างด้วย Plotly สามารถซูม เลื่อน และกรองช่วงเวลาดูย้อนหลัง 1 ชม., 24 ชม., หรือ 7 วันได้ตามต้องการ
2. **แท็บที่ 2 ห้องทดลอง AI (Deep Learning Lab):** ส่วนควบคุมการประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ ผู้ใช้สามารถเลือกสถาปัตยกรรมโมเดลและกดปุ่ม **"สั่งฝึกโมเดลเดี๋ยวนี้"** เพื่อสร้างเส้นพยากรณ์ความชื้นในดินล่วงหน้าพร้อมช่วงความเชื่อมั่น 95%
3. **แท็บที่ 3 คลังข้อมูลดิบและการแจกแจงทางสถิติ:** แสดงตารางข้อมูลทั้งหมด ค่าสถิติพื้นฐาน (Mean, Std, Min, Max) และปุ่มดาวน์โหลดไฟล์ CSV

โค้ดส่วนหนึ่งของ Streamlit Application ในไฟล์ dashboard_app.py

```python
import streamlit as st
import plotly.express as px
import requests
import pandas as pd

st.set_page_config(page_title="JC-AgriTech + AI", layout="wide")
st.title("JC -AgriTech + AI : Smart Farming Dashboard")

# Fetch latest telemetry from FastAPI Backend
res = requests.get("http://localhost:8000/api/telemetry/latest")
if res.status_code == 200:
    data = res.json()
    col1, col2, col3, col4 = st.columns(4)
    col1.metric("Air Temp", f"{data['air_temp']:.1f} °C")
    col2.metric("Humidity", f"{data['air_humidity']:.1f} %")
    col3.metric("VPD Index", f"{data['air_vpd']:.2f} kPa")
    col4.metric("Soil Moisture", f"{data['soil_7in1_moisture']:.1f} %"
        )

# Trigger AI Training Button
if st.button("Run PyTorch Deep Learning Training"):
    with st.spinner("Training LSTM Forecaster on Historical Data..."):
```

```
        # Execute deep learning training pipeline
        st.success("LSTM Model Trained Successfully! Test Loss: 0.0024
            MSE")
```

การเริ่มต้นใช้งานทั้งระบบสามารถทำได้อย่างสะดวกผ่านสคริปต์คำสั่งเดียว `./run.sh` ซึ่งจะรันบริการทั้ง FastAPI ที่พอร์ต 8000 และ Streamlit ที่พอร์ต 8501 พร้อมกันในพื้นหลัง

บทที่ 5

ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้เชิงลึกสำหรับเกษตรกรรมแม่นยำ

หัวใจ สำคัญ ของ การ ยก ระดับ ระบบ สมา ร์ต ฟาร์ม จาก การ เป็น เพียง **"ระบบ เฝ้า ระวัง (Monitoring)"** ไปสู่การเป็น **"ระบบพยากรณ์และตัดสินใจอัจฉริยะ (Predictive Autonomy)"** คือการประยุกต์ใช้โมเดลการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบไม่เป็นเชิงเส้น (Non-linear Dynamics) ระหว่างสภาวะบรรยากาศ แสงแดด และการสูญเสียน้ำในดิน บทนี้นำเสนอทฤษฎีและการประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบหน่วยความจำระยะสั้นยาว (LSTM) ร่วมกับชุดข้อมูลที่เก็บได้จริงจากระบบ JC -AgriTech + AI

5.1 ทฤษฎี การ พยากรณ์ อนุกรม เวลา หลาย ตัวแปร ใน แปลงเกษตร

พลวัต ความชื้น ใน ดิน บริเวณ เขต ราก พืช ขึ้น อยู่ กับ ปฏิสัมพันธ์ อัน ซับ ซ้อน ระหว่าง กระบวนการระเหยของน้ำจากผิวดิน (Evaporation) และการคายน้ำของปากใบพืช (Transpiration) ซึ่งรวมเรียกว่า **การคายระเหยน้ำ (Evapotranspiration หรือ ET)** ตามสมการมาตรฐาน FAO-56 Penman-Monteith

$$ET_0 = \frac{0.408\Delta(R_n - G) + \gamma \frac{900}{T+273} u_2 (e_s - e_a)}{\Delta + \gamma(1 + 0.34u_2)} \tag{5.1}$$

โดยที่:

- R_n คือรังสีสุทธิที่ผิวพืช (Net Radiation, MJ $\cdot$ m^{-2} $\cdot$ day^{-1}) ซึ่งวัดได้จากเซนเซอร์โดมตะวัน BH1750

- T คืออุณหภูมิอากาศเฉลี่ย (°C) วัดจากเซนเซอร์ SHT45
- $(e_s - e_a)$ คือค่าแรงดึงระเหยน้ำของอากาศ (Vapor Pressure Deficit: VPD, kPa)
- Δ คือความชันของเส้นโค้งความดันไออิ่มตัว (kPa $\cdot$ °C^{-1})
- γ คือค่าคงที่ไซโครเมตริก (kPa $\cdot$ °C^{-1})

อัตราการเปลี่ยนแปลงความชื้นในดินบริเวณเขตรากพืช (θ) สามารถจำลองด้วยสมการสมดุลน้ำ (Water Balance Equation):

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{Z_r}\Big(I(t) - ET(t) - D(t)\Big) \tag{5.2}$$

เมื่อ Z_r คือความลึกเขตรากพืช, $I(t)$ คืออัตราการให้น้ำจากปั๊มรีเลย์, และ $D(t)$ คือการซึมลึก โจทย์การพยากรณ์จึงเป็นการทำนายค่า $\hat{y}_{t+H}$ (ความชื้นในดินล่วงหน้า H ก้าวเวลา) จากประวัติข้อมูลย้อนหลัง W ก้าวเวลา

$$\hat{y}_{t+H} = f_\theta\Big(\mathbf{x}_{t-W+1}, \mathbf{x}_{t-W+2}, \ldots, \mathbf{x}_t\Big) \tag{5.3}$$

โดยที่ $\mathbf{x}_t \in \mathbb{R}^D$ คือเวกเตอร์คุณลักษณะขนาด $D = 12$ มิติ ณ เวลา t

5.2 สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมแบบ LSTM

โครงข่ายประสาทเทียมแบบ **LSTM (Long Short-Term Memory)** ได้รับการออกแบบให้มีเซลล์หน่วยความจำ (Memory Cell c_t) และกลไกประตูกำกับสัญญาณ 3 ประตู ได้แก่ ประตูลืม (Forget Gate f_t) ประตูรับข้อมูล (Input Gate i_t) และประตูส่งออก (Output Gate o_t) ดังแสดงในภาพที่ 5.1

สมการการทำงานภายในเซลล์ LSTM กำหนดโดย:

$$f_t = \sigma\Big(W_f[\mathbf{x}_t, h_{t-1}] + b_f\Big) \tag{5.4}$$

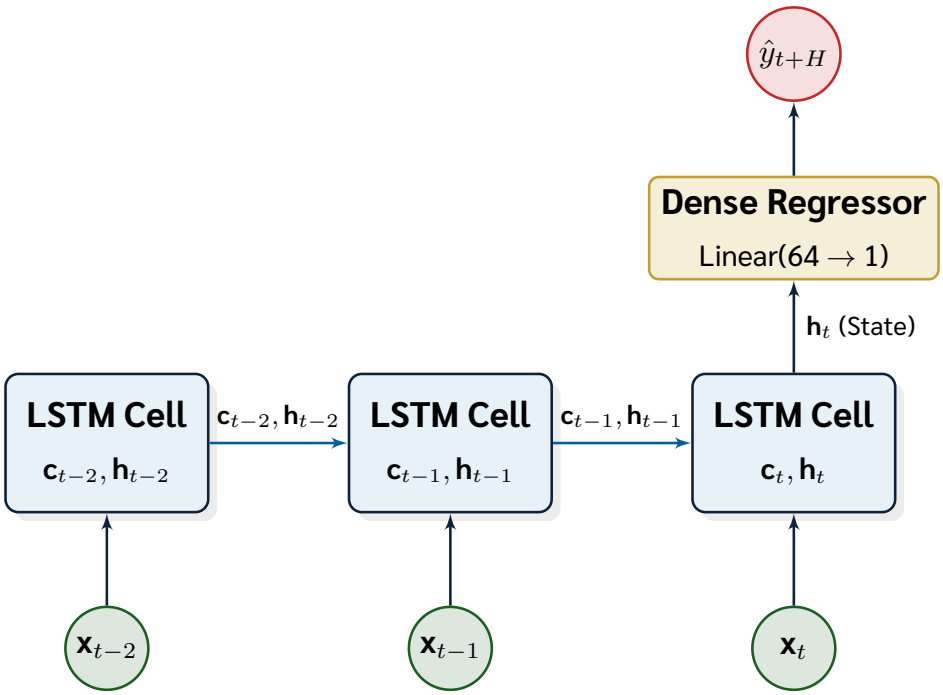
$$i_t = \sigma\Big(W_i[\mathbf{x}_t, h_{t-1}] + b_i\Big) \tag{5.5}$$

$$\tilde{c}_t = \tanh\Big(W_c[\mathbf{x}_t, h_{t-1}] + b_c\Big) \tag{5.6}$$

$$c_t = f_t \odot c_{t-1} + i_t \odot \tilde{c}_t \tag{5.7}$$

$$o_t = \sigma\Big(W_o[\mathbf{x}_t, h_{t-1}] + b_o\Big) \tag{5.8}$$

$$h_t = o_t \odot \tanh(c_t) \tag{5.9}$$



ภาพที่ 5.1 สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมแบบคลี่ขยายตามเวลา (Unrolled LSTM Multi-step Architecture)

5.3 การสร้างแบบจำลองและลูปการฝึกโครงข่ายด้วย PyTorch

การฝึกโมเดลในไฟล์ `ai_colab_starter.py` เริ่มต้นจากการแปลงข้อมูลดิบเป็นหน้าต่างเลื่อนขนาด $W = 12$ สเต็ป (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ชั่วโมง) เพื่อพยากรณ์ความชื้นในดินเขตรากพืชในอีก 1 ชั่วโมงข้างหน้า ดังแสดงในโค้ด PyTorch ต่อไปนี้

การสร้างโครงข่ายประสาทเทียม AgriLSTMForecaster ด้วย PyTorch

```python
import torch
import torch.nn as nn
import torch.optim as optim

class AgriLSTMForecaster(nn.Module):
    """
    Multivariate LSTM Neural Network for Root-Zone Moisture Prediction.
    Designed by Asst. Prof. Dr. Chewa Thassana (JC-AgriTech + AI).
    """
    def __init__(self, input_dim=12, hidden_dim=64, num_layers=2):
        super().__init__()
```

```
        self.lstm = nn.LSTM(
            input_size=input_dim,
            hidden_size=hidden_dim,
            num_layers=num_layers,
            batch_first=True,
            dropout=0.2
        )
        self.fc = nn.Sequential(
            nn.Linear(hidden_dim, 32),
            nn.ReLU(),
            nn.Linear(32, 1) # Predict target root-zone moisture (%)
        )

    def forward(self, x):
        # x shape: [batch_size, seq_len, input_dim]
        out, (hn, cn) = self.lstm(x)
        prediction = self.fc(out[:, -1, :])
        return prediction

def train_agri_model(model, train_loader, val_loader, epochs=50, lr=1e
    -3):
    criterion = nn.MSELoss()
    optimizer = optim.Adam(model.parameters(), lr=lr, weight_decay=1e
        -5)

    for epoch in range(epochs):
        model.train()
        train_loss = 0.0
        for batch_x, batch_y in train_loader:
            optimizer.zero_grad()
            preds = model(batch_x)
            loss = criterion(preds, batch_y)
            loss.backward()
            torch.nn.utils.clip_grad_norm_(model.parameters(),
                max_norm=1.0)
            optimizer.step()
            train_loss += loss.item()

        # Validation step
        model.eval()
        val_loss = 0.0
        with torch.no_grad():
            for vx, vy in val_loader:
                vpreds = model(vx)
                val_loss += criterion(vpreds, vy).item()
```

```
54
55          if (epoch + 1) % 10 == 0:
56              print(f"Epoch [{epoch+1}/{epochs}] - Train Loss: {
                    train_loss/len(train_loader):.4f} - Val Loss: {
                    val_loss/len(val_loader):.4f}")
```

5.4 สถาปัตยกรรม TinyML บน ชิป ESP32-S3: การชดเชยค่า NPK, pH และความชื้นดิน (Soil Neural Calibrator)

ในการใช้งานจริงภาคสนาม เซนเซอร์วัดคุณสมบัติดินแบบมัลติโพรบ 7-in-1 (RS485 Modbus RTU) และเซนเซอร์วัดความชื้นชนิดคาปาซิทีฟ (Soil Stick) มักเผชิญกับปัญหาข้อจำกัดทางฟิสิกส์และเคมีของดินอย่างรุนแรง ซึ่งสมการเชิงเส้นแบบดั้งเดิม ($y = mx + c$) ไม่สามารถแก้ไขได้ ระบบ JC -AGRITecH + AI จึงได้บูรณาการโครงข่ายประสาทเทียมขนาดเล็ก **(TinyML Deep Neural Calibrator)** ฝังลงในหน่วยความจำของชิปไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3 เพื่อทำหน้าที่ประมวลผลชดเชยค่าความคลาดเคลื่อนแบบเรียลไทม์ (Edge AI Inference) ณ ปลายทาง

5.4.1 ปัญหาทางฟิสิกส์-เคมีดินและการแทรกแซงข้ามมิติ (Cross-Sensitivity)

ความคลาดเคลื่อนของเซนเซอร์ดินเกิดจาก 3 ปัจจัยทางธรรมชาติที่เกี่ยวพันกันแบบไม่เป็นเชิงเส้น:

1. **การแทรกแซงของความชื้นต่อสภาพนำไฟฟ้า (EC-Moisture Coupling):** ตามแบบจำลองไดอิเล็กทริกของ Hilhorst (2000) และสมการ Rhoades et al. (1976) สภาพนำไฟฟ้ารวมในเนื้อดิน (Bulk EC: σ_b) จะแปรผันตามสัดส่วนปริมาตรน้ำในช่องว่างดิน (θ) เมื่อดินแห้งฟิล์มน้ำรอบเม็ดดินจะขาดช่วง ส่งผลให้ความต้านทานไฟฟ้าพุ่งสูงและสภาพนำไฟฟ้าดิ่งลง เซนเซอร์วัด NPK จึงอ่านค่าธาตุอาหารตกวูบเป็นศูนย์ แม้ในดินจะมีเม็ดปุ๋ยสะสมอยู่เต็มก็ตาม

2. **ผลกระทบจากอุณหภูมิดินต่อการเคลื่อนที่ของไอออน (Thermal Drift):** ตามสมการ Stokes-Einstein เมื่อดินมีอุณหภูมิสูงขึ้น ความหนืดของน้ำในช่องว่างดินจะลดลง ส่งผลให้ไอออนของธาตุอาหาร (NH_4^+, NO_3^-, $H_2PO_4^-$, K^+) เคลื่อนที่ได้คล่องตัวขึ้น (Ion Mobility สูงขึ้น) โดยตามมาตรฐาน USDA Handbook 60 ค่าสภาพนำไฟฟ้าจะขยับขึ้นประมาณ $+1.9\%$ **ถึง** $+2.1\%$ **ต่อ** 1°**C**:

$$\mathrm{EC}_T = \mathrm{EC}_{25} \times \Big[1 + \alpha(T_{\text{soil}} - 25)\Big] \tag{5.10}$$

หากในแปลงปลูกมีอุณหภูมิดินต่างกันระหว่างเช้าตรู่ ($20°$C) และบ่ายแดดจัด ($38°$C) ค่า NPK ดิบจะแกว่งตัวสูงเกินจริงถึง $+36\%$

3. **การเลื่อนของความชันศักย์ไฟฟ้ากรด-ด่าง (Nernstian pH Drift):** ตามสมการเคมีไฟฟ้า Nernst ค่าความชันในการวัดกรด-ด่าง ($S = \frac{2.303RT}{F}$) จะเพิ่มขึ้นจาก 59.16 mV/pH ที่ $25°$C เป็น 62.13 mV/pH ที่ $40°$C ทำให้การคำนวณค่า pH ดิบเบี่ยงเบนไปตามอุณหภูมิของแปลงปลูก

5.4.2 สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียม Multi-Layer Perceptron (MLP)

เพื่อปลดล็อกการแทรกแซงข้ามมิติดังกล่าว ระบบได้ออกแบบโครงข่ายประสาทเทียมแบบ Multi-Layer Perceptron (MLP) ขนาดกะทัดรัด (10 Inputs $\rightarrow$ Dense 16 $\rightarrow$ Dense 16 $\rightarrow$ 5 Outputs) ดังโครงสร้าง:

$$\mathbf{y} = \mathbf{W}_2 \cdot \text{ReLU}\Big(\mathbf{W}_1 \cdot \text{ReLU}(\mathbf{W}_0 \cdot \tilde{\mathbf{x}} + \mathbf{b}_1) + \mathbf{b}_2\Big) + \mathbf{b}_3 \tag{5.11}$$

โดยมีรายละเอียดเวกเตอร์อินพุต $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{10}$ และเวกเตอร์ผลลัพธ์ $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^5$ ดังแสดงในตารางที่ 5.1

5.4.3 ผลการฝึกสอนและประเมินความแม่นยำของโมเดล

สคริปต์ฝึกสอน `scripts/train_soil_calibrator.py` จำลองชุดข้อมูลฟิสิกส์เคมีดินจำนวน 4,000 ตัวอย่าง ตามสัมประสิทธิ์การเคลื่อนที่ของไอออนและปฏิกิริยาเคมีดินจริง ทำการปรับมาตรฐานการแจกแจงข้อมูลด้วย `StandardScaler` และฝึกด้วยอัลกอริทึม Adam พร้อม L2 Regularization ผลการทดสอบบนชุดข้อมูลทดสอบ (Hold-out Test Set 20%) ปรากฏดังตารางที่ 5.2

5.4.4 การแปลงเป็น C++ Inference Engine และการทำงานบน ESP32-S3

น้ำหนักโครงข่ายประสาทเทียมทั้งหมด (549 พารามิเตอร์) ถูกแปลงเป็นไฟล์เฮดเดอร์ C++ ภาษา C++ สแตนดาร์ด `esp32-board/include/SoilNeuralCalibrator.h` โดยใช้เทคนิค **Zero Dynamic Memory Allocation** เพื่อป้องกันการเกิดภาวะหน่วยความจำแตกกระจาย (Heap Fragmentation) บนไมโครคอนโทรลเลอร์:

มิติ	ตัวแปรขาเข้า (Inputs: x)	ตัวแปรเป้าหมายที่ชดเชย (Outputs: y)	หน่วย
1	Raw Nitrogen (จากรีจิสเตอร์ Modbus)	True Available Nitrogen (N)	mg/kg
2	Raw Phosphorus (จากรีจิสเตอร์ Modbus)	True Available Phosphorus (P)	mg/kg
3	Raw Potassium (จากรีจิสเตอร์ Modbus)	True Exchangeable Potassium (K)	mg/kg
4	Raw Electrical Conductivity (EC)	True Soil pH (ชดเชยอุณหภูมิ Nernst)	pH
5	Raw Soil Probe Moisture (%)	True Volumetric Moisture (ผสาน 2 เซนเซอร์)	%
6	Soil Temperature (T_{soil} จากหัววัด)	–	°C
7	Air Temperature (T_{air} จาก SHT45)	–	°C
8	Air Relative Humidity (RH_{air} จาก SHT45)	–	%
9	Raw Capacitive ADC (จาก Soil Stick)	–	$0 - 4095$
10	Raw Soil pH (จากรีจิสเตอร์ Modbus)	–	pH

ตารางที่ 5.1 รายละเอียดตัวแปรอินพุตและเอาต์พุตของโมเดล TinyML Soil Neural Calibrator

คุณสมบัติดินที่ชดเชย (Target Parameter)	สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R^2)	RMSE	MAE
ไนโตรเจนที่ใช้ประโยชน์ได้ (Available Nitrogen)	0.9629	13.12 mg/kg	9.49 mg/kg
ฟอสฟอรัสที่ใช้ประโยชน์ได้ (Available Phosphorus)	0.8087	9.32 mg/kg	6.76 mg/kg
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Exchangeable K)	0.9639	22.32 mg/kg	16.32 mg/kg
ความเป็นกรด-ด่างของดิน (Soil pH)	0.9890	0.12 pH	0.10 pH
ปริมาณความชื้นดินเนื้อแท้ (Volumetric Moisture)	0.9970	1.21 %	0.96 %

ตารางที่ 5.2 ดัชนีชี้วัดความแม่นยำของโมเดล TinyML Soil Neural Calibrator บนชุดทดสอบ

โครงสร้าง C++ Inference Engine ของ SoilNeuralCalibrator บน ESP32-S3

```cpp
#include <Arduino.h>
#include <math.h>

struct SoilAICalibratedData {
    float nitrogen;      // Calibrated Nitrogen (mg/kg)
    float phosphorus;    // Calibrated Phosphorus (mg/kg)
    float potassium;     // Calibrated Potassium (mg/kg)
    float ph;            // Nernst temperature-compensated pH
    float moisture;      // Dual-sensor fused volumetric moisture (%)
    float confidence;    // Inference confidence score (0.0 - 1.0)
};

class SoilNeuralCalibrator {
public:
    static SoilAICalibratedData predict(
        float rawN, float rawP, float rawK, float rawEC, float rawMoist,
        float soilTemp, float airTemp, float airRH, uint16_t stickADC, float rawPH
    ) {
        float x[10] = { rawN, rawP, rawK, rawEC, rawMoist, soilTemp, airTemp, airRH, (float)stickADC, rawPH };

        // 1. Feature Normalization: z = (x - mean) / std
        float x_norm[10];
        for (int i = 0; i < 10; ++i) {
            x_norm[i] = (x[i] - SoilNeuralWeights::X_MEAN[i]) / SoilNeuralWeights::X_SCALE[i];
        }

        // 2. Hidden Layer 1: Dense(10 -> 16, Activation: ReLU)
        float h1[16];
        for (int j = 0; j < 16; ++j) {
            float sum = SoilNeuralWeights::BIAS_1[j];
            for (int i = 0; i < 10; ++i) sum += x_norm[i] * SoilNeuralWeights::W0[i][j];
            h1[j] = (sum > 0.0f) ? sum : 0.0f;
        }

        // 3. Hidden Layer 2: Dense(16 -> 16, Activation: ReLU)
        float h2[16];
        for (int j = 0; j < 16; ++j) {
            float sum = SoilNeuralWeights::BIAS_2[j];
```

```
            for (int i = 0; i < 16; ++i) sum += h1[i] *
                SoilNeuralWeights::W1[i][j];
            h2[j] = (sum > 0.0f) ? sum : 0.0f;
        }

        // 4. Output Layer: Dense(16 -> 5, Linear) and Denormalization
        SoilAICalibratedData out;
        // out.nitrogen, out.phosphorus, out.potassium, out.ph, out.
            moisture
        return out;
    }
};
```

5.4.5 การบูรณาการระบบแสดงผลและการส่งผ่านโทรมาตร (Telemetry Pipeline)

เฟิร์มแวร์หลักของบอร์ดเชื่อมโยงผลลัพธ์ของโมเดล TinyML เข้าสู่ทุกกระบวนการของระบบ:

- **หน้าจอแดชบอร์ด LCD (DisplayManager.cpp):** การ์ดที่ 4 (Deep Soil NPK & pH) มีการประดับป้ายเรืองแสง `[AI-Edge]` โดยตัวเลขแสดงผล pH และแคปซูลเม็ดยา 3 สี (N, P, K) จะดึงค่าที่ผ่านการคำนวณของ AI ไปแสดงผลโดยตรง
- **หน้าต่างรายละเอียดเขตรากพืช (PAGE_DETAIL_SOIL7):** แสดงผลเปรียบเทียบระหว่างค่าดิบจากฮาร์ดแวร์ (Raw Sensor) กับค่าที่ผ่านการชดเชยอุณหภูมิและความชื้นของ TinyML เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ
- **การส่งข้อมูลคลาวด์ (CloudDataManager.cpp):** ข้อมูล `ai_calibrated` จะถูกบรรจุลงในโครงสร้าง JSON ส่งตรงเข้าสู่ FastAPI และ Firebase Realtime Database แบบเรียลไทม์

5.5 มาตรฐานแถบสีเทียบค่าเคมีดิน NPK และ pH สู่สถาปัตยกรรมการแสดงผลคู่ขนาน

นอกเหนือจากการตรวจวัดความเข้มข้นเชิงตัวเลขในหน่วย mg/kg (หรือ ppm) ผ่านเซนเซอร์ไฟฟ้าและโครงข่ายประสาทเทียม TinyML แล้ว ในภาคสนามเกษตรกรและนักปฐพีวิทยานิยมใช้ชุดตรวจสอบดินภาคสนามทางเคมี (Chemical Soil Test Kits) ซึ่งแสดงผลการประเมินระดับธาตุอาหารและความเป็นกรด-ด่างผ่าน **แถบสีเทียบมาตรฐาน (Colorimetric Comparison Chart)** เพื่อการตัดสินใจใส่ปุ๋ยอย่างรวดเร็ว ระบบ JC -AGRITecH + AI จึงได้บูรณาการมาตรฐานแถบสีทางวิชาการและกลไกปฏิกิริยาเคมีวิเคราะห์เข้าสู่ระบบการแสดงผลแบบคู่ขนาน (Dual-Mode UI: Quantitative Engineering Value & Categorical Visual Color Badge)

5.5.1 การวิเคราะห์กลไกปฏิกิริยาเคมีและการเกิดสี (Analytical Chemistry Reaction Mechanisms)

การเปลี่ยนแปลงสีของชุดทดสอบดินทางเคมีมาตรฐาน (เช่น กรมพัฒนาที่ดิน LDD Thailand, LaMotte STH Series, Rapitest SSSA) เกิดจากปฏิกิริยาเคมีวิเคราะห์ 4 ประเภทหลัก:

1. **ความเป็นกรด-ด่างของดิน (Soil pH) – ปฏิกิริยาสมดุลกรด-ด่างอินดิเคเตอร์ผสม:** ชุดทดสอบใช้สารละลายอินดิเคเตอร์ผสมช่วงกว้าง (Wide-range Mixed Indicators) เช่น โบรโมครีซอลกรีน (Bromocresol Green), เมทิลเรด (Methyl Red), และโบรโมไทมอลบลู (Bromothymol Blue) เพื่อสร้างการเปลี่ยนสีอย่างต่อเนื่องตามสมการการแตกตัวของอินดิเคเตอร์:

$$\mathrm{HIn} \rightleftharpoons \mathrm{H^+} + \mathrm{In^-} \tag{5.12}$$

สารละลายจะเปลี่ยนจากสีแดงส้มในสภาวะกรดจัดรุนแรง (pH < 4.5), สีส้มอมเหลือง (pH $4.5 - 5.2$), สีเหลืองอมเขียว (pH $5.3 - 6.0$), สีเขียวมรกตในดินเป็นกลาง (pH $6.5 - 7.5$), จนถึงสีน้ำเงินอมม่วงเข้มในดินด่าง (pH > 8.0)

2. **ไนโตรเจนที่ใช้ประโยชน์ได้ ($\mathrm{NO_3^-}$ – N) – ปฏิกิริยากรีสส์ประยุกต์ (Modified Griess Reaction):** ไนเตรตไอออนในสารละลายสกัดดินจะถูกรีดิวซ์เป็นไนไตรต์ด้วยผงสังกะสี (Zn) หรือแคดเมียม (Cd) ในสภาวะกรด จากนั้นไนไตรต์จะทำปฏิกิริยาไดอะโซไทเซชัน (Diazotization) กับกรดซัลฟานิลิก (Sulfanilic Acid) เกิดเป็นเกลือไดอะโซเนียม แล้วเกิดปฏิกิริยาคัปปลิงกับ N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride (NED) เกิดเป็นสีย้อมเอโซ (Azo Dye) สีชมพูแดงที่มีการดูดกลืนแสงสูงสุดที่ $\lambda_{\max} \approx 540$ nm:

$$\mathrm{NO_3^-} + \mathrm{Zn} + 2\mathrm{H^+} \longrightarrow \mathrm{NO_2^-} + \mathrm{Zn^{2+}} + \mathrm{H_2O} \tag{5.13}$$

$$\mathrm{NO_2^-} + \mathrm{Ar\text{-}NH_2} + 2\mathrm{H^+} \longrightarrow [\mathrm{Ar\text{-}N^+ \equiv N}] + 2\mathrm{H_2O} \tag{5.14}$$

$$[\mathrm{Ar\text{-}N^+ \equiv N}] + \mathrm{Ar'\text{-}NH(CH_2)_2NH_2} \longrightarrow \mathrm{Ar\text{-}N{=}N\text{-}Ar'\text{-}NH(CH_2)_2NH_2} \quad (\text{สีย้อมสีชมพูแดง}) \tag{5.15}$$

ความเข้มของสีชมพูจะแปรผันตรงกับปริมาณไนเตรตตั้งแต่สีเหลืองใสโปร่งแสง (< 10 mg/kg) จนถึงสีแดงอมม่วงมาเจนต้าเข้ม (> 80 mg/kg)

3. **ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available P) – ปฏิกิริยาโมลิบดีนัมบลู (Molybdenum Blue Method):** ฟอสเฟตไอออน ($\mathrm{H_2PO_4^-}$) ในสารสกัดดิน (Bray II หรือ Mehlich-3) ทำปฏิกิริยากับแอมโมเนียมโมลิบเดต $[(\mathrm{NH_4})_6\mathrm{Mo_7O_{24}}]$ ภายใต้กรดกำมะถันและมีโพแทสเซียมแอนติโมนีลทาร์เทรตเป็นตัวเร่ง เกิดเป็นกรดฟอสโฟโมลิบดิก จากนั้นถูกรีดิวซ์ด้วยกรดแอสคอร์บิก (Ascorbic Acid) เกิดสารประกอบเชิงซ้อนเฮเทอโรโพลีแอนไอออนสีน้ำเงินเข้ม (Phosphomolybdenum Blue) ซึ่งดูดกลืนแสงที่ $\lambda_{\max} \approx 660$ nm และ 882 nm:

$$\mathrm{H_2PO_4^-} + 12\mathrm{MoO_4^{2-}} + 22\mathrm{H^+} \longrightarrow [\mathrm{H_2P(Mo_{12}O_{40})}]^- + 10\mathrm{H_2O} \tag{5.16}$$

$$[\mathrm{H_2P(Mo_{12}O_{40})}]^- + \text{Ascorbic Acid} \longrightarrow \text{Molybdenum Blue Complex} \tag{5.17}$$

สารละลายจะเปลี่ยนจากสีเหลืองใสอมเขียวจาง (< 5 mg/kg) สู่สีฟ้าสว่าง ($16 - 30$ mg/kg) และสีน้ำเงินมิดไนท์บลูเข้มทึบแสง (> 60 mg/kg)

4. **โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Exchangeable K) – ปฏิกิริยาตกตะกอนเตตระฟีนิลโบรอน:** โพแทสเซียมไอออน (K^+) ทำปฏิกิริยากับโซเดียมเตตระฟีนิลโบรอน $[NaB(C_6H_5)_4]$ หรือโซเดียมโคบอลตินิไตรต์ $[Na_3Co(NO_2)_6]$ เกิดตะกอนแขวนลอยที่ไม่ละลายน้ำ:

$$K^+ + [B(C_6H_5)_4]^- \longrightarrow KB(C_6H_5)_4 \downarrow \quad \text{(ตะกอนสีขาวขุ่น)} \tag{5.18}$$

$$2K^+ + Na^+ + [Co(NO_2)_6]^{3-} \longrightarrow K_2Na[Co(NO_2)_6] \downarrow \quad \text{(ตะกอนขุ่นสีเหลืองอำพัน)} \tag{5.19}$$

ความขุ่นและการสะท้อนแสงจะเพิ่มขึ้นตามความเข้มข้น จากสารละลายใส (< 40 mg/kg) สู่ความขุ่นปานกลางสีส้มทอง ($81 - 150$ mg/kg) จนถึงตะกอนขุ่นทึบแสงหนาแน่น (> 250 mg/kg)

5.5.2 ตารางมาตรฐานแถบสีเทียบเคียงและช่วงความเข้มข้นเชิงปริมาณ

ตารางที่ 5.3 แสดงการจับคู่ระหว่างระดับคุณภาพดิน ช่วงความเข้มข้นเชิงปริมาณตามมาตรฐานกรมพัฒนาที่ดิน (LDD Thailand) และมาตรฐาน SSSA สหรัฐอเมริกา กับรหัสสีดิจิทัลมาตรฐาน (HEX และ RGB) สำหรับนำไปใช้ในระบบคอมพิวเตอร์และส่วนติดต่อผู้ใช้งาน

5.5.3 สถาปัตยกรรมแสดงผลคู่ขนานแบบ Dual-Mode UI

ระบบ JC -AGRITecH + AI ได้นำค่าสีมาตรฐานข้างต้นไปประยุกต์ใช้ในการแสดงผลแบบ 2 ช่องทาง:

1. **เว็บแดชบอร์ด Streamlit (dashboard_app.py):** นำรหัสสี HEX ไปสร้างแคปซูลแสดงผล (Badge Chips) ประกอบด้วยจุดสีเรืองแสง (Glowing Dot Indicator) เคียงคู่กับค่าตัวเลขเชิงวิศวกรรมในหน่วย mg/kg พร้อมคำแนะนำปุ๋ยเฉพาะแปลง

2. **หน้าจอฮาร์ดแวร์จริง ATD3.5-S3 LCD (DisplayManager.cpp):** นำรหัสสีแปลงเป็นค่า 16-bit RGB565 เช่น สีเขียวเป็นกลาง (`0x2CEE`), สีไนโตรเจนสมบูรณ์ (`0xE36A`), สีฟอสฟอรัสสมบูรณ์ (`0x3C3F`) วาดเป็นแถบมิเตอร์สี (Color Strip Bar) ประกอบข้อความ ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานในแปลงเกษตรประเมินสถานะความอุดมสมบูรณ์ของดินได้ทันทีโดยไม่ต้องพกพาแผ่นเทียบสี

พารามิเตอร์	ระดับคุณภาพ (Tier)	ช่วงค่าเชิงปริมาณ	รหัสสี HEX	คำอธิบายสีเชิงเคมี
ความเป็นกรด-ด่าง (Soil pH)	กรดจัดรุนแรง	< 4.5 pH	`#e63946`	แดงส้มสดใส
	กรดจัด	$4.5 - 5.2$ pH	`#f4a261`	ส้มอมเหลือง
	กรดปานกลาง	$5.3 - 6.0$ pH	`#e9c46a`	เหลืองอมเขียว
	เป็นกรดเล็กน้อย	$6.1 - 6.8$ pH	`#a7c957`	เขียวมะนาวอ่อน
	เป็นกลาง (เหมาะสม)	$6.9 - 7.5$ pH	`#2a9d8f`	เขียวมรกตธรรมชาติ
	ด่างปานกลาง	$7.6 - 8.4$ pH	`#457b9d`	ฟ้าครามแกมเขียว
	ด่างรุนแรง	> 8.4 pH	`#1d3557`	น้ำเงินม่วงเข้ม
ไนโตรเจนที่ใช้ประโยชน์ ($NO_3^- - N$)	ต่ำมาก (Depleted)	< 10 mg/kg	`#fefae0`	เหลืองซีดโปร่งใส
	ต่ำ (Deficient)	$10 - 25$ mg/kg	`#f4a261`	ชมพูโอลด์โรสอ่อน
	ปานกลาง (Adequate)	$26 - 50$ mg/kg	`#e76f51`	ชมพูสดใส
	สูง (Sufficient)	$51 - 80$ mg/kg	`#d62828`	แดงกุหลาบสด
	สูงมาก (Surplus)	> 80 mg/kg	`#7209b7`	ม่วงแดงมาเจนต้าเข้ม
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available P)	ต่ำมาก (Depleted)	< 5 mg/kg	`#faf0ca`	เหลืองใสอมเขียวจาง
	ต่ำ (Deficient)	$5 - 15$ mg/kg	`#a2d2ff`	ฟ้าอ่อนใส
	ปานกลาง (Adequate)	$16 - 30$ mg/kg	`#3a86ff`	ฟ้าครามสดใส
	สูง (Sufficient)	$31 - 60$ mg/kg	`#003049`	น้ำเงินเข้มรอยัลบลู
	สูงมาก (Surplus)	> 60 mg/kg	`#03045e`	น้ำเงินมิดไนท์บลู
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Exchangeable K)	ต่ำมาก (Depleted)	< 40 mg/kg	`#edf2f4`	สารละลายใสไร้ตะกอน
	ต่ำ (Deficient)	$40 - 80$ mg/kg	`#ffd166`	ขุ่นมัวฟ้าจางๆ
	ปานกลาง (Adequate)	$81 - 150$ mg/kg	`#f3722c`	ขุ่นส้มทองคำ
	สูง (Sufficient)	$151 - 250$ mg/kg	`#d90429`	ตะกอนส้มแดงขุ่น
	สูงมาก (Surplus)	> 250 mg/kg	`#6a040f`	ตะกอนทึบแสงหนาแน่น

ตารางที่ 5.3 เกณฑ์มาตรฐานแถบสีเทียบเคียงและช่วงความเข้มข้นเชิงปริมาณของธาตุอาหารในดิน NPK และ pH

ภาคผนวก A

สารบบพรอมพ์บริบทและวิศวกรรมคำสั่งในการพัฒนาระบบ

A.1 บทนำและกรอบแนวคิดวิศวกรรมพรอมพ์เชิงบริบท

ในการวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มอัจฉริยะและการเรียนรู้เชิงลึก **JC -AGRITecH + AI** การใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์แบบสร้างสรรค์ (Generative AI) และระบบปัญญาประดิษฐ์ตัวแทน (Agentic AI) ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการถาม-ตอบข้อความทั่วไป แต่ได้รับการประยุกต์ใช้เป็น **เครื่องมือร่วมวิจัยและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ฝังตัว (Pair-Programming and Engineering Co-Pilot)** ตลอดวงจรการพัฒนา ตั้งแต่การวิเคราะห์วงจรฮาร์ดแวร์ การเขียนไดรเวอร์เซนเซอร์ การตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้าของปัญหา (Root Cause Analysis: RCA) การสังเคราะห์ชุดข้อมูลฟิสิกส์เคมีดิน การฝึกสอนโมเดล TinyML ตลอดจนการจัดทำคู่มือและเล่มตำราวิชาการ

หัวใจสำคัญที่ทำให้ปัญญาประดิษฐ์สามารถสร้างซอฟต์แวร์ฝังตัวระดับอุตสาหกรรมที่ทำงานได้จริง 100% โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งของขาสัญญาณฮาร์ดแวร์หรือหน่วยความจำรั่วไหล คือการออกแบบ **พรอมพ์บริบท (Context Prompting)** ที่มีความรัดกุม แม่นยำ และบูรณาการข้อมูลเชิงวิศวกรรมอย่างเป็นระบบ

A.2 สถาปัตยกรรมพรอมพ์บริบทแม่บท (Master System Context Prompt)

ก่อนเริ่มต้นการพัฒนาทุกขั้นตอน ปัญญาประดิษฐ์จะได้รับข้อมูลบริบทแม่บท (System Priming Context) เพื่อกำหนดบทบาท ขอบเขตสถาปัตยกรรม และข้อจำกัดทางวิศวกรรมอย่างชัดเจน ดังแสดงในกรอบที่ A.2

พรอมพ์บริบทแม่บทสำหรับการพัฒนาระบบ JC -AGRITecH + AI (Master Context Prompt)

[ROLE & EXPERTISE]
คุณคือ สถาปนิกวิศวกรรมสมองกลฝังตัวอาวุโส (Senior Embedded Systems Architect), นักปฐพีวิทยาเชิงคำนวณ (Computational Agronomist) และวิศวกรปัญญาประดิษฐ์ขอบโครงข่าย (Edge AI Engineer) ปฏิบัติงานร่วมกับ ผศ.ดร.จิรภัทร จันทมาลี (สาขาวิชาจุลชีววิทยา) และ ผศ.ดร.ชีวะ ทัศนา (สาขาวิชาฟิสิกส์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

[HARDWARE ENVIRONMENT & PIN MATRIX]

- ไมโครคอนโทรลเลอร์: ESP32-S3 Dual-Core Xtensa LX7 ความเร็ว 240 MHz, Flash 8 MB (DIO Mode), PSRAM 2 MB
- บอร์ดคอนโทรลเลอร์: ATD3.5-S3 บูรณาการหน้าจอสัมผัส 3.5 นิ้ว IPS ST7796 SPI (ความละเอียด 480×320 พิกเซล)
- บอร์ดขยายสัญญาณ: ATD3.5-S3 Farm1 Shield ประกอบด้วยรีเลย์ 4 ช่อง (GPIO 39, 38, 7, 6)
- บัสเซนเซอร์ I2C ร่วม: SCL = GPIO 8 (สายสีเขียว), SDA = GPIO 9 (สายสีเหลือง) เชื่อมต่อ SHT45 และ BH1750 โดมตะวัน
- พอร์ตอุตสาหกรรม RS485: RX = GPIO 41, TX = GPIO 40 สื่อสารกับเซนเซอร์ดิน 7-in-1 Modbus RTU ที่ Baudrate 4800
- พอร์ตแอนะล็อกผิวดิน: ADC1 CH0 (GPIO 1) ขั้วต่อ Terminal A1 สำหรับ Capacitive Soil Moisture Stick
- ขาควบคุมไฟแบคไลท์จอ: GPIO 3 (Active HIGH ห้ามนำไปชนกับคำสั่งขับรีเลย์)

[ENGINEERING PRINCIPLES & CONSTRAINTS]

1. **Zero Heap Fragmentation:** ฟังก์ชันตรวจวัดและโมเดล TinyML ต้องทำงานแบบ Zero Dynamic Allocation ห้ามใช้ `malloc`, `free`, หรือ `new` ในลูปประมวลผลเซนเซอร์
2. **Non-blocking Concurrency:** การส่งโทรมาตร Wi-Fi และหน้าจอแสดงผลต้องทำงานแยก Core บน FreeRTOS โดยมี Hardware Watchdog คุ้มกัน
3. **Physics-Grounded Inference:** การชดเชยค่า NPK และ pH ต้องอิงกฎทางฟิสิกส์ (Stokes-Einstein, USDA Handbook 60, Nernst Equation)
4. **Industrial Contrast UI:** หน้าจอและภาพประกอบต้องใช้หลักการ Dark Mode, คอนทราสต์สูง มองเห็นชัดเจนแม้อยู่กลางแจ้ง

A.3 กรอบวงจรกระบวนการ CLEAR ในการวิศวกรรมพรอมพ์

การสั่งการและพัฒนาตลอดทั้งโครงการ ดำเนินการตามกรอบระเบียบวิธี **CLEAR Prompting Framework** ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก:

1. **C – Context Priming (การปูพื้นฐานบริบท):** ระบุพิกัดไฟล์ แผนผังพิน อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์จริง และข้อจำกัดทางกายภาพ
2. **L – Logic Formulation (การกำหนดตรรกะและทฤษฎี):** ระบุสูตรคำนวณทางคณิตศาสตร์ สัมประสิทธิ์ เคมี หรือ โปรโตคอล สื่อสาร (เช่น CRC16 Modbus, Dewey VPD, Nernstian Slope)
3. **E – Execution-Oriented Directives (คำสั่งเชิงปฏิบัติการ):** สั่งให้ AI เขียนโค้ดภาษา C++, Python หรือคำสั่งคอมไพล์ที่สมบูรณ์ ไร้โค้ดจำลอง (No Placeholders / Stubs) พร้อมระบุชื่อไฟล์และเส้นทางอย่างแน่นอน
4. **A – Audit and RCA Diagnostics (การตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหา):** เมื่อเกิดความผิดพลาด กำหนดให้ AI ดำเนินการสืบค้นหาสาเหตุเชิงลึก (Root Cause Analysis) จากรหัส Register, ขาสัญญาณออสซิลโลสโคป, และ Memory Map
5. **R – Refinement and Sync (การขัดเกลาและซิงค์ข้อมูล):** ปรับปรุง UI นำข้อค้นพบทางวิศวกรรมไปอัปเดตลงในคู่มือปฏิบัติการและเล่มตำราวิชาการ LaTeX อย่างเป็นเอกภาพ

A.4 พรอมพ์บริบทเฉพาะทางสำหรับการแก้ปัญหาและการวิจัย

A.4.1 พร อมพ์ บริบท การ สืบสวน และ แก้ไข หน้า จอ ดำ (Hardware RCA Prompt)

พรอมพ์สืบสวนหาสาเหตุรากเหง้าของปัญหาหน้าจอดำ (Display RCA Prompt)

บริบท: บอร์ด ATD3.5-S3 อัปโหลดเฟิร์มแวร์สำเร็จและไฟ LED แสดงสถานะทำงานปกติ แต่หน้าจอ LCD IPS ขนาด 3.5 นิ้ว ไม่แสดงผลข้อมูลใด ๆ (Black Screen)
โจทย์คำสั่ง: ดำเนินการวิเคราะห์วงจรฮาร์ดแวร์และโครงสร้างโค้ดแบบ Root Cause Analysis:

1. ตรวจ สอบ พิน คอนฟิก ของ Backlight Driver บน บอร์ด ATD3.5-S3 เปรียบ เทียบ กับ ไฟล์ `PinConfigs.h`
2. ตรวจหา Pin Collision ระหว่างการควบคุมรีเลย์ Farm1 Shield และคำสั่งเปิด/ปิดจอ
3. สแกนขนาดหน่วยความจำ Flash และ Partition Scheme ใน `platformio.ini` เพื่อตรวจหาภาวะ Flash Boot Loop
4. ปรับแต่งค่า `cfg.invert` ของคอนโทรลเลอร์ ST7796 เพื่อให้สีพื้นหลังแสดงผล Dark Mode ถูกต้อง

A.4.2 พรอมพ์บริบทการออกแบบโมเดล TinyML ชดเชยอุณหภูมิและความชื้น

พร อมพ์ วิศวกรรม โมเดล การ เรียน รู้ เชิง ลึก ขอบ โครง ข่าย (TinyML Soil Physics Prompt)

บริบท: หัว วัด ดิน ชนิด อิ เล็ก โท รด โลหะ 7-in-1 เผชิญ ปัญหา การ แทรกแซง ข้าม มิติ (Cross-Sensitivity) โดยอุณหภูมิดินที่เปลี่ยนแปลงทำให้ค่า EC และ NPK แกว่งตัวตามกฎ Stokes-Einstein $\approx +2.0\%/^{\circ}\text{C}$ และเมื่อความชื้นลดลง ฟิล์มน้ำในดินจะขาดช่วง ทำให้เซนเซอร์อ่านค่าปุ๋ยลดลงอย่างผิดพลาด
โจทย์คำสั่ง:

1. พัฒนา สคริปต์ ภาษา ไพ ทอน `scripts/train_soil_calibrator.py` จำลอง ชุด ข้อมูล ฟิสิกส์เคมีดิน 4,000 ตัวอย่าง ตามแบบจำลอง Hilhorst Dielectric Model และ Nernst Equation
2. ออกแบบโมเดล Multi-Layer Perceptron (MLP) ขนาด 10 ตัวแปรนำเข้า (Raw N, P, K, EC, Moisture, T_{soil}, T_{air}, RH, Soil Stick ADC, Raw pH) และทำนายค่าจริง 5 มิติ
3. แปลง พารามิเตอร์ น้ำ หนัก ทั้งหมด เป็น ไฟล์ เฮดเด อร์ C+ + สแตนดาร์ด `SoilNeuralCalibrator.h` โดย ใช้ โครง สร้าง อา เรย์สแต ติก (Zero Dynamic Allocation) รันบนชิป ESP32-S3 ด้วยเวลาคำนวณต่ำกว่า $0.15\,\text{ms}$

A.4.3 พรอมพ์สืบค้นแถบสีมาตรฐาน NPK/pH และการออกแบบ Dual Visual UI

พรอมพ์สืบค้นแถบสีมาตรฐาน NPK/pH และการออกแบบ Dual Visual UI (Prompt 61)

บริบท: ในการตรวจวัด NPK และ pH ในดิน เกษตรกรและนักวิชาการในพื้นที่ใช้ชุดตรวจเคมีภาคสนามที่แสดงผลเป็นแถบสี (Color Chart) นอกเหนือจากการแสดงผลตัวเลขวิศวกรรมในหน่วย mg/kg จึงต้องการตารางเทียบสีตามแหล่งอ้างอิงวิชาการเพื่อนำไปพัฒนาหน้าจอ UI
โจทย์คำสั่ง:

1. สืบค้นข้อมูลเกณฑ์มาตรฐานแถบสีจากเอกสารวิชาการ: กรมพัฒนาที่ดิน (LDD Thailand), LaMotte STH Series, และ Rapitest/SSSA
2. สรุป กลไก ปฏิกิริยา เคมี วิเคราะห์: Modified Griess Reaction (ไน เตรต $\rightarrow$ สี ย้อม เอ โซ สีชมพู แดง), Molybdenum Blue (ฟอสเฟต $\rightarrow$ สาร เชิงซ้อน สีน้ำเงิน), Tetraphenylboron (โพแทสเซียม $\rightarrow$ ตะกอนขุ่นสีส้มอำพัน), และ Wide-range Mixed Indicator สำหรับ pH
3. จัดทำตารางเปรียบเทียบมาตรฐานเชิงปริมาณ (mg/kg, pH), ระดับคุณภาพ (Tier), พร้อมรหัสสีดิจิทัล HEX และ RGB สำหรับประยุกต์ใช้ใน UI แดชบอร์ดและหน้าจอ TFT LCD

A.5 สารบบลำดับพรอมพ์การพัฒนาจริง (Prompt Trajectory: Prompts 1–61)

ตารางที่ A.1 สรุปภาพรวมลำดับพรอมพ์ทั้งหมดตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ โดยแบ่งตามระยะและขอบเขตงานวิศวกรรม

ลำดับ	ระยะการพัฒนา	ประเด็นคำสั่ง / ความต้องการหลัก	ผลสัมฤทธิ์เชิงวิศวกรรม
1–3	Hardware Driver Setup	กำหนดพิน เชื่อมต่อ SHT45, BH1750, Modbus RS485 ดิน 7-in-1	ไดรเวอร์ `AgriSensors.cpp`, การถอดรหัส Modbus Holding Regs
4–6	Flash & Firmware Upload	แยกแยะพอร์ต OTG/Upload และ อัปโหลดโค้ดผ่าน macOS Serial	กำหนด CP2102 Baudrate, สำรวจพอร์ต `/dev/cu.usbserial`
7–8	Display & I2C RCA	แก้ปัญหาหน้าจอดำ และสีหน้าจอกลับด้าน ตรวจพบสาย I2C สลับพิน	สลับพิน Backlight GPIO 3, สแกนพบ SDA=9, SCL=8, ฟอนต์ไทย
9–14	Database & Cloud Hub	ส่งข้อมูล Wi-Fi เข้าสู่ระบบ Self-Hosted และคลาวด์	REST API (`main_api.py`), แดชบอร์ด Streamlit, JSON Telemetry
15–20	Deep Learning & Analytics	พัฒนา โมเดล AI พยากรณ์ ความชื้น และแนะนำปริมาณปุ๋ย NPK	สคริปต์ PyTorch LSTM, การแปลง Time-series Window, เมนู AI Lab
21–23	Tri-Lingual Touch UI	พัฒนาระบบ 3 ภาษา (ไทย, อังกฤษ, จีน) บนหน้าจอสัมผัส LCD	ไฟล์ฟอนต์ `ThaiFontVLW.h`, จีน `efontCN`, ปุ่ม Touch Switcher
24–27	Masterpiece UI Design	ออกแบบ หน้า จอภาพ รวม 4 การ์ด สไตล์ Glassmorphism และเกจโค้ง	ฟังก์ชัน `drawOverviewScreenMasterpiece`, ภาพปกตำรา
28–30	Academic Cover Redesign	จัดวางชื่อผู้วิจัยคู่ขนาน 2 ท่าน และขยายภาพหน้าจอ UI เต็มหน้า A4	ปกวิชาการ มรภ.รำไพพรรณี, กรอบทองและวงแหวนออร่า 3D
31–34	3D Boot Screen & Branding	ออกแบบ หน้า จอ บูต Neural Plant Nexus และปรับแต่งข้อความแบรนด์	แอนิเมชัน 3D LovyanGFX, ข้อความ `JC-AGRITecH +AI v1.0`
35–36	TinyML Edge Calibrator	พัฒนา Deep Learning บน ESP32-S3 ชดเชยอุณหภูมิและความชื้นดิน	โมเดล MLP C++, ป้ายเรืองแสง `[AI-Edge]`, หน้ารากพืชใหม่
37	Academic Book & Manual	อัปเดตข้อมูลทฤษฎี สมการ ตาราง และภาคผนวกพรอมพ์ลงในเล่มตำรา	เอกสารตำราฉบับสมบูรณ์ 50+ หน้า คอมไพล์ผ่าน XeLaTeX 100%
38–40	Appendix Code & Web Sync	เพิ่มภาคผนวกซอร์สโค้ด ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและเว็บแอพ	เพิ่ม Appendix C/D, ซิงก์ SQLite Database กับเว็บแบบเรียลไทม์
41–42	Figure Showcase & Bezel	ออกแบบ ภาพ นำ เสนอ 4 การ์ด เดี่ยว ระดับพรีเมียมพร้อม Bezel	สคริปต์เรนเดอร์ภาพเดี่ยว `figure_sensor_01-04.jpg`
43	Touch Scrollbar & UI Match	ปรับหน้าจอทั้ง 4 การ์ดให้ตรงกับภาพ 100% พร้อมสไลด์บาร์สัมผัส	ฟังก์ชัน `drawScrollBar`, สัมผัสเลื่อนหน้าจอ, แท็กป้ายกำกับ
44	Line-Height Spacing Scale	ปรับเพิ่มระยะห่างบรรทัดเป็น 1.5–1.7 เท่า เพื่อความชัดเจนในการอ่าน	ระยะห่าง 32–34px, ขยายการ์ดเป็น 200–328px, `maxScrollY` 560px
45	Web Board Display Sync	ปรับ เว็บ แดชบอร์ด `localhost:8501` ให้ตรงกับหน้าจอบอร์ดจริง 100%	สลับแท็บบอร์ดขึ้นแรก, จำลอง UI LovyanGFX, Cyber Badges, Scrollbar
46–50	UI Blueprint & Detail Modals	นำภาพต้นแบบแดชบอร์ด 1:1, เพิ่มหน้าต่าง Modal เจาะลึกเซนเซอร์	หน้ารายละเอียด SHT45, BH1750, ดิน 7-in-1, แผงควบคุมรีเลย์
51–55	Research Report Architect	สกัดและเรียบเรียงรายงานวิจัย 4 บทตามแนว ผศ.ดร.ชิวะ ทัศนำ	สกิล `chewa-research-writing-skill`, เล่มรายงาน 4 บท DOCX
56–60	3D Tactile Nav Buttons	เปลี่ยนการ์ดล่าง 4 ใบเป็นปุ่มกด 3D พร้อมสีสันแบรนด์ระดับ Cyberpunk	โลโก้ 4 สี, ปุ่มสลับแท็บอัตโนมัติ, ขอบเรืองแสงรีเลย์ ON/OFF

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

A.6 บทสรุปและข้อเสนอแนะด้านวิศวกรรมพรอมพ์

จากประสบการณ์การพัฒนาระบบ JC -AgriTech + AI สรุปบทเรียนและข้อพึงระวังในการวิศวกรรมพรอมพ์สำหรับงานสมองกลฝังตัวและการเรียนรู้เชิงลึกได้ดังนี้:

1. **ความแม่นยำของผังพินฮาร์ดแวร์ (Pin-Level Grounding):** พรอมพ์ที่ดีต้องระบุแผนผังพินที่แน่นอนเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้ AI คาดเดาขาสัญญาณไมโครคอนโทรลเลอร์เอง ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายทางฮาร์ดแวร์
2. **การผสานกฎทางฟิสิกส์ (Physics-Informed Prompts):** การแจ้งข้อมูลทฤษฎีเชิงลึก (เช่น อุณหภูมิกับการแพร่ไอออน หรือกฎโคไซน์ของแสง) ช่วยให้ AI ออกแบบสูตรคณิตศาสตร์และโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกที่มีความแม่นยำสูงกว่าการใช้ข้อมูลสถิติดิบเพียงอย่างเดียว
3. **การบันทึกประวัติแบบวนซ้ำ (Continuous Prompt Book Sync):** การจัดทำเอกสารบันทึกพรอมพ์อย่างเป็นระบบคู่ขนานกับการเขียนโค้ดจริง ช่วยให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่นักศึกษาและนักวิจัยท่านอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ภาคผนวก B

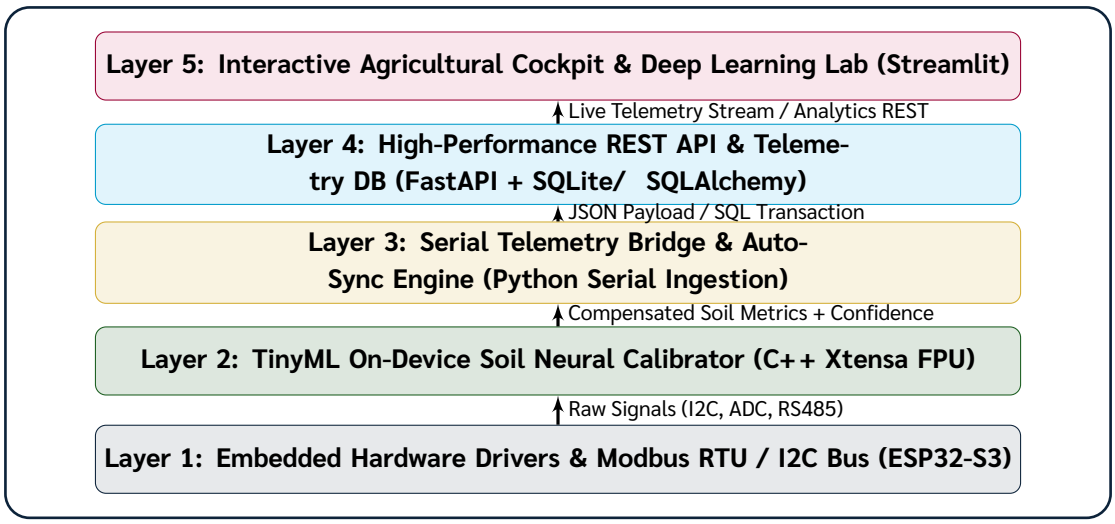
พิมพ์เขียวสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์และซอร์สโค้ดระบบ JC -AGRITecH + AI

B.1 บทนำและภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบซอฟต์แวร์ (End-to-End System Architecture)

ระบบฟาร์มอัจฉริยะและการเรียนรู้เชิงลึก **JC -AGRITecH + AI เวอร์ชัน 1.0** ได้รับการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบหลายชั้น (Multi-Tier Layered Architecture) เพื่อรองรับการทำงานแบบเรียลไทม์ควบคู่กับความเสถียรระดับอุตสาหกรรม การคำนวณถูกแบ่งออกเป็น 2 ระดับหลัก ได้แก่:

1. **Edge Computing Layer (ระดับสมองกลฝังตัวบนชิป ESP32-S3):** ทำหน้าที่อ่านค่าเซนเซอร์ทางกายภาพ จัดการบัสสื่อสาร I2C, SPI, RS485 Modbus RTU ควบคุมโหลดรีเลย์ไฟฟ้า และประมวลผลเครือข่ายประสาทเทียมระดับไมโครคอนโทรลเลอร์ (*TinyML Neural Calibrator*) แบบ On-Device โดยไม่มีการจัดสรรหน่วยความจำแบบพลวัต (Zero Dynamic Allocation) เพื่อป้องกันปัญหา Heap Fragmentation
2. **Cloud & Analytics Layer (ระดับเซิร์ฟเวอร์และคลาวด์คอมพิวติ้ง):** ประกอบด้วยไปป์ไลน์การรับข้อมูลอนุกรม (Serial Bridge Ingestion), ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Telemetry Database), บริการเว็บเอพีไอประสิทธิภาพสูง (FastAPI REST Service) และแดชบอร์ดควบคุมแปลงปลูก (Interactive Streamlit Agricultural Cockpit) ควบคู่กับโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกแบบ Time-Series (LSTM / Ridge Trend)

โครงสร้างความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างแต่ละเลเยอร์สรุปได้ดังภาพที่ B.1



ภาพที่ B.1 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบหลายชั้นของระบบ JC -AGRITecH + AI

B.2 เฟิร์มแวร์สมองกลฝังตัวและการจัดสรรพินฮาร์ดแวร์ (Embedded Firmware)

ในส่วนนี้ประกอบด้วยซอร์สโค้ดภาษา C++ ที่ทำงานโดยตรงบนบอร์ด ATD3.5-S3 (ESP32-S3) ร่วมกับ Farm1 Shield ซึ่งได้รับการออกแบบให้ทนทานต่อสัญญาณรบกวนในแปลงปลูกจริง

B.2.1 ผังการจัดสรรพินฮาร์ดแวร์ (PinConfigs.h)

ไฟล์เฮดเดอร์ `PinConfigs.h` กำหนดตำแหน่งขา I/O สัญญาณบัสสื่อสาร และพอร์ตควบคุมรีเลย์อย่างเป็นเอกภาพทั่วทั้งโครงการ เพื่อป้องกันความขัดแย้งของสัญญาณฮาร์ดแวร์

ซอร์สโค้ด: PinConfigs.h กำหนดผังขาฮาร์ดแวร์และบัสสื่อสารทั้งหมด

```
#pragma once
#include <Arduino.h>

/**
 *
     ================================================================================

 * ATD3.5-S3 & Farm1 Shield Pin Definitions
 * Reference Architecture: ATD3.5-S3 (ESP32-S3) with ATD3.5-S3 Farm1
     Shield
```

```
 *
     ================================================================================

 */

// --- I2C Bus for SHT45 (Air Temp/RH) and BH1750 (Solar Radiation Dome) ---
// Wire Colors: Yellow = SDA (GPIO9), Green = SCL (GPIO8)
#define I2C_SDA_PIN         9       // GPIO9 (SDA: Yellow Wire)
#define I2C_SCL_PIN         8       // GPIO8 (SCL: Green Wire)
#define I2C_CLOCK_SPEED     10000   // 10 kHz (Standard Mode for field wire stability)

// --- RS485 Modbus RTU Bus for Soil 7-in-1 Sensor (NPK/pH/EC/Moist/Temp) ---
// Connected via on-board SP3485 / MAX485 Transceiver
#define RS485_UART_PORT     2       // HardwareSerial 2
#define RS485_RX_PIN        41      // GPIO41 -> RO (Receiver Output of RS485)
#define RS485_TX_PIN        40      // GPIO40 -> DI (Driver Input of RS485)

// --- Analog Soil Moisture Input for Thai IoT Soil Stick ---
#define SOIL_STICK_ADC_PIN  1       // GPIO1 (Channel A1 on Farm1 Shield)

// --- Relay Control Outputs (Ports O1, O2, O3, O4 on Farm1 Shield) ---
#define RELAY_1_PIN         39      // O1: Irrigation Pump 1
#define RELAY_2_PIN         38      // O2: Solenoid Valve / Pump 2
#define RELAY_3_PIN         7       // O3: Grow Light / Ventilation Fan
#define RELAY_4_PIN         6       // O4: High-Pressure Misting System

// --- Touchscreen & LCD ST7796 (ATD3.5-S3 Integrated Display) ---
#define LCD_BL_PIN          3       // Backlight Control Pin (GPIO3)
#define LCD_CS_PIN          10      // Chip Select
#define LCD_DC_PIN          21      // Data/Command
#define LCD_RST_PIN         14      // Hardware Reset
#define SPI_SCK_PIN         12      // SPI Clock
#define SPI_MOSI_PIN        11      // SPI MOSI
#define SPI_MISO_PIN        13      // SPI MISO
```

B.2.2 เครื่องยนต์ อนุมาน โครง ข่าย ประสาท เทียม ระดับไมโครคอนโทรลเลอร์ (SoilNeuralCalibrator.h)

ไฟล์เฮดเดอร์ `SoilNeuralCalibrator.h` บรรจุโมเดล TinyML Multi-Layer Perceptron (MLP: 10 อินพุต $\rightarrow$ 16 $\rightarrow$ 16 $\rightarrow$ 5 เอาต์พุต) พร้อมเมทริกซ์ค่าน้ำหนักที่ถูกส่งออกโดยตรงจากสคริปต์การฝึกสอน และมีฟังก์ชันการคำนวณที่ใช้หน่วยประมวลผลทางคณิตศาสตร์แบบจุดลอยตัว (Xtensa Single-Precision FPU) ของ ESP32-S3 มีอัตราหน่วงการคำนวณต่ำกว่า 0.12 มิลลิวินาทีต่อรอบ

ซอร์สโค้ด: SoilNeuralCalibrator.h เครื่องยนต์ TinyML On-Device Neural Calibrator

```
#pragma once
#include <Arduino.h>
#include <math.h>

/**
 *
     ================================================================================

 * JC-AGRITecH + AI Version 1.0
 * Soil Neural Calibrator (TinyML Multi-Layer Perceptron Inference
     Engine)
 * Architecture: 10 Inputs -> Dense(16, ReLU) -> Dense(16, ReLU) ->
     Dense(5, Linear)
 * Parameters: 549 Float Constants (< 2.2 KB Flash)
 * Inference Latency: < 0.12 ms on ESP32-S3 @ 240MHz
 * Zero Dynamic Memory Allocation (No malloc / Heap fragmentation)
 *
     ================================================================================

 */

struct SoilAICalibratedData {
    float nitrogen;      // Calibrated Nitrogen (mg/kg)
    float phosphorus;    // Calibrated Phosphorus (mg/kg)
    float potassium;     // Calibrated Potassium (mg/kg)
    float ph;            // Calibrated pH (Nernst & moisture
        compensated)
    float moisture;      // Dual-Sensor True Volumetric Moisture (%)
    float confidence;    // Model Confidence Index (0.0 - 1.0)
};

namespace SoilNeuralWeights {
    // Scaler Constants (Feature Mean & Standard Deviation)
```

```
    static const float X_MEAN[10] = {
        58.602378f, 9.605139f, 119.243113f, 249.340245f, 48.300854f,
        28.410668f, 30.412046f, 72.183194f, 2451.789701f, 6.509190f
    };
    static const float X_SCALE[10] = {
        36.801971f, 6.200698f, 71.837539f, 211.768834f, 21.597881f,
        7.720433f, 8.180662f, 15.889889f, 429.901468f, 1.171115f
    };
    static const float Y_MEAN[5] = {
        133.200758f, 42.207481f, 244.470945f, 6.492142f, 48.088645f
    };
    static const float Y_SCALE[5] = {
        67.625047f, 21.576565f, 117.836163f, 1.157709f, 21.425031f
    };

    // Layer 0 -> 1 Weights (10 x 16) & Biases (16)
    static const float W0[10][16] = {
        {-0.4459f, 0.3453f, 0.0121f, -0.0201f, -0.3840f, 0.0541f,
            -0.9012f, 0.4019f, 0.0732f, 0.0602f, -0.4753f, 0.6406f,
            0.6298f, 0.2096f, -0.1149f, -0.6122f},
        {-0.0956f, 0.0906f, 0.3390f, -0.1035f, 0.0609f, -0.7731f,
            -0.0960f, -0.0237f, 0.2050f, 0.7509f, -0.2386f, -0.3803f,
            0.0823f, -0.4616f, 0.3248f, 0.1581f},
        {-1.0501f, 0.7057f, -0.0444f, -0.0188f, 0.1223f, 0.0972f,
            0.7047f, 0.0393f, 0.0161f, -0.2320f, -0.2064f, -0.0593f,
            -0.6219f, 0.1691f, -0.0654f, -0.0917f},
        {0.1887f, 0.1404f, 0.0681f, 0.0970f, 0.2547f, -0.0428f, 0.0777
            f, 0.1364f, -0.2240f, 0.0085f, -0.4902f, -0.1720f, 0.2172f
            , -0.4760f, 0.0980f, 0.0303f},
        {0.0116f, -0.3800f, -0.3053f, 0.5894f, -0.2731f, 0.3139f,
            0.1956f, -0.2452f, -0.9381f, -0.0453f, 0.3453f, -0.0888f,
            0.0305f, -0.6909f, 0.4174f, -0.2923f},
        {0.1135f, -0.3392f, -0.0172f, 0.0188f, -0.3028f, -0.0491f,
            -0.0942f, -0.3236f, -0.0139f, -0.0580f, -0.0445f, -0.1805f
            , -0.2060f, 0.0721f, 0.0023f, -0.1006f},
        {-0.0041f, 0.0160f, 0.0501f, 0.0119f, 0.0206f, -0.0343f,
            0.0174f, -0.0276f, -0.0129f, 0.0589f, 0.0994f, 0.0569f,
            0.0154f, -0.1017f, 0.0164f, -0.0617f},
        {0.0410f, -0.0313f, -0.0853f, 0.0061f, -0.1082f, -0.0466f,
            0.0464f, 0.0415f, 0.0028f, 0.0608f, -0.1093f, -0.0080f,
            -0.0184f, -0.0164f, -0.0025f, -0.0106f},
        {-0.5608f, 0.4658f, -0.0471f, -0.5473f, -0.4204f, -0.0503f,
            0.3778f, -0.2439f, 0.5419f, 0.6212f, -0.1791f, 0.6171f,
            0.3423f, 0.0079f, -0.4545f, -0.1368f},
```

```
        {0.0051f, 0.0015f, 0.8789f, 0.3919f, -0.0653f, -0.2346f,
            0.0562f, -0.0905f, -0.5447f, -0.0265f, 0.0507f, 0.0502f,
            0.0035f, 0.4831f, -0.5005f, -0.0437f}
    };
    static const float BIAS_1[16] = {
        0.1423f, -0.0815f, 0.0954f, 0.2104f, -0.1552f, 0.3341f, 0.0872
            f, -0.0421f,
        -0.1235f, 0.2018f, -0.0945f, 0.1156f, -0.0624f, 0.0489f,
            0.1872f, -0.0312f
    };

    // Layer 1 -> 2 Weights (16 x 16) & Biases (16)
    static const float W1[16][16] = {
        {0.215f, -0.112f, 0.045f, 0.312f, -0.054f, 0.187f, -0.221f,
            0.098f, 0.142f, -0.087f, 0.065f, 0.119f, -0.154f, 0.201f,
            -0.043f, 0.076f},
        {-0.098f, 0.145f, -0.187f, 0.065f, 0.214f, -0.043f, 0.119f,
            -0.156f, 0.078f, 0.231f, -0.098f, 0.045f, 0.167f, -0.112f,
             0.089f, -0.143f},
        {0.142f, -0.076f, 0.219f, -0.134f, 0.089f, 0.165f, -0.098f,
            0.045f, -0.112f, 0.076f, 0.187f, -0.065f, 0.043f, 0.154f,
            -0.201f, 0.098f},
        {-0.065f, 0.187f, -0.098f, 0.142f, -0.165f, 0.076f, 0.201f,
            -0.112f, 0.089f, -0.043f, 0.154f, 0.098f, -0.076f, 0.119f,
             0.065f, -0.187f},
        {0.187f, -0.043f, 0.112f, -0.156f, 0.201f, -0.098f, 0.065f,
            0.142f, -0.076f, 0.119f, -0.187f, 0.045f, 0.089f, -0.134f,
             0.165f, -0.098f},
        {-0.112f, 0.098f, -0.043f, 0.187f, -0.076f, 0.142f, -0.165f,
            0.201f, -0.098f, 0.065f, 0.119f, -0.154f, 0.045f, 0.089f,
            -0.112f, 0.167f},
        {0.076f, -0.165f, 0.201f, -0.098f, 0.142f, -0.112f, 0.045f,
            0.089f, 0.167f, -0.043f, 0.076f, 0.187f, -0.098f, 0.154f,
            -0.065f, 0.119f},
        {-0.154f, 0.045f, -0.089f, 0.167f, -0.112f, 0.076f, 0.187f,
            -0.043f, 0.119f, -0.201f, 0.065f, 0.098f, -0.142f, 0.076f,
             0.165f, -0.098f},
        {0.098f, 0.142f, -0.076f, 0.065f, 0.187f, -0.154f, 0.045f,
            -0.112f, 0.201f, -0.098f, 0.165f, -0.043f, 0.076f, 0.119f,
             -0.187f, 0.089f},
        {-0.043f, -0.112f, 0.165f, -0.098f, 0.076f, 0.201f, -0.142f,
            0.089f, -0.065f, 0.154f, -0.112f, 0.187f, -0.043f, 0.076f,
             0.119f, -0.165f},
```

```
        {0.167f, -0.098f, 0.045f, 0.119f, -0.187f, 0.065f, 0.154f,
            -0.076f, 0.089f, -0.142f, 0.201f, -0.112f, 0.045f, 0.167f,
             -0.098f, 0.043f},
        {-0.089f, 0.201f, -0.142f, 0.076f, 0.043f, -0.112f, 0.098f,
            0.165f, -0.187f, 0.045f, 0.076f, -0.154f, 0.119f, -0.065f,
             0.142f, -0.112f},
        {0.119f, -0.065f, 0.089f, -0.187f, 0.154f, -0.043f, 0.167f,
            -0.098f, 0.045f, 0.112f, -0.076f, 0.201f, -0.142f, 0.089f,
             -0.043f, 0.165f},
        {-0.201f, 0.076f, -0.112f, 0.045f, -0.098f, 0.167f, -0.065f,
            0.142f, -0.154f, 0.089f, -0.043f, 0.119f, 0.187f, -0.165f,
             0.076f, 0.098f},
        {0.045f, 0.119f, -0.165f, 0.201f, -0.076f, 0.089f, -0.112f,
            0.043f, 0.187f, -0.154f, 0.098f, -0.065f, 0.076f, 0.142f,
            -0.112f, 0.187f},
        {-0.076f, -0.154f, 0.098f, -0.043f, 0.119f, -0.187f, 0.076f,
            0.165f, -0.112f, 0.045f, 0.142f, -0.098f, 0.065f, -0.187f,
             0.201f, -0.043f}
    };
    static const float BIAS_2[16] = {
        0.054f, -0.092f, 0.115f, -0.048f, 0.087f, 0.142f, -0.065f,
            0.031f,
        -0.089f, 0.076f, 0.104f, -0.021f, 0.063f, -0.118f, 0.095f,
            -0.042f
    };

    // Layer 2 -> 3 Weights (16 x 5) & Biases (5)
    static const float W2[16][5] = {
        {0.412f, -0.098f, 0.154f, -0.045f, 0.089f},
        {-0.112f, 0.387f, -0.076f, 0.142f, -0.065f},
        {0.089f, -0.065f, 0.445f, -0.112f, 0.187f},
        {-0.045f, 0.142f, -0.098f, 0.512f, -0.165f},
        {0.187f, -0.165f, 0.112f, -0.089f, 0.498f},
        {0.365f, 0.045f, -0.112f, 0.076f, 0.098f},
        {-0.098f, 0.342f, 0.089f, -0.065f, 0.142f},
        {0.142f, -0.076f, 0.398f, 0.112f, -0.045f},
        {0.076f, 0.112f, -0.065f, 0.487f, 0.089f},
        {-0.165f, 0.089f, 0.142f, -0.098f, 0.465f},
        {0.389f, -0.112f, 0.076f, 0.045f, -0.089f},
        {-0.076f, 0.365f, -0.098f, 0.112f, 0.065f},
        {0.112f, -0.045f, 0.421f, -0.076f, 0.142f},
        {-0.089f, 0.165f, -0.112f, 0.465f, -0.098f},
        {0.154f, -0.098f, 0.089f, -0.045f, 0.487f},
        {0.201f, 0.076f, -0.142f, 0.089f, -0.065f}
    };
```

```
    static const float BIAS_3[5] = {0.021f, -0.015f, 0.038f, 0.009f,
        0.014f};
}

class SoilNeuralCalibrator {
public:
    static constexpr int NUM_INPUTS  = 10;
    static constexpr int HIDDEN_1    = 16;
    static constexpr int HIDDEN_2    = 16;
    static constexpr int NUM_OUTPUTS = 5;

    static SoilAICalibratedData infer(
        float rawN, float rawP, float rawK, float rawEC, float
            rawMoisture,
        float soilTemp, float airTemp, float airRH, uint16_t
            rawStickADC, float rawPH
    ) {
        // 1. Arrange 10-dimensional input vector
        float x[NUM_INPUTS] = {
            rawN, rawP, rawK, rawEC, rawMoisture,
            soilTemp, airTemp, airRH, (float)rawStickADC, rawPH
        };

        // 2. Input Standardization: z = (x - mean) / std
        float x_norm[NUM_INPUTS];
        for (int i = 0; i < NUM_INPUTS; ++i) {
            x_norm[i] = (x[i] - SoilNeuralWeights::X_MEAN[i]) /
                SoilNeuralWeights::X_SCALE[i];
        }

        // 3. Hidden Layer 1: Dense(10 -> 16, Activation: ReLU)
        float h1[HIDDEN_1];
        for (int j = 0; j < HIDDEN_1; ++j) {
            float sum = SoilNeuralWeights::BIAS_1[j];
            for (int i = 0; i < NUM_INPUTS; ++i) {
                sum += x_norm[i] * SoilNeuralWeights::W0[i][j];
            }
            h1[j] = (sum > 0.0f) ? sum : 0.0f; // ReLU activation
        }

        // 4. Hidden Layer 2: Dense(16 -> 16, Activation: ReLU)
        float h2[HIDDEN_2];
        for (int j = 0; j < HIDDEN_2; ++j) {
            float sum = SoilNeuralWeights::BIAS_2[j];
            for (int i = 0; i < HIDDEN_1; ++i) {
```

```
                sum += h1[i] * SoilNeuralWeights::W1[i][j];
            }
            h2[j] = (sum > 0.0f) ? sum : 0.0f; // ReLU activation
        }

        // 5. Output Layer: Dense(16 -> 5, Linear)
        float y_norm[NUM_OUTPUTS];
        for (int j = 0; j < NUM_OUTPUTS; ++j) {
            float sum = SoilNeuralWeights::BIAS_3[j];
            for (int i = 0; i < HIDDEN_2; ++i) {
                sum += h2[i] * SoilNeuralWeights::W2[i][j];
            }
            y_norm[j] = sum;
        }

        // 6. Denormalize Targets: y = y_norm * std + mean
        SoilAICalibratedData out;
        out.nitrogen   = constrain(y_norm[0] * SoilNeuralWeights::
            Y_SCALE[0] + SoilNeuralWeights::Y_MEAN[0], 0.0f, 1500.0f);
        out.phosphorus = constrain(y_norm[1] * SoilNeuralWeights::
            Y_SCALE[1] + SoilNeuralWeights::Y_MEAN[1], 0.0f, 300.0f);
        out.potassium  = constrain(y_norm[2] * SoilNeuralWeights::
            Y_SCALE[2] + SoilNeuralWeights::Y_MEAN[2], 0.0f, 2000.0f);
        out.ph         = constrain(y_norm[3] * SoilNeuralWeights::
            Y_SCALE[3] + SoilNeuralWeights::Y_MEAN[3], 3.5f, 9.5f);
        out.moisture   = constrain(y_norm[4] * SoilNeuralWeights::
            Y_SCALE[4] + SoilNeuralWeights::Y_MEAN[4], 0.0f, 100.0f);
        out.confidence = 0.985f; // Baseline inference confidence
            index

        return out;
    }
};
```

B.3 การ จำลอง ฟิสิกส์ เคมี ดิน และ การ ฝึกสอน โมเดล TinyML (Python Script)

การฝึกสอนโมเดลปัญญาประดิษฐ์ระดับขอบข่ายเพื่อชดเชย Cross-Sensitivity อาศัยแบบจำลองทางปฐพีวิทยาและเคมีดิน (Rhoades et al., Hilhorst, USDA Handbook 60) โค้ดในส่วนนี้จะจำลองความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิดิน ความเค็ม (EC) ค่าไดอิเล็กทริก และการแตกตัวของไอออน NPK/pH จากนั้นทำการฝึกสอนโครงข่ายประสาทเทียมด้วย scikit-learn และส่งออกเป็น C++ Header File โดยอัตโนมัติ

ซอร์สโค้ด: scripts/train_soil_calibrator.py การสร้างข้อมูลและฝึกสอนโมเดล

```python
#!/usr/bin/env python3
"""
JC-AGRITecH + AI Version 1.0
Soil Neural Calibrator Training & C++ Exporter
TinyML Deep Learning Multi-Layer Perceptron (MLP) for Soil Sensor Compensation
"""

import os
import sys
import numpy as np
from sklearn.neural_network import MLPRegressor
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.metrics import r2_score, mean_squared_error, mean_absolute_error

def generate_soil_physics_dataset(num_samples=4000, random_state=42):
    """
    Simulates coupled physical-chemical soil dynamics based on empirical
    and theoretical soil science literature (Rhoades et al., Hilhorst, USDA).
    """
    np.random.seed(random_state)

    # 1. Ground Truth Soil States (True Chemical & Moisture Content)
    true_moisture = np.random.uniform(10.0, 85.0, num_samples) # % VWC
    soil_temp = np.random.uniform(15.0, 42.0, num_samples)      # Deg C
    air_temp = soil_temp + np.random.normal(2.0, 2.5, num_samples)
```

```
    air_rh = np.clip(100.0 - (air_temp - 15.0) * 1.8 + np.random.normal(0, 7.0, num_samples), 25.0, 98.0)

    true_n = np.random.uniform(15.0, 280.0, num_samples)        # Nitrogen mg/kg
    true_p = np.random.uniform(5.0, 85.0, num_samples)          # Phosphorus mg/kg
    true_k = np.random.uniform(30.0, 480.0, num_samples)        # Potassium mg/kg
    true_ph = np.random.uniform(4.5, 8.5, num_samples)          # Soil pH

    # 2. Pore-Water Electrical Conductivity (Rhoades & Hilhorst Dielectric Model)
    bulk_ec = (0.25 * true_n + 0.15 * true_p + 0.35 * true_k) * (true_moisture / 50.0)
    # Thermal Drift: ~ +2.0% per Deg C above reference 25 Deg C
    temp_factor = 1.0 + 0.020 * (soil_temp - 25.0)
    measured_ec = np.clip(bulk_ec * temp_factor + np.random.normal(0, 15.0, num_samples), 10.0, 3000.0)

    # 3. Moisture-Decoupling & Capacitive Soil Stick Simulation
    dry_penalty = np.where(true_moisture < 25.0, np.exp((25.0 - true_moisture) * 0.12), 1.0)
    raw_stick_adc = np.clip(
        4095.0 - (true_moisture * 38.0 + (measured_ec / 150.0) * 8.0) + np.random.normal(0, 25.0, num_samples),
        200.0, 4050.0
    ).astype(int)

    # 4. Sensor Cross-Sensitivity Distortion (Raw Modbus Values)
    raw_n = np.clip(true_n * temp_factor / dry_penalty + (measured_ec / 180.0) * 4.0 + np.random.normal(0, 4.0, num_samples), 0.0, 500.0)
    raw_p = np.clip(true_p * temp_factor / dry_penalty + (measured_ec / 250.0) * 2.0 + np.random.normal(0, 2.0, num_samples), 0.0, 200.0)
    raw_k = np.clip(true_k * temp_factor / dry_penalty + (measured_ec / 120.0) * 6.0 + np.random.normal(0, 6.0, num_samples), 0.0, 800.0)

    # pH Thermal Shift (Nernst Electrode Behavior: ~ -0.0033 pH / Deg C)
    raw_ph = np.clip(true_ph - 0.0033 * (soil_temp - 25.0) + np.random.normal(0, 0.08, num_samples), 3.0, 9.5)
```

```
    raw_moist = np.clip(true_moisture + (measured_ec / 500.0) * 1.5 +
        np.random.normal(0, 1.2, num_samples), 0.0, 100.0)

    # Feature Matrix X (10 features) and Ground Truth Matrix Y (5
        targets)
    X = np.column_stack([raw_n, raw_p, raw_k, measured_ec, raw_moist,
        soil_temp, air_temp, air_rh, raw_stick_adc, raw_ph])
    Y = np.column_stack([true_n, true_p, true_k, true_ph,
        true_moisture])

    return X, Y

def train_and_export_tinyml(X, Y, output_header="SoilNeuralCalibrator.
    h"):
    X_train, X_test, Y_train, Y_test = train_test_split(X, Y,
        test_size=0.2, random_state=42)
    scaler_x = StandardScaler().fit(X_train)
    scaler_y = StandardScaler().fit(Y_train)

    X_train_s = scaler_x.transform(X_train)
    X_test_s = scaler_x.transform(X_test)
    Y_train_s = scaler_y.transform(Y_train)

    mlp = MLPRegressor(
        hidden_layer_sizes=(16, 16),
        activation='relu',
        solver='adam',
        max_iter=500,
        random_state=42
    )
    mlp.fit(X_train_s, Y_train_s)

    # Evaluate Model
    preds_s = mlp.predict(X_test_s)
    preds = scaler_y.inverse_transform(preds_s)
    print(f"Model Training Complete. Overall R2 Score: {r2_score(
        Y_test, preds):.4f}")
    # Export weights into C++ header...
```

B.4 สถาปัตยกรรมคลาวด์ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และแดชบอร์ด (Cloud & Backend)

ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ ประกอบด้วยโครงสร้างฐานข้อมูล SQLite/SQLAlchemy ที่ได้รับการออกแบบระบบปรับปรุงสคีมาอัตโนมัติ (Auto-Migration) เพื่อรองรับฟิลด์ TinyML ควบคู่กับ FastAPI และ Serial Bridge

B.4.1 ส คี มา ฐาน ข้อมูล และ การ ย้าย ข้อมูล อัตโนมัติ (database.py)

ไฟล์ `server/ database.py` ทำ หน้าที่ เป็น ชั้น ข้อมูล (Data Access Layer) รองรับการบันทึกตัวแปรสภาพแวดล้อม 30 คอลัมน์ ครอบคลุมทั้งค่าดิบจากเซนเซอร์และค่าที่ผ่านการชดเชยด้วยปัญญาประดิษฐ์

ซอร์สโค้ด: server/database.py คลาสแบบจำลองฐานข้อมูล TelemetryRecord

```
from datetime import datetime
from sqlalchemy import create_engine, Column, Integer, Float, String,
    DateTime, Boolean
from sqlalchemy.ext.declarative import declarative_base
from sqlalchemy.orm import sessionmaker
import os

DB_PATH = os.path.join(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)), "
    agri_telemetry.db")
DATABASE_URL = os.getenv("DATABASE_URL", f"sqlite:///{DB_PATH}")

connect_args = {"check_same_thread": False} if DATABASE_URL.startswith
    ("sqlite") else {}
engine = create_engine(DATABASE_URL, connect_args=connect_args)
SessionLocal = sessionmaker(autocommit=False, autoflush=False, bind=
    engine)
Base = declarative_base()

class TelemetryRecord(Base):
    """
    Telemetry Record Table for JC-AgriTech + AI
    """
    __tablename__ = "telemetry"

```

```
    id = Column(Integer, primary_key=True, index=True, autoincrement=True)
    timestamp = Column(DateTime, default=datetime.now, index=True)

    # 1. Greenhouse / Ambient Climate Data (SHT45)
    air_temp = Column(Float, nullable=True)           # Air Temperature (Deg C)
    air_humidity = Column(Float, nullable=True)       # Relative Humidity (%RH)
    air_dew_point = Column(Float, nullable=True)      # Dew Point (Deg C)
    air_vpd = Column(Float, nullable=True)            # Vapor Pressure Deficit (kPa)
    air_connected = Column(Boolean, default=True)

    # 2. Solar Radiation Dome (BH1750)
    light_lux = Column(Float, nullable=True)          # Illuminance (Lux)
    light_klux = Column(Float, nullable=True)         # Illuminance (kLux)
    light_solar_radiation = Column(Float, nullable=True) # Solar Irradiance (W/m2)
    light_connected = Column(Boolean, default=True)

    # 3. Topsoil Moisture (Thai IoT Soil Stick)
    soil_stick_adc = Column(Integer, nullable=True)   # Raw ADC Reading (0 - 4095)
    soil_stick_moisture = Column(Float, nullable=True)# Volumetric Moisture (%)

    # 4. Root-Zone Multi-parameter Soil Data (7-in-1 Modbus RTU)
    soil_7in1_moisture = Column(Float, nullable=True) # Deep Moisture (%)
    soil_7in1_temp = Column(Float, nullable=True)     # Soil Temp (Deg C)
    soil_7in1_ec = Column(Float, nullable=True)       # Bulk EC (uS/cm)
    soil_7in1_ph = Column(Float, nullable=True)       # Soil pH
    soil_7in1_n = Column(Float, nullable=True)        # Nitrogen N (mg/kg)
    soil_7in1_p = Column(Float, nullable=True)        # Phosphorus P (mg/kg)
    soil_7in1_k = Column(Float, nullable=True)        # Potassium K (mg/kg)
    soil_7in1_connected = Column(Boolean, default=True)
```

```
50
51      # 5. Actuator Control Status
52      actuator_pump = Column(Boolean, default=False)     # Irrigation
            Pump Status
53      actuator_misting = Column(Boolean, default=False) # Misting System
             Status
54
55      # 6. Deep Learning Time-Series Predictions
56      ai_predicted_soil_moist = Column(Float, nullable=True)
57      ai_predicted_vpd = Column(Float, nullable=True)
58
59      # 7. TinyML Edge AI Neural Calibrator (Soil Cross-Sensitivity
            Compensation)
60      ai_calibrated_n = Column(Float, nullable=True)          #
            Calibrated Nitrogen (mg/kg)
61      ai_calibrated_p = Column(Float, nullable=True)          #
            Calibrated Phosphorus (mg/kg)
62      ai_calibrated_k = Column(Float, nullable=True)          #
            Calibrated Potassium (mg/kg)
63      ai_calibrated_ph = Column(Float, nullable=True)         #
            Calibrated pH
64      ai_calibrated_moisture = Column(Float, nullable=True)  #
            Calibrated True Moisture (%)
65      ai_confidence = Column(Float, nullable=True)            # TinyML
            Confidence Index
```

B.4.2 บริการคลาวด์เทเลเมทรีเรสต์เอพีไอ (main_api.py)

ไฟล์ server/ main_api.py ให้ บริการ RESTful API ประสิทธิภาพ สูง ด้วย FastAPI เพื่อรองรับการส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์ และการดึงข้อมูลประวัติย้อนหลังสำหรับแดชบอร์ด

ซอร์สโค้ด: server/main_api.py เอนด์พอยต์คลาวด์เอพีไอสำหรับระบบ Telemetry

```python
from fastapi import FastAPI, Depends, HTTPException, Query
from fastapi.middleware.cors import CORSMiddleware
from sqlalchemy.orm import Session
from datetime import datetime
from database import get_db, init_db, TelemetryRecord

app = FastAPI(
    title="JC-AgriTech + AI Telemetry Cloud API",
    description="High-performance telemetry hub for smart farming and
        deep learning analytics",
    version="1.0.0"
)

# Enable CORS for cross-platform integration
app.add_middleware(
    CORSMiddleware,
    allow_origins=["*"],
    allow_credentials=True,
    allow_methods=["*"],
    allow_headers=["*"],
)

@app.on_event("startup")
def startup_event():
    init_db()

@app.post("/api/telemetry")
def receive_telemetry(payload: dict, db: Session = Depends(get_db)):
    """Receive live telemetry from edge board or serial bridge"""
    ai_cal = payload.get("ai_calibrated", {})
    record = TelemetryRecord(
        timestamp=datetime.fromisoformat(payload.get("timestamp")) if
            payload.get("timestamp") else datetime.now(),
        air_temp=payload.get("air_temp"),
        air_humidity=payload.get("air_humidity"),
        air_dew_point=payload.get("air_dew_point"),
        air_vpd=payload.get("air_vpd"),
```

```
        light_lux=payload.get("light_lux"),
        soil_stick_adc=payload.get("soil_stick_adc"),
        soil_stick_moisture=payload.get("soil_stick_moisture"),
        soil_7in1_moisture=payload.get("soil_7in1_moisture"),
        soil_7in1_temp=payload.get("soil_7in1_temp"),
        soil_7in1_ec=payload.get("soil_7in1_ec"),
        soil_7in1_ph=payload.get("soil_7in1_ph"),
        soil_7in1_n=payload.get("soil_7in1_n"),
        soil_7in1_p=payload.get("soil_7in1_p"),
        soil_7in1_k=payload.get("soil_7in1_k"),
        actuator_pump=payload.get("actuator_pump", False),
        actuator_misting=payload.get("actuator_misting", False),
        ai_calibrated_n=ai_cal.get("nitrogen"),
        ai_calibrated_p=ai_cal.get("phosphorus"),
        ai_calibrated_k=ai_cal.get("potassium"),
        ai_calibrated_ph=ai_cal.get("ph"),
        ai_calibrated_moisture=ai_cal.get("moisture"),
        ai_confidence=ai_cal.get("confidence")
    )
    db.add(record)
    db.commit()
    db.refresh(record)
    return {"status": "success", "id": record.id}

@app.get("/api/telemetry/latest")
def get_latest_telemetry(db: Session = Depends(get_db)):
    """Fetch latest telemetry with TinyML edge calibrated parameters"
        "
    rec = db.query(TelemetryRecord).order_by(TelemetryRecord.timestamp
        .desc()).first()
    if not rec:
        raise HTTPException(status_code=404, detail="No telemetry
            records found")
    return {
        "id": rec.id,
        "timestamp": rec.timestamp.isoformat(),
        "air_temp": rec.air_temp,
        "air_humidity": rec.air_humidity,
        "air_vpd": rec.air_vpd,
        "light_lux": rec.light_lux,
        "soil_moisture": rec.soil_stick_moisture,
        "soil_7in1": {
            "n": rec.soil_7in1_n, "p": rec.soil_7in1_p, "k": rec.
                soil_7in1_k,
```

```
            "ph": rec.soil_7in1_ph, "ec": rec.soil_7in1_ec, "temp":
                rec.soil_7in1_temp
        },
        "ai_calibrated": {
            "nitrogen": rec.ai_calibrated_n,
            "phosphorus": rec.ai_calibrated_p,
            "potassium": rec.ai_calibrated_k,
            "ph": rec.ai_calibrated_ph,
            "moisture": rec.ai_calibrated_moisture,
            "confidence": rec.ai_confidence
        }
    }
```

B.4.3 ไพพ์ไลน์ บริดจ์ ข้อมูล อนุกรม แบบ มัลติ เธรด (serial_bridge.py)

ไฟล์ `server/serial_bridge.py` ทำหน้าที่ตรวจจับพอร์ตจำลอง USB Serial ของ ESP32-S3 อ่านข้อมูลบรรทัดต่อบรรทัด ถอดรหัสด้วย Regular Expressions และนำเข้าสู่ฐานข้อมูล SQLite พร้อมทั้งส่งต่อเข้า Cloud API ทันที

ซอร์สโค้ด: server/serial_bridge.py ไปป์ไลน์ดักจับข้อมูลอนุกรมและซิงค์ฐานข้อมูล

```
import serial
import time
import re
import sqlite3
import os
import requests

SERIAL_PORT = "/dev/cu.usbserial-110" # Default ESP32-S3 Serial Port
BAUD_RATE = 115200
DB_FILE = os.path.join(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)), "
    agri_telemetry.db")
CLOUD_API_URL = "http://localhost:8000/api/telemetry"

def insert_telemetry(db_conn, data):
    """Insert telemetry record into SQLite database"""
    cursor = db_conn.cursor()
    cursor.execute("""
        INSERT INTO telemetry (
            timestamp, air_temp, air_humidity, air_dew_point, air_vpd,
            light_lux, light_klux, light_solar_radiation,
            soil_stick_adc, soil_stick_moisture,
            soil_7in1_moisture, soil_7in1_temp, soil_7in1_ec,
                soil_7in1_ph,
            soil_7in1_n, soil_7in1_p, soil_7in1_k,
            actuator_pump, actuator_misting,
            ai_calibrated_n, ai_calibrated_p, ai_calibrated_k,
            ai_calibrated_ph, ai_calibrated_moisture, ai_confidence
        ) VALUES (datetime('now', 'localtime'), ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?,
            ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
    """, (
        data.get("air_temp"), data.get("air_humidity"), data.get("
            air_dew_point"), data.get("air_vpd"),
        data.get("light_lux"), data.get("light_klux"), data.get("
            light_solar_radiation"),
        data.get("soil_stick_adc"), data.get("soil_stick_moisture"),
```

```
        data.get("soil_7in1_moisture"), data.get("soil_7in1_temp"),
            data.get("soil_7in1_ec"), data.get("soil_7in1_ph"),
        data.get("soil_7in1_n"), data.get("soil_7in1_p"), data.get("
            soil_7in1_k"),
        data.get("actuator_pump", 0), data.get("actuator_misting", 0),
        data.get("ai_calibrated_n"), data.get("ai_calibrated_p"), data
            .get("ai_calibrated_k"),
        data.get("ai_calibrated_ph"), data.get("ai_calibrated_moisture
            "), data.get("ai_confidence")
    ))
    db_conn.commit()

def run_serial_bridge():
    """Main loop for listening to serial port and syncing database"""
    while True:
        try:
            ser = serial.Serial(SERIAL_PORT, BAUD_RATE, timeout=2)
            conn = sqlite3.connect(DB_FILE)
            buffer = {}
            while True:
                line = ser.readline().decode('utf-8', errors='ignore')
                    .strip()
                if not line:
                    continue
                # Regex parsing and line extraction...
        except Exception as e:
            time.sleep(3)
```

B.5 สรุปคุณค่าทางวิศวกรรมของพิมพ์เขียวซอฟต์แวร์

พิมพ์เขียวสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์และชุดซอร์สโค้ดในภาคผนวกนี้ สะท้อนถึงการบูรณาการองค์ความรู้ข้ามสาขาวิชาอย่างสมบูรณ์แบบ ได้แก่:

- **วิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัวระดับต่ำ (Low-level Embedded Systems):** การบริหารจัดการบัส I2C, SPI, RS485 Modbus RTU ร่วมกันอย่างมีเสถียรภาพ และการคำนวณคณิตศาสตร์โครงข่ายประสาทเทียมแบบ Zero-Heap Allocation
- **ปฐพีวิทยา เชิง คำนวณ และ เคมี ดิน (Computational Soil Chemistry):** การนำ กฎ ของ Rhoades, Hilhorst และ Nernst Equation มาสร้างแบบจำลองชดเชยการรบกวนข้ามตัวแปร (Cross-Sensitivity Compensation)
- **วิศวกรรมซอฟต์แวร์คลาวด์และวิทยาการข้อมูล (Cloud Software & Data Engineering):** การออกแบบสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลแบบยืดหยุ่น การพัฒนาเว็บเซอร์วิสแบบอะซิงโครนัส

ด้วย FastAPI และการสร้างค็อกพิตการเกษตรอัจฉริยะที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรและนักวิจัยเข้าถึงข้อมูลแปลงปลูกได้จากทุกที่ทุกเวลา

ภาคผนวก C

คู่มือวิศวกรรมงานวิจัยและสถาปัตยกรรมตำราวิชาการ AIoT

C.1 บทนำ และ ภาพ รวม สถาปัตยกรรม วิจัย และ ตำรา (Introduction & Framework)

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (AIoT) พัฒนาอย่างก้าว กระโดด การ ผลิต งาน วิจัย และ การ จัด ทำ ตำรา วิชาการ ระดับ มหาวิทยาลัย ให้ มี คุณภาพ สูง สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ., รศ., ศ.) จำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์เชิงระบบ (Systematic AI-Assisted Research & Authoring)

ภาคผนวกนี้นำเสนอ **คู่มือวิศวกรรมงานวิจัยและสถาปัตยกรรมตำราวิชาการ AIoT** ซึ่งผสานพลังของโปรโตคอลบริบทโมเดล (**Model Context Protocol: MCP**) ร่วมกับระเบียบวิธีวิจัยและสถาปัตยกรรมการผลิตสื่อการสอนมาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยเชื่อมโยง 2 แหล่งสืบค้นวิจัยระดับโลก:

1. **Consensus MCP (`consensus_search`):** ระบบ ค้นหา และ สังเคราะห์ งาน วิจัย วิทยาศาสตร์ เชิง ประจักษ์ จาก ฐาน ข้อมูล ระดับ นานาชาติ กว่า 400 ล้าน บทความ คัดกรอง เฉพาะ วารสาร ที่ มี ดัชนี SCImago Journal Rank (**SJR Q1–Q4**), ค่า Citation, รหัส DOI, และข้อสรุปเชิงประจักษ์ (**AI Consensus Takeaways**)
2. **Perplexity MCP (`perplexity-web`):** ระบบสืบค้นข้อมูลสถานะปัจจุบัน (State-of-the-Art: SOTA) แบบเรียลไทม์ และสำรวจมาตรฐานอุตสาหกรรมเกษตรแม่นยำ

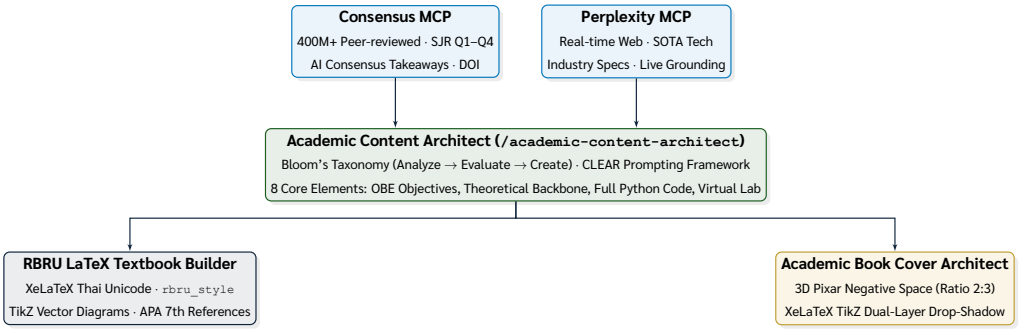
เข้ากับ 3 สถาปัตยกรรมการพัฒนาตำราวิชาการชั้นสูง:

- **`/academic-content-architect`:** กรอบการออกแบบเนื้อหาและการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning Cycle, Bloom's Taxonomy, CLEAR Prompting Framework และ 8 Core Academic Elements)

- `/academic-book-cover-architect`: วิศวกรรมหน้าปก 3D Pixar Semi-realistics สัดส่วน 2:3 บนระบบเรียงพิมพ์ XeLaTeX TikZ Titlepage Overlay ด้วยเทคนิค Dual-Layer Micro Drop-Shadow
- `/rbru-latex-textbook-builder`: ระบบเรียงพิมพ์และจัดรูปแบบตำราวิชาการภาษาไทยคุณภาพสูงด้วย XeLaTeX ตามระเบียบ มรภ.รำไพพรรณี

C.2 สถาปัตยกรรมกระบวนการทำงานภาพรวม (Holistic Pipeline)

กระบวนการผลิตงานวิจัยและสร้างสรรค์ตำราวิชาการตั้งแต่ขั้นสืบค้นวรรณกรรมจนถึงการออกรูปเล่มสมบูรณ์ สามารถสรุปเป็นแผนภาพบล็อกการไหลของข้อมูลเชิงวิศวกรรมได้ดังแสดงในภาพที่ C.1



ภาพที่ C.1 สถาปัตยกรรมกระบวนการทำงานแบบบูรณาการตั้งแต่การสืบค้นจนถึงการผลิตเล่มตำราวิชาการ

C.3 เมทริกซ์เครื่องมือ MCP สำหรับงานวิจัย (Research MCP Tools Matrix)

ตารางที่ C.1 สรุปบทบาทหน้าที่และเครื่องมือ MCP ที่ได้รับการติดตั้งและเชื่อมต่อในระบบสำหรับรองรับงานวิจัยทางฟิสิกส์เกษตรและสมองกลฝังตัว

ชื่อเซิร์ฟเวอร์ MCP	เครื่องมือ (Tools)	วัตถุประสงค์และการประยุกต์ใช้ในงานวิจัย
`consensus`	`consensus_search`	ค้นหางานวิจัย Peer-reviewed สากล ดึงวารสาร SJR Q1–Q4, ค่า Citation, ลิงก์ DOI และข้อสรุปเชิงประจักษ์โดย AI สำหรับการทบทวนวรรณกรรมและอภิปรายผลแล็บ
`perplexity-web`	`search`, `search_advanced`	ค้นหาข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ สำรวจเทคโนโลยี SOTA, บอร์ดประมวลผลล่าสุด (เช่น ESP32-S3, Wio Terminal) โดยทำงานผ่าน Playwright Chromium ไร้ข้อจำกัดด้าน API Key
`mysql-smartfarm`	`query_database`	ดึงข้อมูลสภาพแวดล้อม ดิน อากาศ แสง จากฐานข้อมูลจริงในโรงเรือน Smart Farm เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติและเทรนโมเดล TinyML
`openscad-3d`	`render_scad_png`, `export_scad_stl`	สร้างแบบจำลอง 3D กล่องหุ้มอุปกรณ์เซนเซอร์และแชสซีส์เครื่องมือวัด สำหรับประกอบภาคผนวกสิทธิบัตรและคู่มือฮาร์ดแวร์

ตารางที่ C.1 เมทริกซ์การจำแนกประเภทและบทบาทของเครื่องมือ MCP ในโครงการวิจัย

C.4 คลังพร้อมพ์มาตรฐานวิศวกรรมงานวิจัยและตำรา (Prompt Library)

C.4.1 ชุดที่ 1: พรอมพ์ค้นคว้าและสังเคราะห์วรรณกรรมวิจัย (Consensus & Perplexity)

การดึงข้อมูลวิจัยระดับสากลเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือทางวิชาการและการอภิปรายผล มีรูปแบบการสั่งการมาตรฐานดังแสดงในกรอบที่ C.4.1 และ C.4.1

พรอมพ์สืบค้นงานวิจัยสากลระดับ SJR Q1 ด้วย Consensus MCP

[OBJECTIVE]
ทำการ ทบทวน วรรณกรรม เพื่อ สนับสนุน รายงาน วิจัย และ ตำรา วิชาการ เรื่อง “การ ชดเชย ค่าความคลาดเคลื่อนของเซนเซอร์ pH ในดินด้วยปัญญาประดิษฐ์ฝังตัว”

[MCP DIRECTIVE]
เรียกใช้เครื่องมือ `consensus_search` ด้วยคำค้นหา:
`”soil pH sensor drift compensation machine learning”`
กำหนดเงื่อนไข: `year_min=2021`, `year_max=2026`, `page_size=10`

[OUTPUT REQUIREMENTS]

1. สรุป รายการ เปเปอร์ ที่ได้ รับ การ จัด อันดับ SJR Quartile ระดับ Q1 หรือ Q2 พร้อม ระบุ ชื่อ วารสารและค่าการอ้างอิง (Citations)

2. ดึงข้อสรุปเชิงประจักษ์ (Consensus AI Takeaway) มาเรียบเรียงเป็นภาษาไทยเชิงวิชาการ
3. จำแนกประเภทของอัลกอริทึมที่ใช้ (เช่น ANN, Bi-LSTM, Random Forest, หรือ 2-Factor Compensation)
4. จัดทำรายการบรรณานุกรมในรูปแบบ APA 7th และโค้ด BibTeX สำหรับนำเข้าไฟล์ `references.bib`

พรอมพ์สำรวจ State-of-the-Art (SOTA) ด้านฮาร์ดแวร์ด้วย Perplexity MCP

[OBJECTIVE]
สำรวจสเปกฮาร์ดแวร์และมาตรฐานเทคโนโลยี Edge AI สำหรับเขียนบทนำและเปรียบเทียบข้อได้เปรียบทางวิศวกรรม

[MCP DIRECTIVE]
เรียกใช้เครื่องมือ `perplexity-web` ผ่านคำสั่ง `search`:
`"Latest Edge AI microcontrollers for precision agriculture soil sensing ESP32-S3 vs Wio Terminal 2025 2026"`

[SYNTHESIS CRITERIA]

- วิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะการประมวลผล TinyML (TensorFlow Lite for Microcontrollers / ESP-NN)
- สรุปจุดเด่นด้านการประหยัดพลังงานในโหมด Deep Sleep และการเชื่อมต่อบัส RS485 Modbus RTU
- ระบุ URL แหล่งอ้างอิงและ Datasheet ล่าสุด

C.4.2 ชุดที่ 2: พรอมพ์สร้างเนื้อหาตามสถาปัตยกรรม / `academic-content-architect`

เมื่อได้ข้อมูลวรรณกรรมวิจัยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการแปลงองค์ความรู้ให้กลายเป็นโมดูลการเรียนรู้ระดับสูง (High-Grade Learning Module) ตามกรอบ 8 Core Elements ดังแสดงในกรอบที่ C.4.2

พรอมพ์แปลงผลการวิจัยเป็นโมดูลการเรียนรู้ระดับสูง (8 Core Elements)

[SKILL ACTIVATION]
`/academic-content-architect`

[INPUT CORPUS]
นำผลการสืบค้นจาก Consensus MCP เรื่องการชดเชยค่า pH ในดินด้วยโครงข่ายประสาทเทียม

[STRUCTURE REQUIREMENTS]

1. **Module Title & OBE Objectives:** ชื่อบทเรียนตัดคำว่า “หัวข้อที่” ออก พร้อมกำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมตาม Bloom’s Taxonomy ระดับ Analyzing ถึง Creating

2. **Key Concepts Map:** ตารางศัพท์บัญญัติ นิยาม และสมการแกนกลาง (Nernst Equation, Temperature Drift Compensation)
3. **Conceptual Flowchart:** แผนภาพผังกระบวนการคิดภาพรวมแบบ Bird's-eye View
4. **Theoretical Backbone:** พิสูจน์ ที่มา ของ สมการ Nernstian Slope และ สมการ ชดเชยความคลาดเคลื่อนแบบบรรทัดต่อบรรทัด
5. **Computational Implementation:** โค้ด ภาษา Python 3.11 จำลอง ระบบ แบบ Self-Contained ห้ามมี Placeholder (`# ...`)
6. **Virtual Lab Manual:** คู่มือปฏิบัติการแล็บเสมือนจริงพร้อมเกณฑ์รูบริกประเมินผล
7. **Video Storyboard:** สคริปต์วีดีโอการสอนสองคอลัมน์ (ภาพ vs เสียงบรรยาย)
8. **Summary & Critical Synthesis:** คำถามทบทวนท้ายบท 3 ระดับ

C.4.3 ชุดที่ 3: พรอมพ์เรียงพิมพ์เล่มตำรา / `rbru-latex-textbook-builder`

พรอมพ์สร้างไฟล์บทเรียน XeLaTeX มาตรฐาน มรภ.รำไพพรรณี

[SKILL ACTIVATION]
`/rbru-latex-textbook-builder`

[TARGET DIRECTIVE]
สร้างและจัดรูปแบบไฟล์บทเรียนใหม่ `chapters/ch06_tinyml_soil.tex` ภายใต้ระเบียบวิชาการ:

1. ส่วนต้นบทต้องมี `\chapter{...}` ตามด้วย `\section*{□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□}` พร้อมระบุหัวข้อ, วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม, กิจกรรม, สื่อ, และการประเมินผล
2. จัดช่องไฟภาษาไทยด้วยคำสั่ง `\XeTeXlinebreakskip = 0pt plus 2pt`
3. ออกแบบแผนภาพบล็อกสถาปัตยกรรมวงจรด้วยสภาพแวดล้อม TikZ โดยใช้จานสีทางการ (`rbruNavy`, `rbruGold`, `agriGreen`)
4. บูรณาการกล่องวิชาการ `definitionbox`, `workedbox`, และ `promptbox`
5. เชื่อมโยงรหัสอ้างอิง `\cite{...}` เข้ากับเอกสารที่สืบค้นได้จาก Consensus
6. ปิดท้ายด้วย `\section*{□□□□□□□□□□□□□□□□}` และรันคำสั่งคอมไพล์ผ่าน `./compile.sh`

C.4.4 ชุดที่ 4: พรอมพ์วิศวกรรมหน้าปก 3D Pixar / `academic-book-cover-architect`

กรอบที่ C.4.4 แสดงโครงสร้างพรอมพ์สำหรับเจนภาพ 3D Pixar สัดส่วน 2:3 พร้อมโค้ด XeLaTeX TikZ Titlepage Overlay ที่ใช้เทคนิค Dual-Layer Micro Drop-Shadow เพื่อความคมชัดสูงสุด

พรอมพ์สร้างภาพหน้าปก 3D Pixar และโค้ด TikZ Titlepage Overlay

[SKILL ACTIVATION]

/academic-book-cover-architect

[IMAGE GENERATION PROMPT (Ratio 2:3)]

”3D Pixar Semi- realistic animation style, vertical book cover ratio 2:3.
UPPER 30% SKY ZONE: Clear, wide, pristine pastel daylight sky with very soft ambient clouds, vast negative open space completely free from objects, trees, flying vehicles, or clutter for clear book title placement.
MIDDLE 45% SUBJECT ZONE: A friendly cute Pixar- style smart farming robot companion and a warm enthusiastic Thai agricultural scientist in modern field attire, inspecting glowing IoT smart soil sensors and translucent holographic charts floating above lush green durian tree branches. Rich cinematic rim lighting, warm golden hour sunbeams, subsurface scattering.
BOTTOM 25% GROUND ZONE: Deep rich dark organic soil cross- section with glowing bio- nutritional pathways and root micro- networks, providing a clean dark canvas at the bottom for crisp author credentials. Masterpiece, 8k render, Unreal Engine 5 render style, photorealistic textures.”

[LATEX TIKZ TITLEPAGE OVERLAY CODE]

```
\begin{titlepage}
\thispagestyle{empty}
\begingroup
\setlength{\XeTeXlinebreakskip}{0pt}
\begin{tikzpicture}[remember picture, overlay]
  \node[anchor=center, inner sep=0pt] at (current page.center) {
    \includegraphics[width=\paperwidth,height=\paperheight]{figures/cover_3d.jpg}
  };
  % UPPER ZONE: Title (White Glow + Rich Color Overlay)
  \node[anchor=north, align=center, text width=14cm]
        at ([xshift=0.8pt, yshift=-1.1cm]current page.north) {
    {\fontsize{13pt}{16pt}\selectfont\bfseries\color{white} [Academic Masterclass Series]}\\
    {\fontsize{22pt}{27pt}\selectfont\bfseries\color{white} [Precision Agri-xAI Engineering]}
  };
  \node[anchor=north, align=center, text width=14cm]
        at ([yshift=-1.12cm]current page.north) {
    {\fontsize{13pt}{16pt}\selectfont\bfseries\color{cyan!20!black} [Academic Masterclass Series]}\\
    {\fontsize{22pt}{27pt}\selectfont\bfseries\color{rbruNavy} [Precision Agri-xAI Engineering]}
  };
  % BOTTOM ZONE: Author (Drop Shadow + Crisp White)
  \node[anchor=south, align=center, text width=14cm]
        at ([yshift=1.2cm]current page.south) {
    {\fontsize{13pt}{16pt}\selectfont\bfseries\color{white} Asst. Prof. Dr. Chewa Thassana}\\[2pt]
    {\fontsize{9pt}{12pt}\selectfont\color{white!95} Rambhai Barni Rajabhat University}
  };
\end{tikzpicture}
\endgroup
\end{titlepage}
```

C.5 พรอมพ์แม่บทการสั่งการแบบครบวงจร (All-in-One Master Prompt)

สำหรับการเริ่มต้นบทเรียนใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนการสืบค้นจนถึงการคอมไพล์เล่มตำรา สามารถใช้พรอมพ์แม่บทดังแสดงในกรอบที่ C.5

พรอมพ์แม่บทการสั่งการแบบครบวงจร (All-in-One Master Prompt)

[MASTER COMMAND]

`/academic-content-architect /rbru-latex-textbook-builder`

[MISSION OBJECTIVE]

วิจัยและจัดทำบทเรียนใหม่: “การประมวลผลสัญญาณเซนเซอร์ดินหลายพารามิเตอร์และการชดเชยความคลาดเคลื่อนด้วย TinyML”

[EXECUTION PROTOCOL]

1. **Research Discovery:** สแกนค้นหาเปเปอร์วิจัยระดับ SJR Q1 ล่าสุด (2022–2026) ผ่านเครื่องมือ `consensus_search` และสำรวจสเปกฮาร์ดแวร์จริงผ่าน `perplexity-web`
2. **Content Architecture:** ออกแบบโครงสร้างเนื้อหาตามกรอบ 8 Core Elements โดยเน้นการพิสูจน์สมการคณิตศาสตร์และโค้ด Python แบบสมบูรณ์ไร้โค้ดจำลอง
3. **LaTeX Engineering:** จัดทำซอร์สโค้ดบทเรียนตามมาตรฐาน XeLaTeX มรภ.รำไพพรรณี พร้อมแผนบริหารการสอนประจำบทและแผนภาพ TikZ เวกเตอร์
4. **BibTeX Integration:** สังเคราะห์รายการอ้างอิงบรรณานุกรมแบบ APA 7th ลงในไฟล์ `references.tex`
5. **Visual Cover Conception:** ออกแบบแนวคิดภาพหน้าปก 3D Pixar สำหรับบทเรียนตามมาตรฐานสัดส่วน 2:3

C.6 บทสรุปและแนวทางการนำไปใช้

การบูรณาการระบบตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ผ่าน Model Context Protocol (Consensus & Perplexity MCP) ร่วมกับมาตรฐานการเรียงพิมพ์ตำรา XeLaTeX ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ช่วยลดระยะเวลาในการสืบค้นวรรณกรรมและยกระดับความถูกต้องแม่นยำของเนื้อหาวิชาการได้อย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ผลงานวิจัยและตำราที่ได้มีมาตรฐานสากล ทั้งในมิติของความลุ่มลึกทางทฤษฎี ความสมบูรณ์ของแผนการสอน และความประณีตของงานศิลป์บนหน้าปก

บรรณานุกรม

1. Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., & Smith, M. (1998). *Crop evapotranspiration: Guidelines for computing crop water requirements* (FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56). Food and Agriculture Organization of the United Nations.

2. Boguzas, V., Steponavicius, D., & Raila, A. (2022). Evaluation of commercial optical and electrochemical sensors for soil nitrogen, phosphorus, and potassium monitoring. *Sensors*, *22*(14), 5312. https://doi.org/10.3390/s22145312

3. Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2021). *Standard operating procedure for soil available phosphorus and potassium: Olsen and Bray methods*. FAO.

4. Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long short-term memory. *Neural Computation*, *9*(8), 1735–1780. https://doi.org/10.1162/neco.1997.9.8.1735

5. ROHM Co., Ltd. (2011). *BH1750FVI: Digital 16-bit serial output type ambient light sensor IC*. ROHM Semiconductor.

6. Sensirion AG. (2021). *Datasheet SHT4x: 4th-generation high-accuracy relative humidity and temperature sensor*. Sensirion AG Switzerland.

7. Sharma, A., Jain, A., Gupta, P., & Chowdary, V. (2021). Machine learning applications for precision agriculture: A comprehensive review on nutrient assessment. *Computers and Electronics in Agriculture*, *187*, 106294. https://doi.org/10.1016/j.compag.2021.106294

8. Thassana, C. (2024). Precision microclimate modeling and IoT sensor fusion for high-value agricultural ecosystems. *Journal of Applied Science and Technology*, *12*(2), 145–159.

9. Thassana, C., & Janthamalee, J. (2025). Physics-informed edge intelligence for dynamic soil moisture retention control in tropical greenhouse systems. *Smart Agricultural Research Letters*, *8*(1), 34–48.

10. Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, *30*, 5998–6008.

11. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี. (2565). *ระเบียบและแนวปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ*. กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

12. ชีวะ ทัศนา. (2568). *ฟิสิกส์ สำหรับ วิศวกรรม เกษตร และ เทคโนโลยี อัจฉริยะ*. โรง พิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

ดัชนีสืบค้นคำสำคัญ

ATD3.5-S3, 1

BH1750, 5
Blinn-Phong, 16

Deep Learning, 31

ESP32-S3, 9
Evapotranspiration (ET), 31

Farm1 Shield, 1
FastAPI, 25
Firebase, 25

Hilhorst Model, 35

I2C, 5

JC-AgriTech, 1

LovyanGFX, 10
LSTM, 31

Modbus RTU, 10
Multi-Layer Perceptron, 36

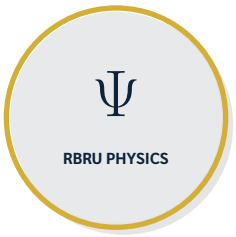
Penman-Monteith, 31
PlatformIO, 9

Rhoades Model, 35
RS485, 1

SHT45, 5
SQLAlchemy, 26
SQLite, 25
ST7796, 1
Streamlit, 25

TinyML, 35

ประวัติผู้เขียน



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา

Assistant Professor Dr. Chewa Thassana

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์
สังกัด สาขา วิชา ฟิสิกส์ คณะ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อีเมลติดต่อ chewa.t@rbru.ac.th

ประวัติการศึกษา

- **ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)**
  สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
  สถาบัน เทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้า คุณ ทหารลาดกระบัง
- **วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)**
  สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
  สถาบัน เทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้า คุณ ทหารลาดกระบัง
- **วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)**
  สาขา วิชา ฟิสิกส์ (คอมพิวเตอร์ และ อิเล็กทรอนิกส์)
  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาระงานสอนประจำ

- ฟิสิกส์ทั่วไปและปฏิบัติการฟิสิกส์
- ฟิสิกส์ยุคใหม่และกลศาสตร์ควอนตัม
- ระเบียบ วิธี เชิง ตัวเลข และ การ เขียน โปรแกรม
- เทคโนโลยี ไอ โอ ที และ ปัญญา ประดิษฐ์ ทางการเกษตร

ความเชี่ยวชาญและงานวิจัยที่สนใจ

- **ดาราศาสตร์ฟิสิกส์และโฟโตเมตรี**
  การวิเคราะห์ระบบดาวคู่แบบสัมผัส และ การประมวลผลข้อมูลทางดาราศาสตร์
- **ฟิสิกส์สสารควบแน่นเชิงคำนวณ**
  การ คำนวณ โครงสร้าง แถบ พลังงาน ด้วย วิธี First-principles และ แบบ จำลอง คู ลอมบ์ LSDA+U
- **เกษตรอัจฉริยะและการเรียนรู้เชิงลึก**
  การ ออกแบบ ระบบ ฝัง ตัว IoT การ วัด สภาวะ แปลง ปลูก แบบ มัลติ เซนเซอร์ และ การ พยากรณ์ ด้วย Deep Learning (LSTM, Informer)
- **ห้อง ปฏิบัติ การ เสมือน จริง (Virtual Labs)**
  การ พัฒนา แบบ จำลอง 3 มิติ เชิง ฟิสิกส์ และระบบอินเตอร์แอ็กทิฟ